

MANUAL DE OPERAÇÕES PROTÓTIPO SSI

Com recurso de revogação de credenciais
(algoritmo BlindRevoke)

Sumário

INTRODUÇÃO.....	5
1. WALLET.....	7
1.1 Campos Da Tela.....	7
1.2 Como Criar Uma Wallet Nova.....	8
1.3 Como Abrir Uma Wallet Existente.....	8
1.4 Como Fechar A Wallet.....	8
1.5 Como Trocar A Senha.....	8
1.6 Uso em Operações SSI.....	9
1.7 Erros Comuns.....	9
1.8 Resumo Operacional.....	9
2. Ledger.....	11
2.1 Campos Da Tela.....	11
2.2 Como Conectar Ao Ledger.....	12
2.3 Como Rodar O Healthcheck.....	12
2.4 Quando Usar Este Menu.....	12
2.5 Relação Com BlindRevoke.....	12
2.6 Erros Comuns.....	13
2.7 Resumo Operacional.....	13
2.8 Exemplo de arquivo Genesis.....	14
3. DIDs.....	15
3.1 Botões Principais.....	15
3.2 Campos De Filtro E Listagem.....	16
3.3 Tabela De DIDs.....	16
3.4 Registrar DID No Ledger.....	17
3.5 Fluxo Operacional Recomendado.....	18
3.6 Uso Com Múltiplas Wallets.....	18
3.7 Erros Comuns.....	19
3.8 Informações sobre o DID no ledger.....	19
4. Escrever ATTRIBs.....	22
4.1 Campos Da Tela.....	22
4.3 Botões De Operação.....	24
4.4 Fluxo Para Escrever Um ATTRIB.....	24
4.5 Fluxo Para Ler Um ATTRIB.....	25
4.6 Fluxo Para Verificar Existência.....	25
4.7 Relação Com BlindRevoke.....	25
4.8 Erros Comuns.....	25
5. Schemas.....	27
5.1 Visão Geral Da Tela.....	27
5.2 Criar E Salvar Local.....	28
5.3 Catálogo Local.....	29
5.4 Schema No Ledger.....	30
5.5 Publicar No Ledger.....	30
5.6 Buscar No Ledger.....	31
5.7 Fluxo Recomendado Para Criar E Publicar Um Schema.....	31
5.8 Erros Comuns.....	31
5.9 Algumas telas com dados preenchidos.....	32
6. CredDefs (Modelos de Credenciais).....	35
6.1 Seleção.....	36
6.2 Operações.....	37
6.3 Fluxo Recomendado Para Publicar Uma CredDef Diretamente.....	38

6.4 Fluxo Alternativo: Salvar Local E Publicar Depois.....	39
6.5 Erros Comuns.....	39
6.6 Algumas telas preenchidas.....	39
7. Oferta de Credencial.....	42
7.1 Dados Base.....	43
7.2 Envelope.....	44
7.3 Fluxo Recomendado Para Emitir Uma Oferta.....	45
7.4 Arquivos Gerados.....	45
7.5 Erros Comuns.....	45
7.5 Resumo Operacional.....	46
8. Aceite de Oferta de Credencial.....	48
8.1 Holder (destino).....	48
8.2 Importar Oferta.....	49
8.3 Exportar Aceite (Request Envelope).....	50
8.4 Fluxo Recomendado.....	51
8.5 Erros Comuns.....	51
8.6 Telas preenchidas.....	52
9. Criar Credencial.....	54
9.1 Emissor.....	54
9.2 Importar Aceite (Request).....	55
9.3 Atributos Da Credencial.....	55
9.4 Exportar Credencial.....	56
9.5 Fluxo Recomendado Para Credencial Não-Revogável.....	57
9.6 Erros Comuns.....	57
9.7 Telas Preenchidas.....	57
10. Criar Credencial Revogável.....	60
10.1 Objetivo Da Tela.....	60
10.2 Fluxo Recomendado.....	60
10.3 Emissor.....	61
10.4 Importar Aceite (Request).....	61
10.5 Dados Da Credencial.....	62
10.6 Preparar Revogação No Ledger.....	62
10.7 Configuração Da Validade.....	63
10.8 Exportar Envelope Revogável.....	63
10.9 Telas Preenchidas.....	64
11. Gerenciar Manifesto.....	67
11.1 Campos Da Tela.....	67
11.2 Comandos.....	68
11.3 Campos Importantes No Resultado.....	68
11.4 Uso Prático.....	69
12. Revogar Credencial.....	70
12.1 Filtros E Lista.....	70
12.2 Ações Da Tabela.....	71
12.3 Revogação.....	71
12.4 Comandos Da Revogação.....	72
12.5 Áreas De Saída.....	72
12.6 Confirmações.....	73
12.7 Observações.....	73
13. Verificar Revogação.....	74
13.1 Selecionar Credencial Da Wallet.....	74
13.2 Importar Credencial (Arquivo).....	75
13.3 A Partir Do Bundle Salvo Na Wallet.....	75

13.4 Prova De Revogação.....	76
13.5 Resultado Da Verificação.....	76
13.6 Telas Preenchidas.....	77
14. Receber Credencial.....	80
14.1 Holder.....	80
14.2 Importar E Salvar.....	81
14.3 Comportamento Com Credenciais Revogáveis.....	82
14.4 Mensagens Comuns.....	82
14.5 Telas Preenchidas.....	82
15. Listar Credenciais.....	84
15.1 Comando Principal.....	84
15.2 Filtros.....	84
15.3 Paginação.....	85
15.4 Tabela De Credenciais.....	85
15.5 Detalhes Da Credencial.....	86
15.6 Confirmação De Exclusão.....	86
15.7 Telas Preenchidas.....	86
16. Criar Apresentações.....	88
16.1 Comando Principal.....	88
16.2 Contexto E Destino.....	88
16.3 Credenciais Disponíveis.....	90
16.4 Configurar Atributos Das Credenciais Seleccionadas.....	90
16.5 Janelas De Revogação.....	91
16.6 Gerar E Exportar.....	91
16.7 Fluxo Recomendado.....	91
16.8 Telas Preenchidas.....	92
17. Verificar Apresentações.....	94
17.1 Verificador e arquivos.....	94
17.2 Resultado da verificação.....	95
17.3 Tabelas de atributos e provas.....	96
17.4 Alertas e resultado completo.....	97
17.5 Telas Preenchidas.....	97
18. Listar Apresentações.....	100
18.1 Atualizar lista/DIDs.....	100
18.2 Filtros.....	100
18.3 Tabela de apresentações.....	101
18.4 Atributos e Provas da apresentação.....	101
18.5 Exportar apresentação seleccionada.....	102
18.6 Telas Preenchidas.....	103
19. Logs.....	106

INTRODUÇÃO

Este projeto é um aplicativo desktop Electron chamado SSI Electron, que reúne em uma única interface os papéis de uma solução SSI (Self-Sovereign Identity, que em português traduz-se como Identidade Autossobrerana): Emissor, Titular e Verificador. Ele opera sobre uma wallet local SQLite, conversa com um ledger Indy/AnonCreds por arquivos gênesis e usa uma biblioteca nativa N-API (native/index.node). A biblioteca e todas as funções de baixo nível foram escritas em Rust.

Toda a instrução sobre comandos está baseada no Linux Mint. Se você precisa preparar o ambiente para executar o sistema SSI consulte o Manual de testes (https://github.com/arlindoconceicao/vertex/blob/main/docs/reproduzir_testes.pdf).

A interface oferece telas para Wallet, Ledger, DIDs, Schemas, CredDefs, oferta/aceite/emissão/recebimento de credenciais, revogação, verificação de revogação e gerenciamento de apresentações.

O novo mecanismo de revogação de credenciais chamado BlindRevoke é implementado principalmente no addon nativo, mas o app JS orquestra o fluxo completo. A credencial revogável exige atributos de controle:

- seed
- start_time
- unit_of_time
- time_window
- root_merkle_L

Esses atributos são validados na tela “Criar Credencial Revogável”. Na emissão, o sistema gera um pacote revogável com:

- credential_json: credencial AnonCreds normal.
- holder_bundle: dados locais do holder para provar/consultar revogação.
- issuer_record: registro local do emissor para revogar depois.
- control_values: janelas, validade, raiz Merkle e metadados de controle.

Antes da emissão revogável, o emissor prepara o setup de revogação:

- Gera o vetor K.
- Publica o vetor K no ledger via ATTRIB.
- Ancora o manifesto do Bloom Filter no ledger.
- Emite a credencial com validade dividida em janelas.

O sistema de gerenciamento de Bloom filters é gerido pelo projeto “bfilter” que encapsula todos os recursos numa API para facilitar os testes. Para iniciar o serviço de Bloom filters basta usar o seguinte comando na pasta “bfilter”:

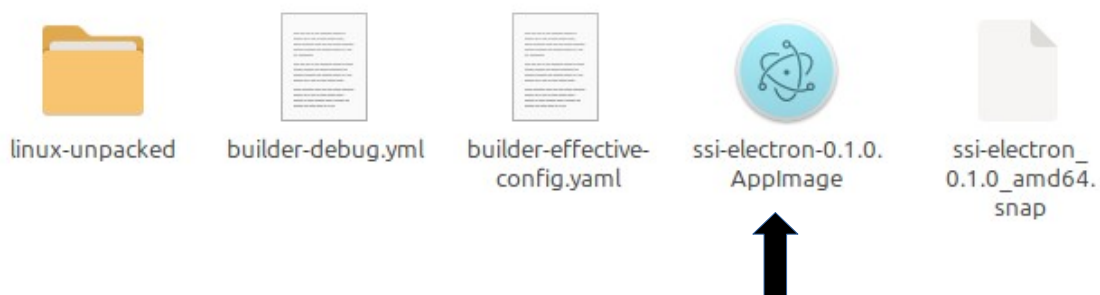
```
BFILTER_ENABLE_TEST_API=1 BFILTER_ADMIN_TOKEN="dev-admin-token" cargo run
```

Este comando inicia a API numa base de testes conforme o parâmetro **BFILTER_ENABLE_TEST_API**. O parâmetro **BFILTER_ADMIN_TOKEN** define a chave de uso da API (que é usada pelo emissor para fazer tarefas administrativas como revogar uma credencial, fazer o rotacionamento do filtro, etc). Você pode acessar o arquivo Manifesto do Bloom filter no endereço local <http://127.0.0.1:8080/manifest>.

Para compilar o aplicativo é simples. Basta rodar o comando abaixo:

```
npm run dist
```

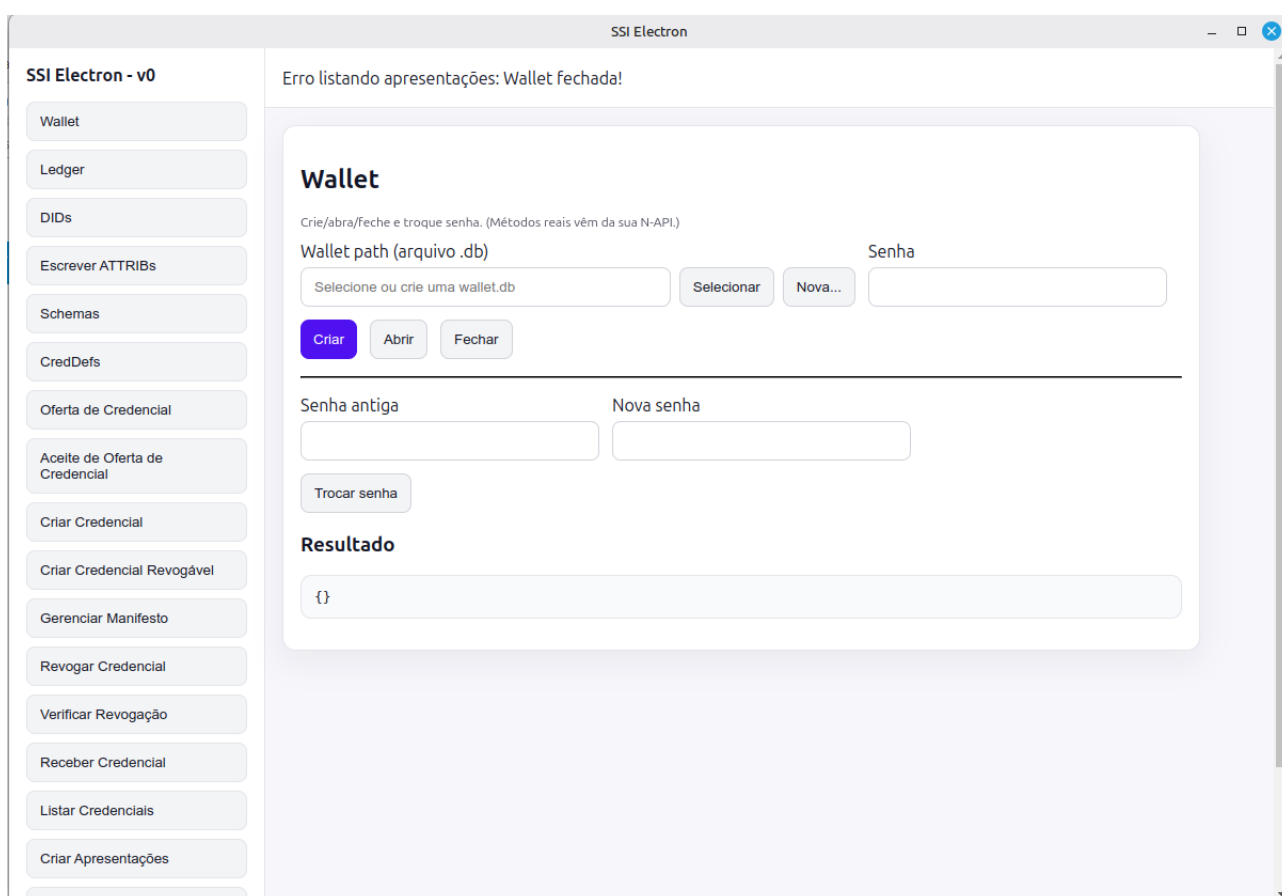
O executável é gerado dentro da subpasta **dist**.



Para abrir o aplicativo através do VScode use:

npm run dev

Tela inicial do aplicativo:

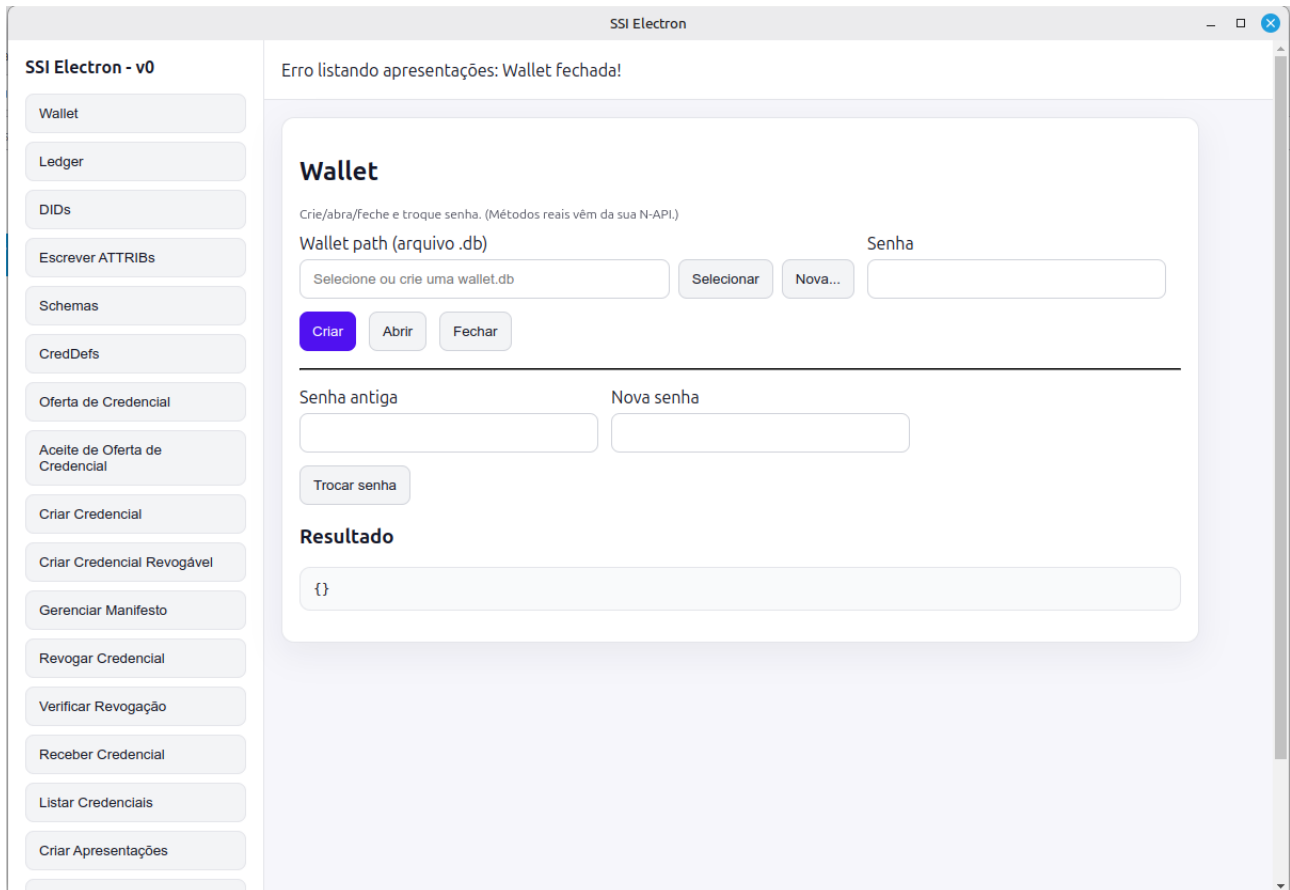


São vários menus à esquerda, cada um gerenciando um procedimento específico do SSI ou do mecanismo de revogação de credenciais (BlindRevoke).

O sistema trabalha com uma carteira em formato especial gravado em SQLite com recursos de criptografia.

1. WALLET

O menu Wallet é a porta de entrada do sistema. Antes de usar DIDs, ledger, credenciais, apresentações ou revogação BlindRevoke, uma wallet precisa estar aberta. A mensagem no topo da tela, “Erro listando apresentações: Wallet fechada!”, indica exatamente isso: o aplicativo tentou consultar dados locais, mas ainda não há uma carteira ativa.



A wallet é um arquivo local SQLite com extensão .db. Ela guarda os dados SSI do usuário: DIDs próprios, DIDs externos conhecidos, link secrets, ofertas recebidas, requests, credenciais armazenadas, apresentações e registros auxiliares usados pela revogação.

1.1 Campos Da Tela

Wallet path (arquivo .db): É o caminho do arquivo da carteira. Pode apontar para uma wallet existente ou para um novo arquivo a ser criado.

Senha: Senha usada para criar ou abrir a wallet. Sem ela, o conteúdo da carteira não é liberado para uso.

Selecionar: Abre o seletor de arquivos para escolher uma wallet .db já existente.

Nova: Abre o seletor para definir o caminho e nome de uma nova wallet .db.

Criar: Cria uma nova wallet no caminho informado usando a senha digitada. Pelo código da tela, após criar, o app tenta fechar e reabrir automaticamente a wallet recém-criada.

Abrir: Abre uma wallet existente. Depois que a wallet abre corretamente, os demais menus conseguem acessar dados locais.

Fechar: Bloqueia/fecha a sessão atual da wallet. No código, esse botão chama `wallet.lock()`. Após isso, os outros menus voltam a falhar até a wallet ser aberta novamente.

Senha antiga e Nova senha: Campos usados apenas para trocar a senha de uma wallet existente.

Trocar senha: Altera a senha da wallet indicada no campo Wallet path. É necessário informar a senha antiga correta e a nova senha.

Resultado: Área técnica de retorno. Mostra a resposta JSON da última operação executada, por exemplo criação, abertura, erro ou informações de sessão.

1.2 Como Criar Uma Wallet Nova

- Clique em Nova....
- Escolha o local e o nome do arquivo, por exemplo `wallet-emissor.db`.
- Digite uma senha no campo Senha.
- Clique em Criar.
- Verifique a área Resultado. Uma resposta bem-sucedida indica que a wallet foi criada.
- Se necessário, clique em Abrir usando o mesmo caminho e senha.

Depois disso, o sistema já pode armazenar DIDs, ofertas, credenciais e registros BlindRevoke nessa wallet.

1.3 Como Abrir Uma Wallet Existente

- Clique em Selecionar.
- Escolha o arquivo `.db` da wallet.
- Digite a senha correta.
- Clique em Abrir.
- Confira se a barra de status deixa de mostrar erro de wallet fechada.
- Verifique o campo Resultado, que deve indicar sucesso e sessão ativa.

Esse é o procedimento mais comum no uso diário.

1.4 Como Fechar A Wallet

- Com uma wallet aberta, clique em Fechar.
- O app bloqueia a sessão da carteira.
- A partir desse momento, operações como listar credenciais, listar apresentações, criar DID ou emitir credencial não funcionarão até abrir a wallet novamente.

Use isso quando quiser trocar de carteira, simular outro participante ou encerrar a sessão local.

1.5 Como Trocar A Senha

- Informe o caminho da wallet no campo Wallet path.
- Preencha Senha antiga.
- Preencha Nova senha.
- Clique em Trocar senha.

- Confirme o retorno em Resultado.

Depois da troca, a wallet deverá ser aberta usando a nova senha.

1.6 Uso em Operações SSI

Na prática, cada papel pode usar uma wallet diferente:

- **Emissor:** guarda DID emissor, schemas locais, creddefs, ofertas emitidas e registros de credenciais revogáveis emitidas.
- **Holder:** guarda DID holder, link secret, credenciais recebidas e holder_bundle BlindRevoke.
- **Verificador:** guarda DID verificador e apresentações recebidas/salvas.

Para testes completos no mesmo computador, você pode criar arquivos separados, por exemplo:

issuer.db
holder.db
verifier.db

Abra uma wallet por vez conforme o papel que está operando. Você pode abrir mais de uma instância do executável ao mesmo tempo, simulando assim o Emissor, o Titular e o Verificador.

1.7 Erros Comuns

Wallet fechada: Nenhuma wallet está aberta. Abra uma wallet antes de usar os demais menus.

Senha incorreta: A senha informada não corresponde ao arquivo .db.

walletPath ausente: O campo de caminho está vazio. Use Selecionar ou Nova....

Duplicate entry em operações posteriores: Pode acontecer quando a mesma wallet reutiliza registros já existentes, como DIDs, requests ou credenciais. Nesse caso, use outra wallet ou reutilize os registros já criados.

1.8 Resumo Operacional

Sempre comece pelo menu **Wallet**:

- Criar ou selecionar o arquivo .db.
- Informar senha.
- Clicar em Abrir.

Só então seguir para Ledger, DIDs, Schemas, CredDefs, Credenciais ou BlindRevoke.

Exemplo de tela com a Wallet aberta:

Wallet aberta.

Wallet

Crie/abra/feche e troque senha. (Métodos reais vêm da sua N-API.)

Wallet path (arquivo .db)

/home/yugi/.config/ssi-electron/wallets/wallet_EMISSO

Selecionar

Nova...

Senha

.....

Criar

Abrir

Fechar

Senha antiga

Nova senha

Trocar senha

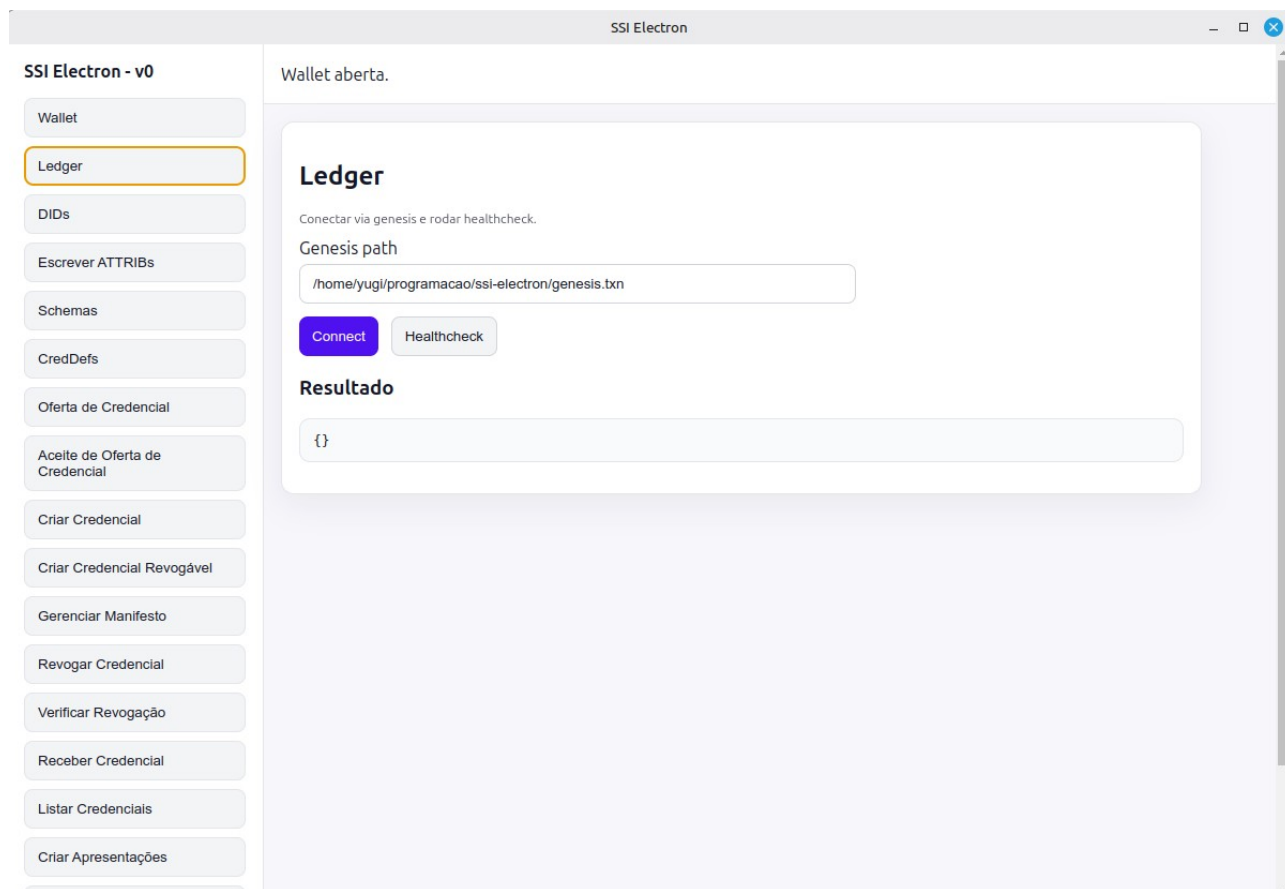
Resultado

```
{
  "action": {
    "ok": true,
    "data": "Conectado ao SQLite nativo com sucesso!"
  },
  "session": {
    "ok": true,
    "data": {
      "activeWalletPath": "/home/yugi/.config/ssi-electron/wallets/wallet_EMISSOR.db"
    }
  }
}
```

Note que a aplicação não precisa de um Login porque o Login é justamente a senha da carteira. O aplicativo é somente um software Desktop comum e nele não fica registrada nenhuma informação privada. É a carteira criptografada que gerencia tudo.

2. Ledger

Este menu tem o único propósito de estabelecer a comunicação com o ledger através do arquivo Gênesis:



O menu Ledger é usado para conectar o aplicativo à rede Indy/AnonCreds. Ele não cria a rede nem inicia os nós; ele apenas usa um arquivo genesis para saber quais nós existem, seus endereços, portas e chaves públicas.

Na imagem, a barra superior mostra “Wallet aberta.”, então a primeira etapa já foi cumprida. Isso é importante porque várias operações de ledger dependem de DIDs armazenados na wallet.

2.1 Campos Da Tela

Genesis path: É o caminho completo do arquivo genesis da rede. No exemplo da imagem:

```
/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn
```

Esse arquivo contém as transações iniciais da rede, normalmente com os nós validadores. O projeto também possui **indicio_testnet.txn**, que pode ser usado caso a operação seja feita contra a testnet da Indicio.

Connect: Conecta o agente SSI ao ledger usando o arquivo informado em Genesis path. No código, esse botão chama:

```
Api.ledger.connect(genesisPath)
```

que chega ao backend como `connectNetwork(genesisPath)`.

Healthcheck: Executa uma verificação de saúde da conexão com a rede. Ele não recebe novamente o caminho do genesis; usa a conexão já estabelecida. No código, chama:

```
Api.ledger.health()
```

Resultado: Mostra a resposta JSON da última operação. Se a conexão funcionar, aparecerá um retorno de sucesso. Se houver erro, aparecerá uma mensagem técnica útil para diagnóstico.

2.2 Como Conectar Ao Ledger

- Abra uma wallet no menu Wallet.
- Entre no menu Ledger.
- Informe o caminho do arquivo genesis.
- Clique em Connect.
- Confira a barra de status. Em caso de sucesso, ela mostrará “Conectado”.
- Confira também a área Resultado para detalhes da resposta.

Depois disso, o app consegue consultar e publicar objetos no ledger, como DIDs, schemas, creddefs e ATTRIBs usados pelo BlindRevoke.

2.3 Como Rodar O Healthcheck

- Primeiro clique em Connect.
- Depois clique em Healthcheck.
- Se estiver tudo certo, a barra de status mostrará “Health OK”.
- A área Resultado exibirá o retorno da checagem.

Use o healthcheck quando quiser confirmar que o ledger está acessível antes de registrar DIDs, schemas ou creddefs.

2.4 Quando Usar Este Menu

Use o menu Ledger antes de qualquer operação que precise da rede, por exemplo:

- Registrar DID no ledger.
- Criar e publicar Schema.
- Criar e publicar CredDef.
- Escrever ou ler ATTRIBs.
- Publicar vetor K do BlindRevoke.
- Ancorar manifesto do Bloom Filter.
- Verificar apresentações que precisam buscar schema e creddef no ledger.

2.5 Relação Com BlindRevoke

No BlindRevoke, o ledger é usado para ancorar informações públicas ou verificáveis:

- O vetor K é publicado em partes via ATTRIB.
- O manifesto de revogação é ancorado no ledger no atributo REVOCATION_MANIFEST.
- A aplicação lê esse manifesto para verificar se uma prova usa o estado mais recente.
- Após uma revogação, o app tenta atualizar o manifesto no ledger novamente.

Sem ledger conectado, a emissão revogável pode falhar na etapa de setup, e a verificação pode não conseguir atualizar os dados de manifesto.

2.6 Erros Comuns

genesisPath ausente: O campo Genesis path está vazio.

arquivo não encontrado: O caminho informado não aponta para um arquivo válido.

erro de conexão: Os nós do ledger não estão acessíveis, as portas estão fechadas, ou o arquivo genesis não corresponde à rede ativa.

Healthcheck falha: Normalmente indica que o Connect não foi feito, a rede caiu, ou o genesis aponta para endereços indisponíveis.

2.7 Resumo Operacional

- Abrir wallet.
- Informar Genesis path.
- Clicar em Connect.
- Clicar em Healthcheck.
- Seguir para DIDs, Schemas, CredDefs ou operações BlindRevoke.

Conectado.

Ledger

Conectar via genesis e rodar healthcheck.

Genesis path

/home/yugl/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Connect

Healthcheck

Resultado

```
{
  "ok": true,
  "data": "Conectado à rede Indy com sucesso!"
}
```

2.8 Exemplo de arquivo Genesis

```
genesis.txn
{"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"Node1": {"b1skey": "4N8aUHNH5gJQvGkpm8nhNEf6tXhZnoYEG9kIrmJrkiVg40sEimFF6nsQ6M41QvHMZ33nves5vFsn9n1UwNFJBjYtWnHYMATn76vLuL3zU88KyeAYchfsih3He6UHCXcaecHVz6jhCYz1P2Uz2bDvRuLSuXp8hBf8aLkM9702", "node_ip": "192.168.0.209", "node_port": 9701, "services": ["VALIDATOR"]}, "dest": "Gw6pDLhcBcoQesN72qotfTgFa7cbuqZpKX3o6pLhPhv"}, "metadata": {"from": "TRH7mPtArZ2VRvnpFiabds81Yr"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 1, "txnId": "fea82e19e894419fe2bea7d96296a6d46f50f93f9eeda954ec461b2ed2950b62"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"Node2": {"b1skey": "37rAppXvXzhK7d9gkUe52XxRyuLXoM6P6LbWDB7L5bG62Lsb33sfG7zqS8TK1MXwuChj1FKNzVpsnafmqL61vXN88rt38mNFs9TENzm4QhdBzsvCuoBnPH7rpyYDo9DZNePaDvRvqJBKByCabubJz3XXXbEeshzpZ4Ma50YpJ9704", "node_ip": "192.168.0.209", "node_port": 9703, "services": ["VALIDATOR"]}, "dest": "8ECVSK179mjsjKRLWi0tssMLqp6EPHwXtaYyStWP5GAB"}, "metadata": {"from": "Ebd4aYMeTHL6q3856uVpRV"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 2, "txnId": "1ac8aace2a18ced60fef8694b61aac3af08ba875ce3026a160acbc3a3af35fc"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"Node3": {"b1skey": "3Wfpdbg7C5cnLYZwFzEvJqhubkFALBfCB8ok15GdrKMuHujGsk3jV6QKj6M2gEub7FoqCaFxnDkm7eswgA4sdKTRc82tLZgZBd6vWuQd8upzup6uYuf32KTHTPQbuUM8Yk4QFXjEf2Usu2TjCnkdgpyeU5X42uSLqdD0pNSWUK5d9706", "node_ip": "192.168.0.209", "node_port": 9705, "services": ["VALIDATOR"]}, "dest": "DKVxG2fXtTU8yTSN7hGEBXB3dfDAnVv1JczDUHpmDxya"}, "metadata": {"from": "4CU4lWmW2ArfxJxhkZXP6"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 3, "txnId": "7e9f353df7fa78ed24668f6e0e369f8dc224076571c51e2ea8be5f26479edebe4"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"Node4": {"b1skey": "2Zn3bHM1m4rLZ54MjHVSvqPchyp8jKhswveCLAEJvcX6Mm1uH0D15kPYMzUDTzVwvhuE6VNAK3KxVeEmsan5mvjVKReDeBEMxeDaayjczJFGPydyey1qxBhmTvAnBkoPydvuTaqx5f7YNNRAdelMu199gERUUTD8KfAa6MpQ9708", "node_ip": "192.168.0.209", "node_port": 9707, "services": ["VALIDATOR"]}, "dest": "4P53EDQ3dW1tc1Bp6543CfuuebJFrq36kLAUcscGfaA"}, "metadata": {"from": "TWwQR0RZ2ZHJFn9TzLp7W"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 4, "txnId": "aa5e817d7cc626170ec175822029339a444e6ee8f6bd20d3b0b76e566fb008"}, "ver": "1"}}}
```

O arquivo **genesis.txn** descreve uma rede local Indy com 4 nós validadores: Node1, Node2, Node3 e Node4. Todos apontam para o mesmo IP privado 192.168.0.209, variando apenas as portas de cliente e nó: 9702/9701, 9704/9703, 9706/9705 e 9708/9707. Esse genesis é adequado para operação em laboratório, rede interna ou ambiente de desenvolvimento, desde que o endereço local <http://localhost:9000/> esteja acessível e os nós estejam em execução.

```
indicio_testnet.txn
{"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"OpsNode": {"b1skey": "4139ojqm7fVX33gnYEBf6GurHtwYQJdEYfXdyYkpBJMwogByocaXxKbuXdr3k9LP33TAmq64gUwnm4oA7Fkxq35h4wFKH6qyVLvmBu5HgeVBRm1G333mXK6LWPbm1XE9TfzpQXJegKyxHQN9ABquyBVAsfC6NSM435t10Gra["VALIDATOR"]}, "dest": "EVNxxhKUY2rRrZvDKnJGWF1amxMwLUs07KMjJQNH"}, "metadata": {"from": "Pms5AZzgPWH5J6nNmJdFmo"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 1, "txnId": "77ade682f320be9969f70a37f172344fed8e3fba043fa5602c81b578d26868"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"cynjanode": {"b1skey": "3xT2b2bYb4dFwWamrRtUPvhXDNJ5piSoromxaqs2fLMBFvVv2db0Etq4mW87061C9J0Bo158DQ09HauGDKpJ4NK574CaUyAU8E1vJy7XbXMTBGMD0F5H5u4Mdx3ZUBdu3oAr3ftKMFbdrVUG59tTkyEcJopx60f97HYH["VALIDATOR"]}, "dest": "7R4qPxp9cyWK6LaZ09cZBJjxhWZfBVGAJR3NzdVBQFK"}, "metadata": {"from": "UedUo699qAv39zmGfmp8gE"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 2, "txnId": "ce7361e44c18a275899ece1574f6e38f2f3c7530c179fa07a2924e55775759b"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"GlobalID": {"b1skey": "4Bebh1K3f1LAPNospghLT1wdChCa6M2DxAtzYXKq350CUr4agLup45gu9wHbTAC3bwmVge2L7h6U8asasvZautqUpf4nC5viFpH7x6mHygLrB3TBH52tSw1fQhRjUfAy5bbfyRK3wb6R2Emxun9GY7MFHuy792LXYg["VALIDATOR"]}, "dest": "2EYwamsNGBfKfWwYgs4UM4Aapct1kHuvu7jbkAlx4"}, "metadata": {"from": "4HBus7B1paLW9eAlVv8nam"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 3, "txnId": "0c3b33b77e0419d6883be35d14b389c3936712c38a469ac5320a3cae68be1293"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"IdRamp": {"b1skey": "LoYzqUMP0ZEfRshwGzkgATX5FAS1LYx896zHnMFXP7duDsC06CBG2akBkZzghH3tBMvnjhsZz7PFC2gFeaKUF9KDhbtbVqPoFh3ebcRfA959qU9mgvmkUwMugwd21purU6BebUwB1XyxcE5ChReBnAkdAv19gVorm3prBM["VALIDATOR"]}, "dest": "5ZJAec0Kt9k11runXU87wZ522mm3zmmaoHLUChX9"}, "metadata": {"from": "AFLDFP0JuDUQHqfmg8U71"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 4, "txnId": "c9df10558333ac8816618d9da5aad1e9a5dd50b9d9cc5084e94f439fa10f836"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"lorica-identity-node1": {"b1skey": "uH245VC08PHD5b349g2ELxjD5vwx:ETfUvZsbnWnYon9nhbaK5jcWTEkvXtyiwxHxuiCCoZwKS97MQEAec2oLbbMeKjYm2120wSnn7aKLEqTStXht35VqZvZLT703mPORYLjM6ixnd4ocNHRBTmWPUQYcEqwaHwgE1ncDueXY"}, "b1skey": ["VALIDATOR"]}, "dest": "k74Z2uIa3EC8BRXRkMwCDE5g1r9yZa3nx41qYqvYf"}, "metadata": {"from": "Ex6hZsJFYzNJ7kzefncNeU"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 5, "txnId": "680673ce4ae4a2352f1032da6ae20469dd070f2027283a1da5e62a6a59d688"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"lownode": {"b1skey": "TrJT1dHqGSxGxq4idJ1fV6e2rkfQdtVDNVOpnnNodrdts1fuPeT121KdRgwbmX30cVSUouNBfEqEMwG9o8YMLUDKf3PK15cJKVwKRSphHJwh5qKpY3aND4Kex62hNUG11HQZ48BwDNTG8qn5pjvqzFnxkch2rsEB8DXeAX1FvK["VALIDATOR"]}, "dest": "7X62N1gKzAJ3qLB98j1aReCzcnt2KfmeUXE2ZYNLN"}, "metadata": {"from": "DqeY1pVfXEmeybhnENRB6p"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 6, "txnId": "bd18819c6978b7751eb9a732f5773b98fb3965df365a85eb3accefb51822f19"}, "ver": "1"}}, {"reqSignature": {}, "txn": {"data": {"data": {"aliases": {"lownode2": {"b1skey": "30zcCZ61jJ2KhKeeqZsHYJQ1YK5XMETUPNUJg62WvHg6UVuBGrFdc1Gbadr7125W2Ygwtb9q53Cufo5hFxpvrOznvYJ3yod4CpaWcdsvfKTxskQmyL2NBwGfVhgAp45aCPGKNugQgwwCL5qkftTQlOrRLCK7o5jJCceX1f["VALIDATOR"]}, "dest": "2ZLwqH0rGLoANDSHRHHPa0sQwgrVVCgoXD1pqzcmoh"}, "metadata": {"from": "EnoofNVpYJXXk4fdpxggg"}, "type": "0"}, "txnMetadata": {"seqNo": 7, "txnId": "60ff830f36b2e770947e308f3b9a50c1168f5dd6d0bb8bc73a1d274d50d2953f2"}, "ver": "1"}}}
```

O arquivo **indicio_testnet.txn** descreve uma rede pública/testnet da Indicio com 7 validadores distribuídos, incluindo aliases como OpsNode, cynjanode, GlobalID, IdRamp, lorica-identity-node1, lownode e lownode2. Os endereços usam IPs públicos e portas de cliente geralmente em 9702, com portas internas de nó em 9701. Esse genesis deve ser usado quando o objetivo for testar em uma rede externa real, exigindo conectividade com a internet e um DID com permissão suficiente para publicar objetos como NYM, SCHEMA, CRED_DEF e ATTRIB.

3. DIDs

Este menu faz o gerenciamento dos DIDs (Identificadores descentralizados) usados no sistema SSI.

The screenshot shows the SSI Electron application interface. On the left is a sidebar menu with options: Wallet, Ledger, DIDs (highlighted), Escrever ATTRIBs, Schemas, CredDefs, Oferta de Credencial, Aceite de Oferta de Credencial, Criar Credencial, Criar Credencial Revogável, Gerenciar Manifesto, Revogar Credencial, Verificar Revogação, Receber Credencial, Listar Credenciais, and Criar Apresentações. The main area is titled 'DIDs' and includes a status 'Conectado.' and a description 'Criar DID próprio (own), listar com paginação/ordenação e registrar no ledger.' Below this are buttons for 'Criar DID', 'Atualizar lista', 'Exportar (batch)', and 'Importar (batch)'. There are filters for 'Tipo' (set to 'own'), a search bar for 'Buscar (did/verkey/alias)', and an 'Ordenação' dropdown (set to 'Mais recentes (createdAt)'). A 'Tamanho da página' dropdown is set to '30'. Pagination controls show 'Página 1' with 'Prev' and 'Next' buttons, and 'Ir para o primeiro'/'Ir para o último'. A status bar indicates 'Total: 0 | Página 1/1 | Nenhum selecionado'. Below is a table header with columns: #, Alias, DID, Verkey, Criado, and Ações. The 'Registrar DID no ledger' section includes instructions 'Selecione um DID na tabela. O selecionado aparece no status abaixo.' and fields for 'Genesis path' (with value '/home/yugli/programacao/ssi-electron/genesis.bxn'), 'Role (opcional)' (with value 'ex.: ENDORSER (ou vazio)'), 'TRUSTEE_SEED' (with value '0000000000000000000000000000Trustee1'), and 'TRUSTEE_DID' (with value 'V4SGRU86Z58d6TV7PBue6f'). At the bottom are buttons for 'Importar Trustee na wallet' and 'Registrar DID selecionado'.

O menu DIDs é usado para criar, listar, selecionar, exportar/importar e registrar DIDs no ledger. Ele depende de duas etapas anteriores: a Wallet precisa estar aberta, e o Ledger normalmente já deve estar conectado ou pelo menos ter um genesis path válido configurado. Na imagem, o status superior mostra “Conectado”, então a aplicação já se conectou ao ledger.

Um DID pode aparecer no sistema em duas categorias: **own**, quando pertence à wallet aberta e pode assinar operações, ou **external**, quando é um DID conhecido de outra parte, por exemplo holder, emissor ou verificador externo.

3.1 Botões Principais

Criar DID: Cria um novo DID próprio na wallet aberta. Esse DID ainda não é publicado no ledger; ele nasce apenas localmente. No código, o botão verifica se há wallet ativa, consulta informações da wallet e chama `Api.did.createOwn()`.

Use este botão quando precisar criar um DID para atuar como emissor, holder ou verificador.

Atualizar lista: Recarrega os DIDs da wallet conforme o tipo selecionado em Tipo. Se estiver em own, lista DIDs próprios; se estiver em external, lista DIDs externos armazenados.

Exportar (batch): Exporta os DIDs da wallet para um arquivo JSON. O backend busca DIDs own e external e salva um payload com alias, DID e verkey. É útil para transferir DIDs públicos entre wallets ou preparar outra instância do app.

Importante: essa exportação não deve ser tratada como backup completo da wallet. Ela exporta identificadores e verkeys, não necessariamente todos os segredos internos da carteira.

Importar (batch): Importa um arquivo JSON com DIDs. O app não duplica DIDs já existentes e armazena os novos como external. Isso é útil quando uma wallet precisa conhecer o DID/verkey de outra parte para criptografar envelopes.

Exemplo: o emissor precisa conhecer a verkey do holder para enviar uma oferta ou credencial; o holder precisa conhecer o DID/verkey do emissor para responder requests.

3.2 Campos De Filtro E Listagem

Tipo: Define qual categoria será listada:

own DIDs próprios da wallet aberta
external DIDs externos conhecidos/importados

Para registrar um DID no ledger, normalmente selecione own, porque o DID a registrar deve pertencer à wallet.

Buscar (did/verkey/alias): Filtro textual aplicado à tabela. Ele procura no alias, DID e verkey. A busca é local, sobre a lista já carregada.

Ordenação: Controla a ordem da tabela:

Mais recentes (createdAt ↓)
Mais antigos (createdAt ↑)
Alias (A→Z)
Alias (Z→A)
DID (A→Z)

Tamanho da página: Define quantos DIDs aparecem por página: 20, 30, 50 ou 100.

Ir para o primeiro: Vai para a primeira página da tabela.

Prev: Volta uma página.

Página: Campo manual para digitar o número da página desejada.

Next: Avança uma página.

Ir para o último: Vai para a última página disponível.

3.3 Tabela De DIDs

A tabela possui as colunas:

Índice do item na listagem paginada.

Alias: Nome amigável do DID, se existir.

DID: Identificador descentralizado propriamente dito.

Verkey: Chave pública/verkey associada ao DID. Ela é usada em operações criptográficas, como empacotar envelopes authcrypt.

Criado: Data local de criação, quando disponível.

Ações:

Inclui:

- Copiar DID
- Copiar Verkey

Clicar em uma linha da tabela seleciona aquele DID. O DID selecionado aparece no status abaixo da tabela, em uma mensagem como:

Selecionado: <did>

Essa seleção é necessária para o botão Registrar DID selecionado.

3.4 Registrar DID No Ledger

A seção Registrar DID no ledger publica um DID próprio no ledger usando um DID privilegiado, normalmente um Trustee ou outro DID com permissão suficiente.

Genesis path: Caminho do arquivo genesis da rede onde o DID será registrado. Exemplo:

/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Esse campo deve apontar para o mesmo ledger em que você pretende publicar schemas, creddefs e atributos BlindRevoke.

Role (opcional): Papel atribuído ao DID registrado. Pode ficar vazio ou receber valores como:

ENDORSER

Se ficar vazio, o código envia null, ou seja, registra sem role especial. Para este software, o papel ENDORSER costuma ser importante para o DID emissor, porque ele precisará publicar SCHEMA, CRED_DEF e escrever ATTRIBs usados pelo BlindRevoke. Para escrever ATTRIBs no ledger não é necessário que o DID seja ENDORSER, mas para gravar SCHEMA e CRED_DEF isto é necessário.

TRUSTEE_SEED: Seed de 32 caracteres usada para importar o Trustee na wallet. No ambiente Indy padrão local, costuma ser:

0000000000000000000000000000Trustee1

O código valida o tamanho da seed e exige exatamente 32 caracteres.

TRUSTEE_DID: DID do Trustee que assinará a transação NYM no ledger. No ambiente Indy padrão, costuma ser:

V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Se o ledger não usa o Trustee padrão, esses valores precisam ser substituídos pelos dados corretos da rede.

Importar Trustee na wallet: Importa o DID Trustee a partir da seed informada. Isso permite que a wallet tenha a chave privada necessária para assinar a operação de registro no ledger.

Registrar DID selecionado: Registra no ledger o DID selecionado na tabela. O fluxo interno é:

- Verifica se há DID selecionado.
- Lê Genesis path, Role, TRUSTEE_SEED e TRUSTEE_DID.
- Importa o Trustee na wallet.
- Envia uma transação para registrar o DID selecionado com sua verkey.
- Aplica a role informada, se houver.

Resultado: A área Resultado mostra a resposta JSON da última operação executada. Ela é especialmente útil para diagnosticar:

```
did.createOwn  
did.list  
did.exportFile  
did.importFile  
did.importTrustee  
did.registerOnLedger
```

Em caso de erro, essa área mostra a mensagem retornada pelo backend.

3.5 Fluxo Operacional Recomendado

Para criar e registrar um DID emissor:

1. Abra a wallet.
2. Conecte ao ledger.
3. Entre em DIDs.
4. Clique em Criar DID.
5. Deixe Tipo = own.
6. Clique em Atualizar lista.
7. Clique na linha do DID criado para selecioná-lo.
8. Informe o Genesis path.
9. Informe Role, normalmente ENDORSER.
10. Informe TRUSTEE_SEED.
11. Informe TRUSTEE_DID.
12. Clique em Registrar DID selecionado.
13. Confira a resposta em Resultado.

3.6 Uso Com Múltiplas Wallets

Em testes SSI, normalmente você terá wallets separadas:

```
issuer.db  
holder.db  
verifier.db
```

O DID do emissor deve ser own na wallet do emissor. O mesmo DID pode ser importado como external na wallet do holder ou do verificador, para que eles consigam reconhecer ou criptografar mensagens para o emissor.

3.7 Erros Comuns

Abra uma wallet primeiro: A tela tentou criar/listar DIDs sem wallet ativa.

Seed deve ter 32 caracteres: O campo TRUSTEE_SEED está vazio ou com tamanho incorreto.

Selecione um DID na tabela: Você clicou em Registrar DID selecionado sem antes clicar em uma linha da tabela.

Informe o Genesis path: O caminho do genesis está vazio.

Erro importando trustee: A seed não corresponde ao Trustee esperado ou a wallet/ledger não aceita esse DID.

Erro registrando DID no ledger: Pode indicar ledger indisponível, role inválida, Trustee sem permissão, DID já registrado ou genesis apontando para a rede errada.

3.8 Informações sobre o DID no ledger

Registrar DID no ledger

Selecione um DID na tabela. O selecionado aparece no status abaixo.

Genesis path	Role (opcional)
/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn	ENDORSER
TRUSTEE_SEED	TRUSTEE_DID
000000000000000000000000Trustee1	V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f
Importar Trustee na wallet	Registrar DID selecionado

Resultado

```
{
  "where": "did.registerOnLedger",
  "selectedDid": {
    "alias": "Meu DID",
    "createdAt": 1777296791,
    "did": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
    "isPublic": false,
    "method": "sov",
    "origin": "generated",
    "role": null,
    "type": "own",
    "verkey": "6FgnwWT8BU9HYKskSznkNAnwUZAj46GpUgx39jPmUb1P"
  },
  "resp": {
    "ok": true,
    "data": "{\"op\":\"REPLY\",\"result\":{\"txn\":{\"type\":\"1\",\"data\":{\"dest\":\"Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i\"}}}"
  }
}
```

DIDs

Criar DID próprio (own), listar com paginação/ordenação e registrar no ledger.

Criar DID

Atualizar lista

Exportar (batch)

Importar (batch)

Tipo

own

Buscar (did/verkey/alias)

digite para filtrar...

Ordenação

Mais recentes (createdAt ↓)

Tamanho da página

30

Página

« Ir para o primeiro

◀ Prev

1

Next ▶

Ir para o último

Total: 2 | Página 1/1 | Selecionado: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

#	Alias	DID	Verkey	Criado	Ações
0	Meu DID	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i	6FgnwT8BU9HYKskSnzkNAnwUZAj46GpUgx39jPmUb1P	27/04/2026, 10:33:11	Copiar DID
1		V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f	GJ1SzoWzavQYfNL9XkaJdrQejfztN4XqdsiV4ct3LXKL	27/04/2026, 10:33:05	Copiar DID

Nestas telas vemos o DID **V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f** que é o DID Trustee da rede VON network e o DID **Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i** que representa um DID próprio do usuário. É preciso primeiro importar o DID **V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f** para a carteira para depois registrar o novo DID.

Note que este DID está registrado no ledger conforme a tela da rede VON network:

#6

Message Wrapper

Transaction ID: ff64563b8fdf4f4b38d1f3d6ded835f963d9643a2f8681e2c207fc0ad042d8cf

Transaction time: 27/04/2026, 10:33:14 (1777296794)

Signed by: V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Metadata

From nym: V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Request ID: 1777296794752505000

Digest: 64c00331e27fc580c0921533c857dc460fb2c0a5e122ef546c0e5bd25e2de199

Transaction

Type: NYM

Nym: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Role: ENDORSER

Verkey: 6FgnwT8BU9HYKskSnzkNAnwUZAj46GpUgx39jPmUb1P

Raw Data ▼

A rede VON network pode ser acessada através da URL: <http://localhost:9000/>:

localhost

🌐 Validator Node Status

 Node1	DID: Gw6pDLhcBcoQesN72qfoTgFa7cbuqZpkX3Xo6pLhPhv Uptime: 2 hours, 32 minutes, 21 seconds Txns: 0 config, 6 ledger, 4 pool, 0.0271/s read, 0.000109/s write indy-node version: 1.12.6
 Node2	DID: 8ECVSk179mjsjKRLWiQtssMLgp6EPHWXtaYyStWPSGAb Uptime: 2 hours, 32 minutes, 21 seconds Txns: 0 config, 6 ledger, 4 pool, 0.0305/s read, 0.000109/s write indy-node version: 1.12.6
 Node3	DID: DKVxG2fXXTU8yT5N7hGEbXB3dfdAnYv1JczDUHpmDxya Uptime: 2 hours, 32 minutes, 21 seconds Txns: 0 config, 6 ledger, 4 pool, 0.0305/s read, 0.000109/s write indy-node version: 1.12.6
 Node4	DID: 4PS3EDQ3dW1tc11Bp6543CfuuebJFrg36kLAUcSkGfaA Uptime: 2 hours, 32 minutes, 21 seconds Txns: 0 config, 6 ledger, 4 pool, 0.0282/s read, 0.000109/s write indy-node version: 1.12.6

View detailed information about the status of the running validator nodes:

➤ [Detailed Status](#)

4. Escrever ATTRIBs

A tela destinada a escrever ATTRIBs é esta:

The screenshot shows the SSI Electron application window. On the left is a sidebar menu titled 'SSI Electron - v0' with buttons for Wallet, Ledger, DIDs, Escrever ATTRIBs (highlighted), Schemas, CredDefs, Oferta de Credencial, Aceite de Oferta de Credencial, Criar Credencial, Criar Credencial Revogável, Gerenciar Manifesto, Revogar Credencial, Verificar Revogação, Receber Credencial, Listar Credenciais, and Criar Apresentações. The main content area is titled 'Escrever ATTRIBs' and contains the following elements:

- A status message at the top: 'DID copiado.'
- A sub-header 'Escrever ATTRIBs' with a description: 'Selecione um DID, escreva um ATTRIB no ledger e leia o conteúdo por chave.'
- A 'Genesis path' text input field containing '/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn'.
- A 'DID (lista local)' dropdown menu with the placeholder 'Selecione um DID...' and an 'Atualizar DIDs' button.
- A 'Filtro da lista de DIDs' section with a search input 'Filtrar por DID, alias, verkey ou categoria...', a 'Máximo exibido' dropdown set to '150', and a 'Limpar filtro' button.
- A status line: 'DIDs: total 0 | filtrados 0 | exibidos 0 (máx 150)'.
- A 'DID selecionado (editável)' text input field containing 'did:sov:... ou did curto'.
- A 'Chave do ATTRIB' text input field with the placeholder 'ex.: service_url'.
- A 'Valor para escrita' text area with the placeholder 'ex.: https://meu-agente.com/didcomm'.
- Three buttons: 'Escrever ATTRIB' (highlighted in blue), 'Ler ATTRIB', and 'Verificar existência'.
- A 'Valor lido' text area.

O menu “Escrever ATTRIBs” permite gravar, ler e verificar atributos públicos associados a um DID no ledger. Em Indy/AnonCreds, um ATTRIB é uma informação publicada no ledger sob a autoridade de um DID. Neste software, esse recurso é útil tanto para testes gerais quanto para operações do BlindRevoke, porque o sistema usa ATTRIBs para publicar dados como vetor K e manifesto de revogação.

Para usar esse menu, a wallet deve estar aberta e o ledger deve estar acessível. A tela também carrega DIDs locais da wallet, tanto own quanto external, para facilitar a seleção.

4.1 Campos Da Tela

Genesis path: Caminho do arquivo genesis da rede onde o ATTRIB será escrito ou lido. Exemplo:

/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Esse campo define em qual ledger a operação será feita. Deve ser o mesmo ledger usado para registrar DIDs, schemas, creddefs e artefatos BlindRevoke.

DID (lista local): Lista de DIDs encontrados na wallet. A tela busca tanto DIDs próprios (own) quanto DIDs externos (external). Ao selecionar um item, o campo DID selecionado (editável) é preenchido automaticamente.

A lista mostra o DID e, quando disponível, o alias e a categoria:

```
alias - DID (own)
alias - DID (external)
```

Atualizar DIDs: Recarrega a lista de DIDs da wallet. Internamente, a tela chama duas listagens:

```
Api.did.list("own")
Api.did.list("external")
```

Depois junta os resultados, remove duplicados por DID e ordena alfabeticamente.

Filtro da lista de DIDs: Filtra a lista local por DID, alias, verkey ou categoria. É útil quando há muitas identidades na wallet.

Máximo exibido: Define o limite de DIDs mostrados no seletor. O padrão é 150, e o máximo aceito pela tela é 1000.

Limpar filtro: Apaga o filtro e atualiza a lista visível.

DIDs: total | filtrados | exibidos

Linha de status da lista. Exemplo:

```
DIDs: total 25 | filtrados 10 | exibidos 10 (máx 150)
```

Mostra quantos DIDs foram carregados, quantos passaram pelo filtro e quantos estão visíveis após aplicar o limite.

DID selecionado (editável): Campo final usado na operação. Ele pode ser preenchido pela lista ou digitado manualmente. Aceita DID curto ou formato mais completo, dependendo do suporte do ledger/addon.

Esse campo é editável para permitir escrever ou consultar ATTRIBs de um DID que não esteja listado localmente.

Chave do ATTRIB: Nome da chave que identifica o atributo no ledger. Exemplos:

```
service_url
REVOCATION_MANIFEST
REVOCATION_K_ACTIVE
```

Para uso comum, pode ser uma chave de serviço ou metadado. Para BlindRevoke, as chaves relevantes são usadas pelo app automaticamente nas telas de credencial revogável e manifesto.

Valor para escrita: Conteúdo que será gravado no ledger para a chave informada. Pode ser texto simples, URL ou JSON serializado como texto.

Exemplo simples:

```
https://meu-agente.com/didcomm
```

Exemplo JSON:

```
{"endpoint":"https://meu-agente.com/didcomm","routingKeys":[]}
```

Valor lido: Campo somente leitura preenchido quando o botão Ler ATTRIB encontra um valor no ledger.

Resultado: Área técnica com o JSON da última operação. Ela mostra o tipo da operação, os parâmetros usados e a resposta do backend.

4.3 Botões De Operação

Grava a chave e o valor no ledger para o DID informado.

Antes de escrever, a tela exige:

Genesis path
DID selecionado
Chave do ATTRIB
Valor para escrita

Se algum campo obrigatório estiver vazio, a operação é bloqueada e a barra de status mostra a mensagem correspondente.

Ler ATTRIB: Lê do ledger o valor associado ao par:

DID + Chave do ATTRIB

Se a leitura for bem-sucedida, o conteúdo aparece em Valor lido. A resposta completa aparece em Resultado.

Verificar existência: Consulta se existe um ATTRIB publicado para o DID e chave informados. Não preenche necessariamente o valor; serve para confirmar presença no ledger.

A barra de status informa:

ATTRIB existe no ledger.

ou:

ATTRIB não encontrado no ledger.

4.4 Fluxo Para Escrever Um ATTRIB

1. Abra a wallet.
2. Conecte ao ledger.
3. Entre em Escrever ATTRIBs.
4. Confira ou preencha o Genesis path.
5. Clique em Atualizar DIDs.
6. Selecione um DID na lista ou digite manualmente em DID selecionado.
7. Informe a Chave do ATTRIB.
8. Informe o Valor para escrita.
9. Clique em Escrever ATTRIB.

10. Confira o retorno em Resultado.

4.5 Fluxo Para Ler Um ATTRIB

1. Informe Genesis path.
2. Informe ou selecione o DID.
3. Informe a chave.
4. Clique em Ler ATTRIB.
5. Veja o conteúdo em Valor lido.
6. Confira detalhes técnicos em Resultado.

4.6 Fluxo Para Verificar Existência

1. Informe Genesis path.
2. Informe ou selecione o DID.
3. Informe a chave.
4. Clique em Verificar existência.
5. Leia a resposta na barra de status e em Resultado.

4.7 Relação Com BlindRevoke

Embora esse menu permita escrita manual, o fluxo principal do BlindRevoke usa ATTRIBs automaticamente em outras telas. Por exemplo:

```
REVOCATION_K_ACTIVE  
REVOCATION_MANIFEST
```

O vetor K pode ser publicado em partes no ledger, e o manifesto do Bloom Filter é ancorado para permitir que verificadores encontrem o estado mais recente de revogação.

Este menu funciona como uma ferramenta administrativa e de diagnóstico: ele permite conferir se uma chave existe, ler seu conteúdo e, se necessário, escrever manualmente algum atributo.

4.8 Erros Comuns

Informe o Genesis path: O caminho do genesis está vazio.

Selecione ou informe um DID: Nenhum DID foi selecionado ou digitado.

Informe a chave do ATTRIB: A chave está vazia.

Informe o valor para escrita do ATTRIB: Você clicou em escrever sem preencher o valor.

Erro ao escrever: Pode indicar DID sem permissão, DID não registrado no ledger, ledger indisponível ou genesis incorreto.

ATTRIB não encontrado no ledger: A chave consultada não existe para aquele DID naquele ledger.

Você pode conferir pela interface da rede VON network (ou outro ledger) se o ATTRIB foi realmente gravado:

#7

Message Wrapper

Transaction ID: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:1:9aed541153e3f39cc0b4cfd1d2b1b1d2c99f660742055147505e7e8f5ef08070
Transaction time: 27/04/2026, 10:59:25 (1777298365)
Signed by: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Metadata

From nym: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i
Request ID: 1777298365649258800
Digest: 49251ccbabb328fe0e2ce716b0654c3f46446de54ee2d11690385e729b41345

Transaction

Type: ATTRIB
Nym: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i
Attribute data: {"TESTE": "testando ATTRIB"}

Raw Data ▾

5. Schemas

Esta é a tela inicial do gerenciamento de Schemas:

The screenshot shows the 'SSI Electron' application window. On the left is a sidebar menu with various options: Wallet, Ledger, DIDs, Escrever ATTRIBs, Schemas (highlighted with an orange border), CredDefs, Oferta de Credencial, Aceite de Oferta de Credencial, Criar Credencial, Criar Credencial Revogável, Gerenciar Manifesto, Revogar Credencial, Verificar Revogação, Receber Credencial, Listar Credenciais, and Criar Apresentações. The main area is titled 'Schemas' and contains a message 'ATTRIB existe no ledger.' Below this is a section '1) Criar e salvar local (rascunho) + Preview'. It includes input fields for 'Nome' (with example 'CPF_END_CONTATO') and 'Versão' (with example '1.0'). There is a 'DID emissor (opcional no rascunho)' dropdown menu with a placeholder 'Selecione um DID...' and an 'Atualizar DIDs' button. A 'Filtro da lista de DIDs' section has a text input 'Filtrar por DID, alias, verkey ou categoria...' and a 'Máximo exibido' dropdown set to '150', with a 'Limpar filtro' button. Below this, it shows 'DIDs: total 0 | filtrados 0 | exibidos 0 (máx 150)'. A text area for 'Atributos (1 por linha ou separados por vírgula)' contains the text 'cpf, endereco, contato, idade'. There is a checkbox for 'Schema com suporte a revogação (seu schemaBuildPreview deve ajustar o preview)'. At the bottom of this section are two buttons: 'Gerar preview' (in blue) and 'Salvar local (rascunho)'. A 'Preview' section is visible at the very bottom.

O menu “Schemas” é usado para criar modelos de credenciais AnonCreds. Um schema define quais atributos uma credencial poderá conter, por exemplo cpf, endereço, contato e idade. Ele pode ser preparado localmente como rascunho, visualizado em preview, salvo no catálogo local e depois publicado no ledger.

No fluxo SSI, o Schema vem antes da Credential Definition. Ou seja: primeiro cria-se/publica-se um Schema; depois o emissor cria uma CredDef baseada nele; só então consegue emitir credenciais.

5.1 Visão Geral Da Tela

A tela é dividida em três blocos principais:

- 1) Criar e salvar local (rascunho) + Preview
- 2) Catálogo local
- 3) Schema no ledger

O primeiro bloco prepara o schema. O segundo gerencia schemas salvos localmente. O terceiro publica ou busca schemas no ledger.

Atualizar lista local: Recarrega o catálogo local de schemas salvos na wallet. O app lista schemas locais com filtro interno `envLabel = template`, ou seja, rascunhos/templates salvos para uso posterior.

Use este botão quando tiver acabado de salvar, excluir ou publicar um schema e quiser atualizar a tabela.

5.2 Criar E Salvar Local

Nome: Nome lógico do schema. Exemplos:

```
CPF_END_CONTATO  
IDENTIDADE_ACADEMICA  
CARTEIRA_PROFISSIONAL
```

Esse nome fará parte do `schemaId` no ledger.

Versão: Versão do schema. Exemplo:

```
1.0  
1.1  
2.0
```

Em Indy/AnonCreds, nome e versão ajudam a identificar o schema. Publicar outro schema com o mesmo nome e versão para o mesmo emissor pode causar conflito ou duplicidade.

DID emissor (opcional no rascunho): Lista de DIDs carregados da wallet. Esse DID é opcional nesta etapa porque o rascunho local pode ser criado antes de decidir qual emissor irá publicar. A tela lista DIDs `own` e `external`, mas para publicar depois normalmente deve ser usado um DID próprio e registrado no ledger.

Atualizar DIDs: Recarrega os DIDs disponíveis para seleção.

Filtro da lista de DIDs: Filtra a lista por DID, alias, verkey ou categoria.

Máximo exibido: Limita quantos DIDs aparecem no seletor. O padrão é 150; o máximo aceito pela tela é 1000.

Limpar filtro: Remove o filtro aplicado na lista de DIDs.

DIDs: total | filtrados | exibidos: Mostra estatísticas da lista de DIDs usada no seletor.

Atributos (1 por linha ou separados por vírgula): Lista de atributos do schema. A tela aceita atributos separados por linha, vírgula ou ponto e vírgula.

Exemplo:

```
cpf  
endereco  
contato  
idade
```

Também aceitaria:

cpf, endereço, contato, idade

O código remove duplicados considerando o nome em minúsculas.

Schema com suporte a revogação: Marca o schema como revogável no preview e no salvamento local. Para o fluxo BlindRevoke, schemas revogáveis precisam conter os atributos de controle esperados pelo sistema:

seed
start_time
unit_of_time
time_window
root_merkle_L

A tela de emissão revogável valida esses atributos depois. Então, se este schema for usado para credenciais BlindRevoke, inclua os atributos de negócio mais os atributos de controle, ou use um fluxo que os injete automaticamente.

Gerar preview: Gera uma prévia do schema sem salvar. O resultado aparece em Preview. É uma etapa de conferência antes de gravar localmente ou publicar.

Salvar local (rascunho): Gera o preview e salva o schema na wallet como rascunho/template local. Esse botão não publica no ledger. Depois de salvar, o schema aparece no Catálogo local.

Preview: Área somente leitura que mostra o JSON gerado para o schema. Use para conferir nome, versão, atributos e marcação de revogação antes de salvar ou publicar.

5.3 Catálogo Local

Buscar: Filtro por nome usado na listagem local. Pelo código, esse campo é enviado como igualdade de nome (nameEq), não como busca textual ampla. Se preencher CPF_END_CONTATO, a tela tenta listar schemas com esse nome.

Limite: Campo visual de limite. A listagem local depende do retorno do backend.

Buscar: Executa a listagem local aplicando o filtro preenchido.

Tabela Do Catálogo

A tabela mostra:

ID: Identificador local do schema dentro da wallet.

Nome: Nome do schema.

Versão: Versão do schema.

Issuer: DID emissor associado ao registro local, se houver.

Ações

Possui botões:

Abrir
Usar

Abrir: Carrega o schema local selecionado e mostra seu JSON em Schema local (getLocal).

Usar: Copia o ID local do schema para o campo ID local do schema na seção de publicação. É um atalho para publicar aquele rascunho.

Selecionado (ID local): Campo preenchido quando você clica em uma linha ou usa Abrir/Usar. Também pode ser preenchido manualmente com um ID local.

Abrir (getLocal): Busca o schema local pelo ID informado em Selecionado (ID local) e exibe o conteúdo em Schema local (getLocal).

Usar p/ Publicar: Copia o ID de Selecionado (ID local) para ID local do schema, no bloco de publicação.

Excluir local: Remove o schema do catálogo local. A tela abre uma confirmação antes de excluir. Isso não remove o schema do ledger, caso ele já tenha sido publicado.

Schema local (getLocal): Mostra o JSON completo do schema salvo localmente.

5.4 Schema No Ledger

Genesis path (obrigatório p/ publicar e buscar): Caminho do arquivo genesis da rede onde o schema será publicado ou consultado. Exemplo:

```
/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn
```

Esse caminho deve apontar para o mesmo ledger onde o DID emissor foi registrado.

5.5 Publicar No Ledger

DID emissor (obrigatório): DID que publicará o schema no ledger. Para publicar com sucesso, ele normalmente precisa:

- estar na wallet
- estar registrado no ledger
- ter permissão adequada, como ENDORSER

Atualizar DIDs: Recarrega a lista de DIDs para o seletor de publicação.

Filtro da lista de DIDs: Filtra a lista por DID, alias, verkey ou categoria.

Máximo exibido: Limita a quantidade de DIDs exibidos.

Limpar filtro: Remove o filtro.

ID local do schema: ID do rascunho local que será publicado. Pode ser preenchido manualmente ou pelo botão Usar p/ Publicar.

Publicar: Publica o schema no ledger. O fluxo interno é:

1. Verifica Genesis path.
2. Verifica DID emissor.
3. Verifica ID local do schema.
4. Carrega o schema local.
5. Extrai name, version e atributos.
6. Chama schema.createAndRegister.
7. Se a publicação retornar um schemaId, ele é preenchido no campo SchemaId (ledger).

O schemaId normalmente segue o formato:

```
<issuerDid>:2:<schemaName>:<version>
```

Resultado publicação: Mostra a resposta da publicação. Se o schema já existir, a tela pode informar que ele já havia sido publicado.

5.6 Buscar No Ledger

SchemaId (ledger): ID completo do schema publicado no ledger. Exemplo:

```
DID_DO_EMISSOR:2:CPF_END_CONTATO:1.0
```

Buscar: Consulta o schema no ledger usando o Genesis path e o SchemaId.

Schema (ledger): Mostra o JSON retornado do ledger.

Debug: Mostra a última chamada técnica feita pela tela e sua resposta. É útil para diagnosticar erros de listagem, preview, salvamento, publicação e busca.

5.7 Fluxo Recomendado Para Criar E Publicar Um Schema

1. Abra a wallet.
2. Conecte ao ledger.
3. Garanta que o DID emissor já foi criado e registrado no ledger.
4. Entre em Schemas.
5. Preencha Nome.
6. Preencha Versão.
7. Preencha os Atributos.
8. Se for usar BlindRevoke, marque suporte a revogação e garanta os atributos de controle.
9. Clique em Gerar preview.
10. Confira o JSON em Preview.
11. Clique em Salvar local (rascunho).
12. No catálogo local, clique em Usar no schema desejado.
13. Preencha Genesis path.
14. Selecione o DID emissor.
15. Clique em Publicar.
16. Copie ou guarde o schemaId gerado.

5.8 Erros Comuns

Informe nome: O campo Nome está vazio.

Informe versão: O campo Versão está vazio.

Informe atributos: Nenhum atributo foi informado.

Informe Genesis path: Tentativa de publicar ou buscar sem caminho genesis.

Informe DID emissor: Tentativa de publicar sem selecionar o emissor.

Informe ID local do schema: Nenhum rascunho local foi escolhido para publicação.

Schema local inválido para publicação: O registro local não contém nome/versão válidos.

Duplicate entry: O schema provavelmente já foi publicado ou já existe localmente com a mesma chave.

Erro publicar: Pode indicar DID não registrado, role insuficiente, ledger indisponível, genesis errado ou schema duplicado.

5.9 Algumas telas com dados preenchidos

As telas mostram o ciclo completo de criação e publicação de um Schema no SSI Electron. Primeiro, o operador cria um rascunho local chamado identidade, versão 1.0, associado ao DID emissor selecionado, e define os atributos da credencial: **identidade**, **nome**, **cidade** e **estado**. Em seguida, esse rascunho aparece no “Catálogo local”, onde pode ser aberto, inspecionado pelo JSON salvo na wallet e marcado para publicação. Na etapa “Schema no ledger”, o operador informa o genesis.txn, seleciona o DID emissor obrigatório e publica o schema local no ledger, recebendo como resultado o schemaId completo Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0. Por fim, a seção “Buscar no ledger” confirma que o schema foi realmente gravado, recuperando do ledger a estrutura publicada com seus atributos. Esse fluxo evidencia a separação entre rascunho local, publicação oficial no ledger e verificação posterior da publicação.

Schemas

Catálogo local (rascunho/cache), preview antes de publicar, e operações no ledger.

Atualizar lista local

1) Criar e salvar local (rascunho) + Preview

Nome

Versão

identidade

1.0

DID emissor (opcional no rascunho)

Meu DID - Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i (own)

Atualizar DID's

Filtro da lista de DID's

Máximo exibido

Filtrar por DID, alias, verkey ou categoria...

150

Limpar filtro

DID's: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Atributos (1 por linha ou separados por vírgula)

identidade
nome
cidade
estado

☐ Schema com suporte a revogação (seu schemaBuildPreview deve ajustar o preview)

Gerar preview

Salvar local (rascunho)

2) Catálogo local

Buscar

Limite

Buscar

ID	Nome	Versão	Issuer	Ações
local:Jq4SJ6tuEPXLuSdvUdcn7Z	identidade	1.0		<button>Abrir</button> <button>Usar</button>

Selecionado (ID local)

Abrir (getLocal)

Usar p/ Publicar

Excluir local

Schema local (getLocal)

```
{
  "id local": "local:Jq4SJ6tuEPXLuSdvUdcn7Z",
  "name": "identidade",
  "version": "1.0",
  "attr names": [
    "identidade",
    "nome",
    "cidade",
    "estado"
  ],
}
```

3) Schema no ledger

Genesis path (obrigatório p/ publicar e buscar)

Publicar no ledger (a partir do local)

DID emissor (obrigatório)

Meu DID - Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i (own)

Atualizar DIDs

Filtro da lista de DIDs

Filtrar por DID, alias, verkey ou categoria...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs: total 2 | Filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

ID local do schema

Publicar

Resultado publicação

```
{
  "schemaId": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0"
}
```

Buscar no ledger

SchemaId (ledger)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0

Buscar

Schema (ledger)

```
{
  "op": "REPLY",
  "result": {
    "data": {
      "attr names": [
        "estado",
        "nome",
        "cidade",
        "identidade"
      ],

```

Debug

```
{
  "where": "schema.fetchFromLedger",
  "schemaId": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0",
  "resp": {
    "ok": true,
    "data": "{\"op\":\"REPLY\",\"result\":{\"data\":{\"attr_names\":[\"estado\",\"nome\",\"cidade\",\"id
```

Depois de executada a operação nós podemos conferir na rede se o esquema foi realmente gravado:

#8

Message Wrapper

Transaction ID: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0

Transaction time: 27/04/2026, 11:35:06 (1777300506)

Signed by: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Metadata

From nym: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Request ID: 1777300506701842200

Digest: c14dc25ab2eaf0345478a17d535723c9ee7d8cad87cf861a38a340eb45aeceee

Transaction

Type: SCHEMA

Schema name: identidade

Schema version: 1.0

Schema attributes:

- estado
- nome
- cidade
- identidade

Raw Data ▼

6. CredDefs (Modelos de Credenciais)

Tela de gerenciamento de modelos de credenciais (CredDefs):

SSI Electron - v0

Wallet

Ledger

DIDs

Escrever ATTRIBs

Schemas

CredDefs

Oferta de Credencial

Aceite de Oferta de Credencial

Criar Credencial

Criar Credencial Revogável

Gerenciar Manifesto

Revogar Credencial

Verificar Revogação

Receber Credencial

Listar Credenciais

Criar Apresentações

OK.

CredDefs

Escolha o Schema e o DID emissor para criar/publicar Credential Definition no ledger.

Atualizar DIDs e Schemas

1) Selecao

DID emissor (lista own) DID emissor (manual)

-- selecione um DID -- ex.: V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Filtro da lista de DIDs Máximo exibido

Filtrar por DID, alias ou verkey... 150 Limpar filtro

DIDs: 0

Schema (a partir dos schemas locais)

-- selecione um schema --

Schema ID (ledger)

ex.: V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f:2:NomeSchema:1.0

Filtro da lista de Schemas Máximo exibido

Filtrar por schema ID, nome, versão ou emissor... 150 Limpar filtro

Schemas: 0

Genesis path

/home/yugli/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Tag Env local ☐ Suporte a revocacao (fluxo local)

O menu “CredDefs” é usado para criar e publicar uma “Credential Definition” no ledger. A CredDef é o artefato criptográfico que permite ao emissor emitir credenciais AnonCreds baseadas em um schema já publicado. Em termos de fluxo SSI, a ordem correta é: criar/publicar Schema, depois criar/publicar CredDef, e só depois emitir ofertas e credenciais.

A tela trabalha com duas fontes principais: DIDs próprios da wallet (own) e schemas locais já conhecidos pela aplicação. O botão inicial “Atualizar DIDs e Schemas” recarrega essas duas listas.

Botão Inicial

Atualizar DIDs e Schemas

Carrega os DIDs próprios da wallet e os schemas locais disponíveis. Internamente, a tela chama:

```
Api.did.list("own")
Api.schema.listLocal(...)
```

Depois aplica filtros e preenche os seletores. Use este botão sempre que criar um DID novo, importar uma wallet diferente ou publicar/criar schemas recentemente.

6.1 Seleção

DID emissor (lista own): Lista os DIDs próprios da wallet aberta. Ao selecionar um DID nessa lista, ele é copiado automaticamente para o campo DID emissor (manual).

Esse DID será o emissor da CredDef. Normalmente ele precisa estar registrado no ledger e ter permissão para escrever CRED_DEF, geralmente como ENDORSER.

DID emissor (manual): Campo editável com o DID emissor que será usado nas operações. Pode ser preenchido pela lista ou digitado manualmente.

Use o manual quando o DID não aparecer na lista, ou quando quiser colar explicitamente um DID emissor.

Filtro da lista de DIDs: Filtra os DIDs da lista por DID, alias ou verkey.

Máximo exibido: Limita quantos DIDs aparecem no seletor. O padrão é 150 e o máximo aceito pela tela é 1000.

Limpar filtro: Remove o filtro aplicado à lista de DIDs.

DIDs: total | filtrados | exibidos: Mostra quantos DIDs foram carregados, quantos passaram pelo filtro e quantos estão visíveis.

Schema (a partir dos schemas locais): Lista schemas conhecidos localmente. Ao selecionar um item, o campo Schema ID (ledger) é preenchido automaticamente.

O schema escolhido precisa existir no ledger para que a CredDef seja publicada com sucesso. Se o schema estiver apenas salvo localmente e ainda não tiver sido publicado, publique-o primeiro no menu Schemas.

Schema ID (ledger): ID completo do schema no ledger. Exemplo:

```
Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0
```

Esse campo pode ser preenchido automaticamente pela lista ou digitado manualmente.

Filtro da lista de Schemas: Filtra schemas por schema ID, nome, versão ou emissor.

Máximo exibido: Limita quantos schemas aparecem no seletor. O padrão é 150 e o máximo é 1000.

Limpar filtro: Remove o filtro da lista de schemas.

Schemas: total | filtrados | exibidos: Mostra o estado da lista de schemas carregada.

Genesis path: Caminho do arquivo genesis da rede onde a CredDef será publicada ou buscada. Exemplo:

```
/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn
```

Deve ser o mesmo ledger onde o schema foi publicado e onde o DID emissor está registrado.

Tag: Identificador textual da CredDef. O padrão da tela é:

`TAG1`

A tag faz parte da identificação da CredDef. Se você publicar outra CredDef para o mesmo schema e emissor, pode precisar usar uma tag diferente. O próprio código tenta uma nova tag automaticamente em um caso específico de publicação sem confirmação.

Env local: Rótulo usado para salvar a CredDef localmente. O padrão é:

`template`

Ele serve para organizar/categorizar registros locais.

Suporte a revogação (fluxo local): Marca a CredDef local como tendo suporte à revogação. Esse campo é usado no salvamento local. Para o BlindRevoke, ele ajuda a indicar que aquela definição está associada ao fluxo de credenciais revogáveis.

6.2 Operações

Salvar CredDef local: Salva uma CredDef localmente na wallet, sem publicar no ledger. Para isso, exige:

`DID emissor`
`Schema ID`
`Tag`

Também usa:

`Suporte a revogação`
`Env local`

Após salvar, se o backend retornar um `id_local`, o campo ID local CredDef é preenchido automaticamente.

Use essa opção quando quiser preparar uma CredDef local antes de publicar.

Publicar do local: Publica no ledger uma CredDef previamente salva localmente. Para isso, exige:

`Genesis path`
`ID local CredDef`

O DID emissor pode ser informado também. Internamente, chama `creddef.registerFromLocal`.

Use essa opção quando você já salvou a CredDef local com Salvar CredDef local.

Publicar no ledger: Cria e publica a CredDef diretamente no ledger, sem depender de um registro local anterior. Para isso, exige:

`Genesis path`
`DID emissor`
`Schema ID`

Tag

O fluxo interno é mais completo:

1. Conecta ao ledger usando o genesis informado.
2. Faz um pré-check buscando o schema no ledger.
3. Chama `creddef.createAndRegister`.
4. Extrai o `credDefId` retornado.
5. Busca a `CredDef` no ledger até 5 vezes, com pequenas esperas, para confirmar publicação.
6. Se não confirmar, tenta republicar com uma nova tag baseada no timestamp.
7. Mostra diagnóstico completo em Resultado e Debug.

Este é o caminho mais direto para operação normal.

ID local CredDef: Identificador local preenchido após salvar localmente. Também pode ser digitado manualmente para publicar do local.

CredDef ID: ID completo da `CredDef` publicada no ledger. É preenchido após publicação bem-sucedida, ou pode ser digitado manualmente para busca.

Um `CredDef ID AnonCreds` costuma ter formato semelhante a:

```
<issuerDid>:3:CL:<schemaSeqNoOuSchemaId>:<tag>
```

Buscar CredDef no ledger: Busca a `CredDef` no ledger usando:

```
Genesis path  
CredDef ID
```

Antes de buscar, a tela tenta conectar ao ledger com o genesis informado. O resultado aparece em Resultado.

Resultado: Mostra o retorno principal da operação: salvamento local, publicação, diagnóstico ou `CredDef` carregada do ledger.

Debug: Mostra detalhes técnicos da última operação, incluindo chamadas intermediárias, inputs, respostas e diagnósticos.

6.3 Fluxo Recomendado Para Publicar Uma CredDef Diretamente

1. Abra a wallet.
2. Conecte ao ledger.
3. Garanta que o DID emissor está registrado no ledger.
4. Garanta que o schema já foi publicado no ledger.
5. Entre em `CredDefs`.
6. Clique em `Atualizar DIDs e Schemas`.
7. Selecione o DID emissor.
8. Selecione o Schema ou cole o Schema ID.
9. Informe o Genesis path.
10. Defina a Tag, por exemplo TAG1.
11. Marque Suporte a revogação se essa `CredDef` será usada no fluxo revogável.
12. Clique em `Publicar no ledger`.

13. Confira o CredDef ID gerado.
14. Opcionalmente clique em Buscar CredDef no ledger para validar.

6.4 Fluxo Alternativo: Salvar Local E Publicar Depois

1. Preencha DID emissor, Schema ID, Tag e Env local.
2. Clique em Salvar CredDef local.
3. Confira o campo ID local CredDef.
4. Informe o Genesis path.
5. Clique em Publicar do local.
6. Confira o CredDef ID retornado.

É sempre importante salvar as CredDefs localmente porque isto facilita a oferta de credenciais.

6.5 Erros Comuns

Informe DID emissor: Nenhum DID emissor foi selecionado ou digitado.

Informe Schema ID: Nenhum schema foi selecionado ou colado.

Informe tag: A tag está vazia.

Informe Genesis path: Tentativa de publicar/buscar sem genesis.

Informe ID local da CredDef: Tentativa de publicar do local sem CredDef salva localmente.

Erro connect ledger: Genesis errado, ledger indisponível ou rede inacessível.

Erro publicar no ledger: Pode indicar schema inexistente no ledger, DID emissor sem permissão, DID não registrado, tag duplicada ou problema no ledger.

Não foi possível confirmar a CredDef no ledger: A publicação retornou algo, mas a busca posterior não encontrou a CredDef. A própria tela inclui diagnósticos e tenta uma nova tag automaticamente.

6.6 Algumas telas preenchidas

As telas mostram a preparação de uma Credential Definition para o schema identidade já publicado no ledger. Na primeira etapa, o operador seleciona o DID emissor próprio V4SGRU86Z58d6TV7PBUe6f, escolhe o schema local correspondente ao schemaId Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0, informa o arquivo genesis.txn, define a tag TAG1 e mantém o ambiente local como template; o checkbox de suporte à revogação está disponível para marcar CredDefs destinadas ao fluxo revogável. Na segunda etapa, a tela oferece três caminhos operacionais: salvar a CredDef apenas no catálogo local, publicar a partir de uma CredDef local já salva, ou publicar diretamente no ledger; após a publicação, o campo CredDef ID recebe o identificador gerado, que pode ser consultado pelo botão Buscar CredDef no ledger. A área Debug registra as respostas técnicas das listas carregadas e das operações, ajudando a confirmar quais DIDs e schemas foram usados no processo.

CredDefs

Escolha o Schema e o DID emissor para criar/publicar Credential Definition no ledger.

Atualizar DIDs e Schemas

1) Selecao

DID emissor (lista own)

V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

DID emissor (manual)

V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Filtro da lista de DIDs

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Schema (a partir dos schemas locais)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0 | identidade | 1.0

Schema ID (ledger)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:identidade:1.0

Filtro da lista de Schemas

Filtrar por schema ID, nome, versão ou emissor...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

Schemas: total 1 | filtrados 1 | exibidos 1 (máx 150)

Genesis path

/home/yugl/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Tag

TAG1

Env local

template

☐ Suporte a revogacao (fluxo local)

2) Operacoes

Salvar CredDef local

Publicar do local

Publicar no ledger

ID local CredDef

preenchido apos salvar local

CredDef ID

preenchido apos publicar

Buscar CredDef no ledger

Resultado

Debug

```
{
  "where": "creddefs.refreshOptions",
  "did": {
    "ok": true,
    "data": "[{"createdAt":1777296785,\"did\":\"V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f\",\"isPublic\":false,\"metadata\":{}},
  ],
  \"schemas\": {
    \"ok\": true,
    \"data\": [
      \"{\\\"attrNames\\\":[\\\"identidade\\\",\\\"nome\\\",\\\"cidade\\\",\\\"estado\\\"],\\\"id\\\":\\\"Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:\\\",\\\"id_local\\\":\\\"local:Jq4SJ6tuEPXLuSdvUdcn7Z\\\",\\\"name\\\":\\\"identidade\\\",\\\"version\\\":\\\"1.0\\\",\\\"attrNames\\\":[\\\"identidade\\\",\\\"nome\\\",\\\"cidade\\\",\\\"estado\\\"]}\"
    ]
  }
}
```

É possível também conferir o modelo de credencial gravado no ledger:

#10

Message Wrapper

Transaction ID: V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f:3:CL:8:TAG1

Transaction time: 27/04/2026, 13:45:23 (1777308323)

Signed by: V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Metadata

From nym: V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Request ID: 1777308323178782000

Digest: 1547856c0cea0edf97ddd59abbb8db6b06782139210056b19774c3f8ed5e9192

Transaction

Type: CRED_DEF

Reference: 8

Signature type: CL

Tag: TAG1

Attributes:

- cidade
- estado
- identidade
- master_secret
- nome

Raw Data

7. Oferta de Credencial

Esta é a tela de oferta de credencial:

SSI Electron - v0

Import OK: 1 importados | 1 ignorados | 0 erros

Oferta de Credencial

Gera createCredentialOffer e exporta em envelope cifrado com envelopePackAuthcrypt.

Atualizar DIDs/CredDefs

1) Dados base

DID emissor (own) -- selecione um DID -- DID emissor (manual) ex.: V4SGRU86Z58d6TV7PBUe6f

Filtro da lista de DIDs (emissor) Máximo exibido 150 Limpar filtro

Filtrar por DID, alias ou verkey...

DIDs emissor: 0

Destinatário (DID + verkey) -- selecione um destinatário --

Recipient verkey (manual) verkey do holder

Filtro da lista de destinatários Máximo exibido 150 Limpar filtro

Filtrar por DID, verkey, alias ou origem...

Destinatários: 0

CredDef (registrada no ledger) -- selecione uma creddef --

CredDef ID (manual) ex.: did:3:CL:...TAG

O menu “Oferta de Credencial” é usado pelo emissor para gerar uma oferta AnonCreds e enviá-la ao holder dentro de um envelope criptografado. Essa é a primeira etapa do fluxo de emissão de credenciais: o emissor oferece uma credencial baseada em uma CredDef; o holder recebe essa oferta no menu “Aceite de Oferta de Credencial” e responde com um Credential Request.

A tela usa duas operações principais do backend: createCredentialOffer, para gerar a oferta, e envelopePackAuthcrypt, para empacotar essa oferta em um envelope cifrado autenticado.

Botão Inicial

Atualizar DIDs/CredDefs: Recarrega os dados necessários para montar a oferta:

DIDs próprios do emissor
DIDs externos e próprios que podem ser destinatários
CredDefs disponíveis/registradas no ledger

Internamente, a tela consulta DIDs own, DIDs external e CredDefs locais, priorizando as CredDefs marcadas como já publicadas no ledger. Use este botão antes de montar uma oferta, especialmente após criar/importar DIDs ou publicar uma nova CredDef.

7.1 Dados Base

DID emissor (own): Lista DID's próprios da wallet aberta. Esse DID será usado como remetente da oferta. Ao selecionar um item, o campo DID emissor (manual) é preenchido automaticamente.

O DID emissor deve corresponder ao emissor da CredDef escolhida. O backend valida isso e pode rejeitar a oferta se o DID informado for diferente do DID embutido no CredDef ID.

DID emissor (manual): Campo editável com o DID emissor efetivamente usado na operação. Pode ser preenchido pela lista ou digitado manualmente.

Use este campo quando quiser colar explicitamente o DID ou quando a lista não estiver atualizada.

Filtro da lista de DID's (emissor): Filtra os DID's próprios por DID, alias ou verkey.

Máximo exibido: Limita a quantidade de DID's exibidos no seletor. O padrão é 150 e o máximo aceito pela tela é 1000.

Limpar filtro: Remove o filtro da lista de DID's emissores.

DID's emissor: total | filtrados | exibidos: Mostra quantos DID's emissores foram carregados e quantos aparecem após filtro e limite.

Destinatário (DID + verkey): Lista possíveis destinatários da oferta. A tela combina DID's próprios e externos da wallet e exibe DID + parte da verkey. Ao selecionar um destinatário, a verkey é copiada para Recipient verkey (manual).

Na prática, o destinatário deve ser o holder. O emissor precisa conhecer a verkey do holder para criptografar o envelope corretamente.

Recipient verkey (manual): Verkey do destinatário final da oferta. Esse é um campo obrigatório. Pode ser preenchido automaticamente pela lista ou digitado manualmente.

Se a verkey estiver errada, o holder não conseguirá abrir o envelope.

Filtro da lista de destinatários: Filtra destinatários por DID, verkey, alias ou origem (own/external).

Máximo exibido: Limite de destinatários exibidos. O padrão é 150; máximo 1000.

Limpar filtro: Remove o filtro da lista de destinatários.

Destinatários: total | filtrados | exibidos: Mostra a quantidade de destinatários carregados e visíveis.

CredDef (registrada no ledger): Lista CredDefs disponíveis para emissão. Ao selecionar uma CredDef, o campo CredDef ID (manual) é preenchido automaticamente.

A oferta sempre é criada para uma CredDef específica, então essa escolha define o tipo de credencial que será emitida posteriormente.

CredDef ID (manual): ID completo da Credential Definition. Exemplo de formato comum:

```
<issuerDid>:3:CL:<schemaRef>:<tag>
```

Esse campo é obrigatório. Pode ser preenchido pela lista ou colado manualmente.

Filtro da lista de CredDefs: Filtra CredDefs por credDef ID, emissor, schema ou tag.

Máximo exibido: Limita quantas CredDefs aparecem no seletor. Padrão 150, máximo 1000.

Limpar filtro: Remove o filtro de CredDefs.

CredDefs: total | filtrados | exibidos: Mostra estatísticas da lista de CredDefs.

7.2 Envelope

Offer ID: Identificador opcional da oferta. Se ficar vazio, o sistema gera automaticamente. Esse ID ajuda a rastrear a oferta durante o fluxo.

Kind: Tipo lógico do envelope. O valor padrão é:

```
anoncreds/credential_offer
```

Esse campo identifica o conteúdo do envelope para as outras telas.

Thread ID (opcional): Identificador de conversa/fluxo. Se informado, pode ajudar a relacionar oferta, request e credencial. Se ficar vazio, o envelope pode ser gerado sem thread explícita.

ExpiresAt (epoch ms): Data/hora de expiração em epoch milliseconds. Exemplo:

```
1772110751044
```

Se preenchido, precisa ser um número positivo. Se ficar vazio, a oferta não recebe expiração explícita por esse campo.

Meta JSON (opcional): Metadados adicionais do envelope, em JSON válido. Exemplo:

```
{"step":"cpf_offer"}
```

Se o JSON estiver inválido, a tela bloqueia a exportação.

Exportar Oferta em Envelope: Gera a oferta e salva um arquivo .env.json cifrado para o holder. O fluxo interno é:

1. Lê DID emissor.
2. Lê recipient verkey.
3. Lê CredDef ID.
4. Valida ExpiresAt, se informado.
5. Valida Meta JSON, se informado.
6. Cria a oferta com createCredentialOffer.
7. Empacota com envelopePackAuthcrypt.
8. Abre diálogo para salvar o arquivo.
9. Também tenta salvar uma cópia simples da oferta como arquivo companion .json.

10. Mostra o resultado na tela.

Resultado: Mostra o retorno da exportação, incluindo caminho do arquivo, offerId, credDefId, DID emissor, verkey do destinatário, tamanho do envelope e outros dados.

Debug: Mostra a última chamada técnica feita pela tela, incluindo inputs e resposta completa.

7.3 Fluxo Recomendado Para Emitir Uma Oferta

1. Abra a wallet do emissor.
2. Garanta que o DID do holder foi importado como external, ou tenha a verkey do holder em mãos.
3. Garanta que a CredDef já foi publicada no ledger.
4. Entre em Oferta de Credencial.
5. Clique em Atualizar DIDs/CredDefs.
6. Selecione o DID emissor.
7. Selecione o Destinatário ou cole a verkey em Recipient verkey.
8. Selecione a CredDef ou cole o CredDef ID.
9. Opcionalmente preencha Offer ID, Thread ID, ExpiresAt e Meta JSON.
10. Clique em Exportar Oferta em Envelope.
11. Escolha onde salvar o arquivo .env.json.
12. Envie esse arquivo ao holder.

7.4 Arquivos Gerados

A exportação principal gera um envelope criptografado, normalmente com nome semelhante a:

```
cred_offer_<timestamp>.env.json
```

A tela também tenta salvar um arquivo companion com a oferta em formato legível, útil para diagnóstico e para facilitar etapas posteriores do fluxo.

7.5 Erros Comuns

Informe DID emissor: Nenhum DID emissor foi selecionado ou digitado.

Informe recipient verkey: Nenhuma verkey do holder foi informada.

Informe CredDef ID: Nenhuma CredDef foi escolhida.

ExpiresAt inválido. Use epoch em milissegundos: O campo de expiração contém valor inválido.

Meta JSON inválido: O campo de metadados não é JSON válido.

DID emissor difere do DID da credDef: O DID informado não é o mesmo DID que publicou a CredDef. Escolha o DID correto ou use outra CredDef.

Exportação cancelada: O usuário fechou o diálogo de salvamento sem escolher arquivo.

7.5 Resumo Operacional

Este menu prepara a mensagem inicial da emissão. O emissor escolhe quem ele é, para qual holder vai enviar, qual CredDef será usada, e exporta uma oferta cifrada. A próxima etapa acontece na wallet do holder, no menu “Aceite de Oferta de Credencial”.

Oferta de Credencial

Gera createCredentialOffer e exporta em envelope cifrado com envelopePackAuthcrypt.

Atualizar DIDs/CredDefs

1) Dados base

DID emissor (own)

V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f ▼

DID emissor (manual)

V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Filtro da lista de DIDs (emissor)

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Destinatário (DID + verkey)

F6Vs93NmtCqmw5E1QrbWZ | 8gZiLdzyxGtYHE1Y8qBA... (external) ▼

Recipient verkey (manual)

8gZiLdzyxGtYHE1Y8qBABZM1rbcwxtZZwEUAmPYLdswQ

Filtro da lista de destinatários

Filtrar por DID, verkey, alias ou origem...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

Destinatários: total 3 | filtrados 3 | exibidos 3 (máx 150)

CredDef (registrada no ledger)

V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f:3:CL:8:TAG1 | V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f | Ae2HVqW5Tk7iFhby5Dru4i:2:identidade:1.0 | TAG1 ▼

CredDef ID (manual)

V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f:3:CL:8:TAG1

Filtro da lista de CredDefs

Filtrar por credDef ID, emissor, schema ou tag...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

2) Envelope

Offer ID	Kind	Thread ID (opcional)
vazio = auto	anoncreds/credential_offe	

ExpiresAt (epoch ms)

Meta JSON (opcional)

[Exportar Oferta em Envelope](#)

Resultado

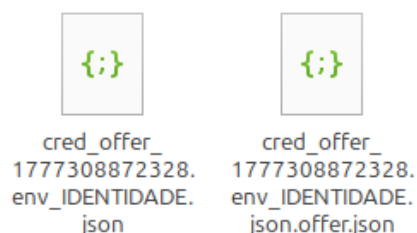
```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "canceled": false,
    "filePath":
"/home/yugi/Downloads/00_EMITSOR/cred_offer_1777308872328.env_IDENTIDADE.j
son",
    "plainOfferFilePath":
"/home/yugi/Downloads/00_EMITSOR/cred_offer_1777308872328.env_IDENTIDADE.j
son.offer.json",
    ...
  }
}
```

Debug

```
{
  "where": "credentialOffer.exportEnvelope",
  "input": {
    "issuerDid": "V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f",
    "recipientVerkey": "8gZiLdzyxGtYHE1Y8qBABZM1rbcwxtZZwEUAmPYLdswQ",
    "credDefId": "V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f:3:CL:8:TAG1",
    "kind": "anoncreds/credential_offer",
    "threadId": null,
    "expiresAtMs": null,
    "metaObj": null
  },
  "resn": {
```

As telas mostram a geração de uma oferta de credencial pelo emissor V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f, destinada ao holder identificado pelo DID externo F6Vs93... e pela respectiva recipient verkey. A oferta está associada à CredDef publicada V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f:3:CL:8:TAG1, derivada do schema identidade:1.0, garantindo que a credencial futura siga essa definição criptográfica. Na seção Envelope, o tipo da mensagem permanece como anoncreds/credential_offer, os campos opcionais Offer ID, Thread ID e ExpiresAt foram deixados vazios, e o Meta JSON registra o contexto {"step": "cpf_offer"}. Ao clicar em “Exportar Oferta em Envelope”, o sistema gera a oferta AnonCreds, empacota em um envelope authcrypt cifrado para o holder e salva o arquivo .env.json, além de uma cópia simples da oferta para apoio operacional e depuração.

São gerador 2 arquivos na pasta de destino:



No caso o arquivo que deve ser enviado ao Holder é o primeiro. O segundo é um arquivo auxiliar.

8. Aceite de Oferta de Credencial

Tela inicial de Aceite de Oferta de credencial:

SSI Electron - v0

Wallet

Ledger

DIDs

Escrever ATTRIBs

Schemas

CredDefs

Oferta de Credencial

Aceite de Oferta de Credencial

Criar Credencial

Criar Credencial Revogável

Gerenciar Manifesto

Revogar Credencial

Verificar Revogação

Receber Credencial

Listar Credenciais

Criar Apresentações

DIDs own carregados: 2 (2 exibidos).

Aceite de Oferta de Credencial

Importa um arquivo de oferta (Envelope), decripta com o DID de destino e exporta o arquivo de aceite (credential_request) em novo envelope.

Atualizar DIDs own

1) Holder (destino)

DID holder (lista own) F6Vs93NmtCqmw5E1QrbWZ (Meu DID)

DID holder (manual) F6Vs93NmtCqmw5E1QrbWZ

Filtro da lista de DIDs Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido 150 Limpar filtro

DIDs holder: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Genesis path /home/yugl/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Link Secret ID default

☒ Garantir Link Secret

2) Importar oferta

Arquivo da oferta (.env.json) vazio = escolher no diálogo Importar oferta

CredDef ID (da oferta)

Nonce (reqMetaId)

Kind da oferta

O menu “Aceite de Oferta de Credencial” é usado pelo holder para receber uma oferta enviada pelo emissor, descriptografar o envelope e gerar a resposta chamada “Credential Request”. Esse request será devolvido ao emissor, que então poderá emitir a credencial propriamente dita.

Em termos de fluxo SSI, esta tela fica entre Oferta de Credencial e Criar Credencial:

Emissor gera oferta -> Holder aceita oferta -> Emissor emite credencial

Botão Inicial

Atualizar DIDs own: Recarrega os DIDs próprios da wallet aberta. Como esta tela representa o holder, o DID usado precisa existir como own na wallet do holder, pois ele será usado para abrir o envelope da oferta.

8.1 Holder (destino)

DID holder (lista own): Lista os DIDs próprios da wallet. Ao selecionar um DID, ele é copiado para o campo DID holder (manual). Esse DID deve ser o destinatário da oferta. Se a oferta foi cifrada para outro DID/verkey, a descriptografia falhará.

DID holder (manual): Campo editável com o DID usado para descriptografar a oferta e gerar o request. Pode ser preenchido pela lista ou digitado manualmente.

Filtro da lista de DIDs: Filtra DIDs próprios por DID, alias ou verkey.

Máximo exibido: Limita quantos DIDs aparecem no seletor. O padrão é 150 e o máximo aceito é 1000.

Limpar filtro: Remove o filtro aplicado à lista de DIDs.

DIDs holder: total | filtrados | exibidos: Mostra a quantidade de DIDs próprios carregados, filtrados e exibidos.

Genesis path: Caminho do arquivo genesis da rede onde a CredDef da oferta será buscada. Exemplo:

```
/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn
```

Esse campo é obrigatório para exportar o request, porque a aplicação precisa buscar a CredDef no ledger antes de criar o Credential Request.

Link Secret ID: Identificador do link secret do holder. O padrão é:

```
default
```

O link secret é o segredo mestre do holder usado no protocolo AnonCreds. Ele permite que credenciais sejam vinculadas criptograficamente ao holder sem revelar esse segredo.

Garantir Link Secret: Quando marcado, a tela tenta criar o link secret antes de gerar o request. Se ele já existir, o erro é tratado como operação idempotente e o fluxo continua. Em uso normal, deixe marcado.

8.2 Importar Oferta

Arquivo da oferta (.env.json): Caminho do envelope de oferta recebido do emissor. Se ficar vazio, o app abre um diálogo para escolher o arquivo. Esse arquivo normalmente foi gerado no menu Oferta de Credencial e tem formato de envelope criptografado.

Importar oferta: Lê o arquivo, identifica o envelope, tenta descriptografar com o DID holder informado e extrai a oferta AnonCreds.

Após importar com sucesso, a tela preenche automaticamente:

```
CredDef ID
Nonce
Kind da oferta
Verkey do emissor
Thread ID, se existir
Atributos da credencial, quando disponíveis
```

CredDef ID (da oferta): Campo somente leitura com a CredDef associada à oferta. Ele define qual tipo de credencial será emitido.

Nonce (reqMetaId): Nonce extraído da oferta. O app usa esse valor como referência de metadata/request, ajudando a associar oferta, request e credencial depois.

Kind da oferta: Tipo lógico do envelope importado, normalmente:

`anoncreds/credential_offer`

Verkey do emissor (destino do request): Verkey para onde o request será enviado. A tela tenta inferir essa verkey do envelope da oferta. Se não conseguir, o operador pode preencher manualmente.

Se esse campo estiver errado, o emissor não conseguirá abrir o envelope do request.

Atributos da credencial: Área somente leitura que mostra os atributos esperados para a credencial. A tela tenta obtê-los de duas formas:

1. A partir do preview embutido na oferta, se existir.
2. A partir da CredDef/schema no ledger, usando o Genesis path.

Hint dos atributos: Texto abaixo da área de atributos. Indica se os atributos vieram do preview da oferta, do schema, da CredDef ou se não foi possível carregá-los.

8.3 Exportar Aceite (Request Envelope)

Kind do request: Tipo lógico do envelope gerado. O padrão é:

`anoncreds/credential_request`

Thread ID (opcional): Identificador de conversa. Se a oferta trouxe um thread, a tela tenta reutilizá-lo. Se ficar vazio, o backend usa o que conseguir inferir da oferta.

ExpiresAt (epoch ms): Expiração opcional do envelope em epoch milliseconds. Se informado, precisa ser número positivo.

Meta JSON (opcional): Metadados adicionais para o envelope do request. Deve ser JSON válido.

Exemplo:

```
{"kind": "cpf"}
```

Exportar aceite (request): Gera o Credential Request e salva um novo envelope cifrado para o emissor. O fluxo interno é:

1. Verifica DID holder.
2. Verifica Genesis path.
3. Usa ou cria o link secret.
4. Lê e descriptografa a oferta.
5. Busca a CredDef no ledger.
6. Cria o Credential Request.
7. Empacota o request em envelope authcrypt para a verkey do emissor.
8. Abre diálogo para salvar o arquivo .env.json.

Resultado: Mostra a resposta completa da importação ou exportação, incluindo caminho do arquivo, DID holder resolvido, CredDef ID, nonce, thread, verkey do emissor e tamanho do envelope.

Debug: Mostra os detalhes técnicos da última operação, incluindo inputs, resposta do backend e a última oferta importada.

8.4 Fluxo Recomendado

1. Abra a wallet do holder.
2. Garanta que o DID do holder existe como own.
3. Entre em Aceite de Oferta de Credencial.
4. Clique em Atualizar DIDs own.
5. Selecione o DID holder.
6. Informe o Genesis path.
7. Mantenha Link Secret ID = default, salvo se houver motivo para outro nome.
8. Deixe Garantir Link Secret marcado.
9. Em Arquivo da oferta, selecione ou informe o envelope recebido do emissor.
10. Clique em Importar oferta.
11. Confira CredDef ID, nonce, kind, verkey do emissor e atributos.
12. Ajuste Kind do request, Thread ID, ExpiresAt ou Meta JSON, se necessário.
13. Clique em Exportar aceite (request).
14. Envie o arquivo gerado ao emissor.

8.5 Erros Comuns

Informe o DID holder para decriptar a oferta: Nenhum DID holder foi selecionado ou digitado.

Erro importando oferta: O arquivo não é um envelope válido, o DID holder não corresponde ao destinatário, ou a wallet não possui a chave necessária.

Informe Genesis path: O campo genesis está vazio na exportação do request.

Meta JSON inválido: O campo de metadados não contém JSON válido.

ExpiresAt inválido. Use epoch em milissegundos: O valor de expiração não é um número positivo.

Não foi possível carregar os atributos: A oferta não trouxe preview e a tela não conseguiu recuperar schema/CredDef no ledger. Pode indicar CredDef antiga, ledger errado ou genesis incorreto.

Já existe um Credential Request para esta oferta: A oferta já foi aceita antes na mesma wallet. Nesse caso, reutilize o request já exportado ou gere uma nova oferta.

8.6 Telas preenchidas

Aceite de Oferta de Credencial

Importa um arquivo de oferta (Envelope), decripta com o DID de destino e exporta o arquivo de aceite (credential_request) em novo envelope.

Atualizar DIDs own

1) Holder (destino)

DID holder (lista own)
F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ (Meu DID)

DID holder (manual)
F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido
150

Limpar filtro

DIDs holder: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Genesis path
/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Link Secret ID
default

☒ Garantir Link Secret

As telas mostram o holder aceitando uma oferta de credencial recebida do emissor. Primeiro, o holder seleciona seu DID próprio F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ, informa o genesis.txn, mantém o Link Secret ID como default e deixa marcada a opção de garantir a existência do link secret, necessário para criar o request AnonCreds. Em seguida, importa o envelope da oferta cred_offer_...env_IDENTIDADE.json, que é descryptografado com o DID do holder e revela a CredDef Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:8:TAG1, o nonce usado como referência do request, o tipo anoncreds/credential_offer, a verkey do emissor e os atributos esperados da credencial: cidade, estado, identidade e nome. Por fim, o holder exporta o aceite como um envelope anoncreds/credential_request, preservando o Thread ID, adicionando o metadado {"kind": "cpf"} e gerando um arquivo de request que será enviado de volta ao emissor para que a credencial possa ser emitida.

2) Importar oferta

Arquivo da oferta (.env.json)

/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777309382520.env_IDENTIDADE.json

Importar oferta

CredDef ID (da oferta)
Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:8:TAG1

Nonce (reqMetald)
715034580019775960519446

Kind da oferta

anoncreds/credential_offer

Verkey do emissor (destino do request)

6FgnwWT8BU9HYKskSznkNAnwUZAj46GpUgx39jPmUb1P

Atributos da credencial

cidade
estado
identidade
nome

4 atributo(s) carregado(s) do CredDef.

3) Exportar aceite (request envelope)

Kind do request

anoncreds/credential_request

Thread ID (opcional)

th_1777309382516_1803232146

ExpiresAt (epoch ms)

Meta JSON (opcional)

```
{"kind": "cpf"}
```

Exportar aceite (request)

Resultado

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "canceled": true,
    "offerFilePath":
"/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777309382520.env_IDENTIDADE.json",
    "credDefId": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:8:TAG1"
  }
}
```

Debug

```
{
  "where": "credentialAccept.exportRequestEnvelope",
  "input": {
    "holderDid": "F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ",
    "genesisPath": "/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn",
    "linkSecretId": "default",
    "ensureLinkSecret": true,
    "offerFilePath": "/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777309382520.env_IDENTIDADE.json",
    "issuerVerkey": "6FgnwWT8BU9HYKskSznkNANwUZAj46GpUgx39jPmUb1P",
    "kind": "anoncreds/credential_request",
    "threadId": "th_1777309382516_1803232146",
  }
}
```

9. Criar Credencial

Esta é a tela de “Criação de Credencial” (para credenciais não revogáveis). Ela é de uso do Emissor que deve receber o aceite da credencial do Holder para poder emitir uma credencial para ele.

SSI Electron - v0

Wallet

Ledger

DIDs

Escrever ATTRIBs

Schemas

CredDefs

Oferta de Credencial

Aceite de Oferta de Credencial

Criar Credencial

Criar Credencial Revogável

Gerenciar Manifesto

Revogar Credencial

Verificar Revogação

Receber Credencial

Listar Credenciais

Criar Apresentações

DIDs emissor carregados: 2 (2 exibidos).

Criar Credencial

Importa o arquivo de aceite da oferta (request envelope), permite preencher os atributos do schema e exporta a credencial em envelope para o holder.

Atualizar DIDs emissor

1) Emissor

DID emissor (lista own) -- selecione um DID -- DID emissor (manual)

Filtro da lista de DIDs Máximo exibido Limpar filtro

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

2) Importar aceite (request)

Arquivo do request (.env.json) Importar aceite

Arquivo da oferta (opcional, fallback)

CredDef ID Holder DID (hint)

Holder verkey (destino do envelope)

O menu “Criar Credencial” é usado pelo emissor para emitir uma credencial não-revogável a partir do request enviado pelo holder. Ele importa o envelope de aceite gerado no menu “Aceite de Oferta de Credencial”, carrega os atributos definidos pelo schema/CredDef, permite preencher os valores da credencial e exporta a credencial final em um envelope cifrado para o holder.

Importante: este menu é exclusivo para credenciais não-revogáveis. Se o schema/valores contiverem todos os atributos de controle de revogação (seed, start_time, time_window, unit_of_time, root_merkle_L), a tela bloqueia a emissão e orienta o operador a usar o menu “Criar Credencial Revogável”.

Botão Inicial

Atualizar DIDs emissor: Recarrega os DIDs próprios (own) da wallet aberta. Como esta tela representa o emissor, o DID usado deve estar na wallet do emissor.

9.1 Emissor

DID emissor (lista own): Lista DIDs próprios da wallet. Ao selecionar um DID, ele é copiado para DID emissor (manual).

Esse DID deve ser o mesmo emissor da CredDef usada na oferta. Ele também é usado para abrir o envelope do request recebido do holder.

DID emissor (manual): Campo editável com o DID emissor efetivo. Pode ser preenchido pela lista ou digitado manualmente.

Filtro da lista de DIDs: Filtra DIDs próprios por DID, alias ou verkey.

Máximo exibido: Limita a quantidade de DIDs exibidos. O padrão é 150 e o máximo é 1000.

Limpar filtro: Remove o filtro aplicado.

DIDs emissor: total | filtrados | exibidos: Mostra estatísticas da lista de DIDs próprios carregados.

9.2 Importar Aceite (Request)

Arquivo do request (.env.json): Caminho do envelope de request enviado pelo holder. Se ficar vazio, o app abre um diálogo para selecionar o arquivo.

Esse arquivo foi gerado no menu Aceite de Oferta de Credencial.

Importar aceite: Importa o envelope, descriptografa com o DID emissor e extrai o Credential Request. Após sucesso, a tela preenche campos como CredDef ID, Holder DID, holder verkey, thread e nonce.

Arquivo da oferta (opcional, fallback): Caminho para o envelope da oferta original. É opcional, mas funciona como fallback quando o sistema precisa localizar a oferta correspondente ao request.

Esse arquivo ajuda o backend a recuperar metadados da oferta, como nonce e key correctness proof.

CredDef ID: ID da Credential Definition associada ao request. Pode ser preenchido automaticamente na importação ou informado manualmente.

Holder DID (hint): DID do holder extraído do request, quando disponível. É somente informativo.

Holder verkey (destino do envelope): Verkey usada para cifrar a credencial final para o holder. A tela tenta inferir essa verkey do request envelope. Se não conseguir, o operador deve preencher manualmente.

Thread ID: Identificador do fluxo/conversa. Pode ser reaproveitado do request/oferta para manter a rastreabilidade.

Nonce: Nonce do request. Ajuda a associar oferta, request e credencial.

Offer encontrada: Indica se a oferta correspondente ao request foi localizada automaticamente. Pode aparecer como sim com a origem da correspondência, ou não.

9.3 Atributos Da Credencial

Genesis path: Caminho do genesis do ledger. Necessário para carregar a CredDef e resolver o schema/atributos.

Carregar atributos do schema: Busca a CredDef no ledger, resolve o schema e gera um template JSON de valores da credencial.

Se a estrutura possuir todos os atributos de controle de uma credencial revogável, a tela exibe um aviso e bloqueia o uso deste menu.

Valores da credencial (JSON objeto): Campo onde o emissor preenche os valores que serão gravados na credencial.

Exemplo:

```
{
  "identidade": "123456",
  "nome": "Maria Silva",
  "cidade": "Curitiba",
  "estado": "PR"
}
```

O conteúdo precisa ser JSON válido e corresponder aos atributos do schema. Os valores são enviados ao backend para criar a credencial AnonCreds.

9.4 Exportar Credencial

Kind: Tipo lógico do envelope da credencial. O padrão é:

anoncreds/credential: Para este menu, mantenha esse valor para credenciais não-revogáveis.

ExpiresAt (epoch ms): Expiração opcional do envelope em epoch milliseconds. Se preenchido, precisa ser um número positivo.

Meta JSON (opcional): Metadados adicionais para o envelope. Deve ser JSON válido.

Exemplo:

```
{"kind": "identidade"}
```

Emitir e Exportar Credencial: Cria a credencial não-revogável e exporta um envelope cifrado para o holder. O fluxo interno é:

1. Lê DID emissor.
2. Lê request envelope.
3. Usa a oferta original se necessário.
4. Lê CredDef ID.
5. Lê holder verkey.
6. Valida os valores JSON da credencial.
7. Bloqueia se detectar atributos completos de revogação.
8. Cria a credencial AnonCreds.
9. Empacota a credencial em envelope authcrypt.
10. Abre diálogo para salvar o arquivo .env.json.

Resultado: Mostra a resposta da emissão/exportação, incluindo caminho do arquivo, credDef, schema, thread, envelope e diagnósticos.

Debug: Mostra a chamada técnica completa, os inputs usados, a resposta do backend e o request previamente importado.

9.5 Fluxo Recomendado Para Credencial Não-Revogável

1. Abra a wallet do emissor.
2. Garanta que o request do holder já foi recebido.
3. Entre em Criar Credencial.
4. Clique em Atualizar DIDs emissor.
5. Selecione o DID emissor.
6. Informe ou selecione o arquivo do request.
7. Opcionalmente informe o arquivo da oferta original.
8. Clique em Importar aceite.
9. Confira CredDef ID, holder verkey, thread e nonce.
10. Informe o Genesis path.
11. Clique em Carregar atributos do schema.
12. Preencha os valores da credencial em JSON.
13. Opcionalmente preencha Meta JSON e ExpiresAt.
14. Clique em Emitir e Exportar Credencial.
15. Envie o envelope gerado ao holder.

9.6 Erros Comuns

Informe Genesis path: O caminho do ledger está vazio ao carregar atributos.

Informe CredDef ID: Não foi possível inferir a CredDef e o campo está vazio.

Valores da credencial: JSON inválido. O campo de valores não contém JSON válido.

Preencha os valores da credencial em JSON: O campo de valores está vazio.

ExpiresAt inválido: A expiração não é um número positivo em milissegundos.

Meta JSON inválido: Os metadados não são JSON válido.

Crie esta credencial pelo menu “Criar Credencial Revogável”: A tela detectou atributos de controle de revogação e bloqueou a emissão não-revogável.

Holder verkey ausente: O sistema não conseguiu inferir a verkey do holder; preencha manualmente.

9.7 Telas Preenchidas

As telas mostram a emissão de uma credencial “**não-revogável**” pelo emissor **Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i** a partir do request enviado pelo holder **F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ**. O emissor importa o envelope de aceite, recupera a CredDef **Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:8:TAG1**, identifica a verkey do holder para cifrar a resposta e usa o genesis.txn para carregar os atributos do schema. Em seguida, preenche os valores da credencial em JSON, neste caso **estado, nome, cidade e identidade**, mantém o tipo do envelope como anoncreds/credential, adiciona o metadado {"kind": "cpf"} e executa “**Emitir e Exportar Credencial**”. A tela de debug confirma a operação credentialCreate.exportCredentialEnvelope,

registrando os dados usados na emissão e o caminho do arquivo exportado, que será entregue ao holder para armazenamento na wallet.

Credencial exportada:
/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777309382520.env_IDENTIDADE_request_credencial.env.json

Criar Credencial

Importa o arquivo de aceite da oferta (request envelope), permite preencher os atributos do schema e exporta a credencial em envelope para o holder.

Atualizar DIDs emissor

1) Emissor

DID emissor (lista own) DID emissor (manual)

Filtro da lista de DIDs Máximo exibido Limpar filtro

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

2) Importar aceite (request)

Arquivo do request (.env.json) Importar aceite

Arquivo da oferta (opcional, fallback)

CredDef ID Holder DID (hint)

Holder verkey (destino do envelope)

3) Atributos da credencial

Genesis path Carregar atributos do schema

Valores da credencial (JSON objeto)

```
{
  "estado": "SP",
  "nome": "Mariana Dias",
  "cidade": "São José dos Campos",
  "identidade": "123456"
}
```

4) Exportar credencial

Kind ExpiresAt (epoch ms)

Meta JSON (opcional)

```
{ "kind": "cpf" }
```

Emitir e Exportar Credencial

Debug

```
{
  "where": "credentialCreate.exportCredentialEnvelope",
  "input": {
    "issuerDid": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
    "requestFilePath": "/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777309382520.env_IDENTIDADE_request",
    "offerFilePath": null,
    "credDefId": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:8:TAG1",
    "holderVerkey": "8gZiLdzyxGtYHE1Y8qBABZM1rbcwxtZZwEUAmPYLdswQ",
    "kind": "anoncreds/credential",
    "threadId": "th_1777309382516_1803232146",
    "expiresAtMs": null,
    "metaObj": null,
    "valuesObj": {
      "estado": "SP",
      "nome": "Mariana Dias",
      "cidade": "São José dos Campos",
      "identidade": "123456"
    }
  },
  "resp": {
    "ok": true,
    "data": {
      "canceled": false,
      "requestFilePath": "/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777309382520.env_IDENTIDADE_request",
      "credentialFilePath": "/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777309382520.env_IDENTIDADE_request",
      "issuerDid": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
      "issuerDidSource": "input",
      "holderVerkey": "8gZiLdzyxGtYHE1Y8qBABZM1rbcwxtZZwEUAmPYLdswQ",
      "credDefId": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:8:TAG1",
      "requestNonce": "885781230217673624802433",
      "threadId": "th_1777309382516_1803232146",
      "kind": "anoncreds/credential",
      "offerSource": "offer_export:loose",
      "offerId": "offer-1777309382510-89447400",
      "offerNonce": "715034580019775960519446"
    }
  }
}
```

O tamanho da credencial não-revogável emitida neste exemplo é de 5,2 KB.

10. Criar Credencial Revogável

Aqui está a tela para criar credenciais revogáveis:

The screenshot shows the 'SSI Electron - v0' application window. On the left is a sidebar menu with buttons: Wallet, Ledger, DIDs, Escrever ATTRIBS, Schemas, CredDefs, Oferta de Credencial, Aceite de Oferta de Credencial, Criar Credencial, Criar Credencial Revogável, Gerenciar Manifesto, Revogar Credencial, Verificar Revogação, Receber Credencial, Listar Credenciais, Criar Apresentações, and Verificar Apresentações. The main area is titled 'DIDs emissor carregados: 2 (2 exibidos)'. Below this is a section 'Criar Credencial Revogável' with a sub-header '1) Emissor'. It contains a dropdown for 'DID emissor (lista own)' with the text '-- selecione um DID --', a text input for 'DID emissor (manual)' with the placeholder 'ex.: did do emissor', a filter input 'Filtrar por DID, alias ou verkey...', and a 'Máximo exibido' input set to '150'. A button 'Limpar filtro' is also present. Below this is a section '2) Importar aceite (request)' with an input for 'Arquivo do request (.env.json)' containing the text 'vazio = escolher no diálogo' and an 'Importar aceite' button. It also has an input for 'Arquivo da oferta (opcional, fallback)' with the placeholder 'ex.: /caminho/cred_offer.env.json'. At the bottom, there are inputs for 'CredDef ID', 'Holder DID (hint)', and 'Holder verkey (destino do envelope)' with the placeholder 'se vazio, tenta inferir do request envelope'.

10.1 Objetivo Da Tela

Esse menu emite uma credencial AnonCreds com suporte a revogação. Além da credencial normal, ele gera um pacote revogável com:

- a credencial emitida para o holder;
- os valores de controle de revogação;
- o bundle do holder com janelas de revogação;
- referência ao vetor K;
- referência ao manifesto de revogação ancorado no ledger.

A tela usa 10 janelas extras fixas para descarte prático de falso positivo.

10.2 Fluxo Recomendado

- Escolher ou informar o DID do emissor.
- Importar o arquivo de aceite/request enviado pelo holder.
- Informar o Genesis path e carregar o schema.
- Preencher os valores da credencial.
- Preparar a revogação no ledger: ler setup existente ou gerar/publicar K e ancorar manifesto.
- Configurar validade.

- Emitir e exportar o envelope revogável.

Comandos Gerais

Atualizar DID's emissor: recarrega da wallet a lista de DID's próprios, categoria own, para preencher o seletor do emissor.

10.3 Emissor

DID emissor (lista own): lista os DID's próprios da wallet. Ao selecionar um DID, ele é copiado para o campo manual.

DID emissor (manual): permite digitar diretamente o DID emissor. Este campo tem prioridade sobre a seleção da lista quando estiver preenchido.

Filtro da lista de DID's: filtra a lista por DID, alias ou verkey.

Máximo exibido: limita a quantidade de DID's mostrados. O padrão é 150; o máximo aceito pela tela é 1000.

Limpar filtro: apaga o filtro e volta a mostrar a lista conforme o limite configurado.

A linha "DID's emissor: total | filtrados | exibidos" mostra quantos DID's existem, quantos passaram no filtro e quantos estão visíveis.

10.4 Importar Aceite (Request)

Arquivo do request (.env.json): caminho do envelope de request gerado pelo holder após aceitar a oferta. Se ficar vazio, a aplicação abre um diálogo para escolher o arquivo.

Importar aceite: importa e descriptografa o request usando o DID do emissor. Depois preenche automaticamente, quando possível: CredDef ID, Holder DID, Holder verkey, Thread ID, Nonce e status da oferta encontrada.

Arquivo da oferta (opcional, fallback): caminho da oferta original. É opcional, mas ajuda caso a aplicação não consiga localizar a oferta correspondente no cache/wallet ou por arquivo companheiro.

CredDef ID: identificador da Credential Definition usada para emitir a credencial. É preenchido a partir do request, mas pode ser ajustado manualmente.

Holder DID (hint): dica do DID do holder extraída do request. É somente leitura.

Holder verkey (destino do envelope): chave pública/verkey usada para empacotar o envelope final para o holder. Se estiver vazio, a tela tenta inferir do envelope do request; se não conseguir, a emissão falha.

Thread ID: identificador de correlação do protocolo. É usado no envelope final e também pode influenciar o ID local gerado automaticamente.

Nonce: nonce do request, somente leitura.

Offer encontrada: mostra se a oferta correspondente foi localizada e de qual fonte.

10.5 Dados Da Credencial

Genesis path: caminho do arquivo genesis da rede ledger. É obrigatório para buscar CredDef/schema, ler ou escrever setup de revogação e emitir.

Carregar atributos do schema: busca a CredDef no ledger, resolve o schema e monta um template JSON de atributos. Também valida se o schema contém os atributos obrigatórios de credencial revogável.

Atributos de controle obrigatórios:

```
root_merkle_L
seed
start_time
time_window
unit_of_time
```

Se algum deles não existir no schema, a emissão é bloqueada.

ID local da credencial do emissor: ID usado para salvar o registro da credencial emitida no lado do emissor. Se ficar vazio, a aplicação gera um ID como issued-revocable-....

Valores editáveis da credencial (JSON objeto): valores de negócio da credencial, por exemplo:

```
{
  "nome": "Alice",
  "cpf": "12345678900",
  "idade": "29"
}
```

Os atributos de controle de revogação não devem ser preenchidos aqui. Mesmo que sejam informados, a tela remove automaticamente root_merkle_L, seed, start_time, time_window e unit_of_time, porque esses valores são calculados pelo sistema.

10.6 Preparar Revogação No Ledger

Ler setup atual do ledger: lê o setup de revogação já publicado para o emissor. Procura o vetor K ativo e o manifesto usando as chaves ledger REVOCATION_K_ACTIVE e REVOCATION_MANIFEST.

Gerar vetor K: cria localmente o vetor K. Se já houver um vetor K ativo no ledger para esse emissor, ele é reutilizado.

Publicar K no ledger: publica o vetor K no ledger. Se o mesmo vetor já estiver publicado, ele é reaproveitado. Se outro vetor K já estiver ativo, a tela bloqueia a publicação de um novo.

K vector ID (automático): ID do vetor K gerado ou carregado.

Hash do vetor K: hash do vetor K.

Status do K: indica Pendente, Gerado localmente ou Publicado no ledger.

Manifest URL: URL do serviço de manifesto. Padrão: `http://127.0.0.1:8080/manifest`.

Manifest version: versão do manifesto, padrão 1.

Ancorar manifesto no ledger: lê o manifesto pela URL, calcula o hash, monta o anchor e grava no ledger.

Status do manifesto: indica se o manifesto está pendente ou ancorado.

Manifest anchor (gerado automaticamente): JSON do anchor do manifesto, incluindo dados como URL, hash, versão e emissor.

Resumo do setup de revogação: resumo JSON do estado atual: emissor, se o setup está pronto, ID/hash do K, quantidade de chunks, URL/versão do manifesto e chaves ledger usadas.

10.7 Configuração Da Validade

Início da validade (DD/MM/AAAA): data inicial da credencial.

Hora inicial (HH:mm:ss): hora inicial da credencial.

Fim da validade (calculado): calculado automaticamente em UTC. A fórmula é: início + tamanho da janela * quantidade de janelas válidas, menos 1 segundo.

Unidade de tempo: unidade usada nas janelas: days, weeks, months, years, hours, minutes, seconds ou decades.

Tamanho de cada janela: duração de cada janela de revogação na unidade escolhida.

Quantidade de janelas válidas: quantas janelas compõem o período válido da credencial.

Janelas extras p/ FP: valor fixo 10, usado para reduzir falso positivo na verificação de revogação.

Conversão interna: mostra `start_time`, `validity_end`, `base_window_count` e `total_window_units` em formato interno.

10.8 Exportar Envelope Revogável

Kind: tipo do envelope. O padrão é:

```
anoncreds/revocable-credential-package-v2
```

Normalmente não deve ser alterado, pois o holder espera esse formato.

ExpiresAt (epoch ms): expiração opcional do envelope em milissegundos Unix epoch. Isso é diferente da validade da credencial.

Meta JSON (opcional): metadados extras do envelope. A aplicação mescla isso com metadados automáticos como `credDefId`, `schemaId`, `kVectorId`, `revocable: true`, `manifestUrl`, `nonce` e dados da oferta/request.

Emitir e Exportar Credencial Revogável: valida tudo, emite a credencial revogável, gera o pacote com bundle do holder, empacota com authcrypt para a verkey do holder e abre diálogo para salvar o arquivo, normalmente com sufixo `_revocable_credential.env.json`.

Resultado: mostra o JSON bruto da última operação executada, seja importação, carregamento de schema, publicação de K, ancoragem de manifesto ou exportação.

Debug: área técnica com detalhes da chamada executada, entrada enviada, resposta recebida, request importado, estado do setup de revogação e atributos de controle removidos.

10.9 Telas Preenchidas

As telas anexas apresentam o fluxo completo de criação de uma credencial revogável no SSI Electron, iniciando pela seleção do DID emissor e importação do aceite da oferta enviado pelo holder, passando pelo preenchimento dos dados da credencial e validação do schema no ledger, até a preparação da revogação por meio da publicação do vetor K e da ancoragem do manifesto. Em seguida, a validade da credencial é configurada por data inicial, unidade de tempo, tamanho das janelas e quantidade de janelas válidas, permitindo ao sistema calcular automaticamente o período de vigência e as informações internas de revogação. Por fim, a tela permite emitir e exportar o envelope revogável, que inclui a credencial, os metadados, o bundle de revogação do holder e as referências necessárias para futura verificação ou revogação.

Criar Credencial Revogável

Mantém o fluxo atual intacto e cria um envelope específico para credencial revogável, incluindo o bundle do holder com as janelas de revogação. O protocolo usa **10 janelas extras fixas** para descarte prático de falso positivo.

Atualizar DIDs emissor

1) Emissor

DID emissor (lista own)
Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i (Meu DID)

DID emissor (manual)
Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Filtro da lista de DIDs
Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido
150

Limpar filtro

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

2) Importar aceite (request)

Arquivo do request (.env.json)
/home/yugli/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777378532399.env_CPF_request.env.json

Importar aceite

Arquivo da oferta (opcional, fallback)
ex.: /caminho/cred_offer.env.json

CredDef ID
Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1

Holder DID (hint)
F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ

Holder verkey (destino do envelope)
8gZILDzyxGtYHE1Y8qBABZM1rbcwxtZZwEUAmPYLdswQ

Thread ID
th_1777378532399_841173402

Nonce
381596224336561790026675

Offer encontrada
sim (offer_export:loose)

3) Dados da credencial

Genesis path

/home/yugli/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Carregar atributos do schema

ID local da credencial do emissor

vazio = gerar automaticamente

Valores editáveis da credencial (JSON objeto)

```
{
  "cpf": "0123456789-00",
  "idade": "25",
  "nome": "Mariana Dias"
}
```

Os atributos de controle de revogação são preenchidos automaticamente pelo sistema e não aparecem neste JSON: root_merkle_L, seed, start_time, time_window, unit_of_time.

4) Preparar revogação no ledger

Antes de emitir, o emissor precisa publicar o vetor K e ancorar o manifesto no ledger. O root_merkle_L da credencial será derivado a partir desse setup.

Ler setup atual do ledger

Gerar vetor K

Publicar K no ledger

K vector ID (automático)

k-vector-1777378612

Hash do vetor K

gD4qX4WyoI+tSodCWWRdb9ePjWhv62213jezdI-

Status do K

Publicado no ledger

Manifest URL

http://127.0.0.1:8080/manifest

Manifest version

1

Ancorar manifesto no ledger

Status do manifesto

Ancorado no ledger (1)

Manifest anchor (gerado automaticamente)

```
{
  "manifest_url": "http://127.0.0.1:8080/manifest",
  "manifest_version": "1",
  "updated_at": 1777377440
}
```

Resumo do setup de revogação

```
{
  "issuerDid": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
  "ready": true,
  "activeKAttrKey": "REVOCATION K ACTIVE",
  "manifestAttrKey": "REVOCATION MANIFEST",
  "kVectorId": "k-vector-1777378612",
  "kVectorHash": "gD4qX4WyoI+tSodCWWRdb9ePjWhv62213jezdI4Qktg=",
  "chunkCount": 11,
}
```

5) Configuração da validade

Início da validade (DD/MM/AAAA)	Hora inicial (HH:mm:ss)	Fim da validade (calculado)
28/04/2026	08:54:17	28/04/2027 11:54:16 UTC
Unidade de tempo	Tamanho de cada janela	Quantidade de janelas válidas
days	1	365
Janelas extras p/ FP	Conversão interna	
10	start_time=1777377257 validity_end=1808913256 base_window_count	

Exemplo: para uma credencial válida por 365 dias com verificação diária, use Unidade de tempo = days, Tamanho de cada janela = 1 e Quantidade de janelas válidas = 365.

6) Exportar envelope revogável

Kind	ExpiresAt (epoch ms)
anoncreds/revocable-credential-package-v:	
Meta JSON (opcional)	
<input type="text" value='{"kind": "cpf-revogavel"}'/>	

Emitir e Exportar Credencial Revogável

Resultado

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "active_key": "REVOCATION K ACTIVE",
    "issuer_did": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
    "k_vector_id": "k-vector-1777378612",
    "ledger_anchor": {
      "chunk_count": 11,
      "chunk_prefix": "REVOC_K_2W5JXWTNPSS",
      "chunk_size_bytes": 3045,
      "created_at": 1777378612,
      "hash_algorithm": "sha3-256",
```

11. Gerenciar Manifesto

Esta é a tela de gerenciamento do arquivo manifesto:

SSI Electron - v0

Wallet

Ledger

DIDs

Escrever ATTRIBs

Schemas

CredDefs

Oferta de Credencial

Acelte de Oferta de Credencial

Criar Credencial

Criar Credencial Revogável

Gerenciar Manifesto

Revogar Credencial

Verificar Revogação

Receber Credencial

Listar Credenciais

Criar Apresentações

Verificar Apresentações

O manifesto atual já está alinhado entre Bloom e ledger.

Gerenciar Manifesto

Permite ao Emissor ancorar manualmente no ledger o manifesto atual do Bloom Filter. Esse recurso é útil para corrigir inconsistências ou forçar uma atualização manual do ATTRIB REVOCATION_MANIFEST. A revogação automática continua devendo atualizar esse manifesto sempre que uma credencial for revogada.

Atualizar DIDs own

Genesis path

/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn

DID emissor (lista own) DID emissor (manual)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i (Meu DID) Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Manifest URL Manifest version

http://127.0.0.1:8080/manifest 1

Verificar manifesto atual Ancorar manifesto no ledger

Resultado

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "issuerDid": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
    "manifestUrl": "http://127.0.0.1:8080/manifest",
    "manifestVersion": "1",
    "ledgerManifest": {
      "issuer_did": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
      "manifest_hash": "EtrUzbGuSbQ1jVe/dADsCVSPLYMU+duiaJBCWkNOP/A=",
      "manifest_url": "http://127.0.0.1:8080/manifest",
    }
  }
}
```

Debug

```
{
  "where": "manifestManage.checkManifestOnLedger",
  "input": {

```

O menu “Gerenciar Manifesto” serve para o emissor verificar e atualizar manualmente o manifesto de revogação usado pelo Bloom Filter. Esse manifesto representa o estado atual das revogações e precisa estar alinhado com o valor publicado no ledger, no ATTRIB REVOCATION_MANIFEST. Em condições normais, o manifesto é atualizado automaticamente quando uma credencial é revogada, mas esta tela permite corrigir divergências, repetir a ancoragem ou forçar uma atualização manual.

11.1 Campos Da Tela

Genesis path: caminho do arquivo genesis da rede ledger usada pela aplicação. É necessário para ler ou escrever o ATTRIB do emissor no ledger. No exemplo, está usando:

```
/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn
```

Se esse campo estiver vazio, a tela tenta usar o Genesis path já configurado globalmente na aplicação. Ao alterar o campo, o valor também é salvo no estado interno da aplicação.

DID emissor (lista own): lista os DIDs próprios da wallet, ou seja, DIDs controlados pelo emissor. Ao selecionar um DID nessa lista, ele é copiado automaticamente para o campo manual.

DID emissor (manual): permite informar diretamente o DID emissor. Esse campo é usado como referência principal quando preenchido. O manifesto é sempre lido ou gravado associado a esse DID.

Manifest URL: endereço HTTP onde está disponível o manifesto atual do Bloom Filter. O valor padrão é:

<http://127.0.0.1:8080/manifest>

Esse serviço precisa estar acessível, pois a aplicação lê o conteúdo dessa URL, calcula o hash do manifesto e compara com o que está ancorado no ledger.

Manifest version: versão lógica do manifesto. O padrão é 1. Essa versão entra no objeto ancorado no ledger e também é comparada durante a verificação.

Resultado: área somente leitura que mostra a resposta completa da última operação executada, em JSON. É útil para confirmar se a verificação ou ancoragem funcionou e para ver detalhes como manifesto do ledger, manifesto atual, hash, diferenças e status.

Debug: área técnica que mostra a chamada feita pela tela, incluindo o ponto do código executado, os dados de entrada e a resposta bruta. Serve para diagnóstico.

11.2 Comandos

Atualizar DIDs own: recarrega da wallet a lista de DIDs próprios do emissor. Se o campo manual estiver vazio e houver DIDs disponíveis, a tela preenche automaticamente com o primeiro DID encontrado.

Verificar manifesto atual: compara o manifesto atual do Bloom Filter com o manifesto ancorado no ledger. A aplicação lê o manifesto pela Manifest URL, calcula seu hash, monta o anchor esperado e busca no ledger o REVOCATION_MANIFEST publicado para o DID emissor. Em seguida compara issuer_did, manifest_url, manifest_hash e manifest_version. Se tudo estiver igual, aparece a mensagem de que o manifesto já está alinhado entre Bloom e ledger. Se houver divergência, o resultado indica que o manifesto precisa ser ancorado novamente.

Ancorar manifesto no ledger: primeiro executa uma verificação. Se o manifesto atual já estiver alinhado, nenhuma escrita nova é feita. Se houver diferença, a aplicação lê novamente o manifesto da URL, calcula o hash, constrói o anchor e grava o novo valor no ledger como ATTRIB REVOCATION_MANIFEST do DID emissor.

11.3 Campos Importantes No Resultado

ok: indica se a operação foi executada com sucesso.

data.issuerDid: DID do emissor usado na operação.

data.manifestUrl: URL consultada para obter o manifesto atual.

data.manifestVersion: versão informada na tela.

data.ledgerManifest: manifesto atualmente encontrado no ledger.

data.liveManifest: manifesto calculado a partir do conteúdo atual da URL.

data.manifestHashLocal: hash calculado localmente a partir do corpo retornado pela URL do manifesto.

data.manifestEnvelope: conteúdo do manifesto lido do serviço Bloom.

data.manifestBytes: tamanho, em bytes, do manifesto lido.

data.upToDate: true quando ledger e Bloom estão alinhados.

data.needsAnchor: true quando há divergência e é necessário ancorar novamente.

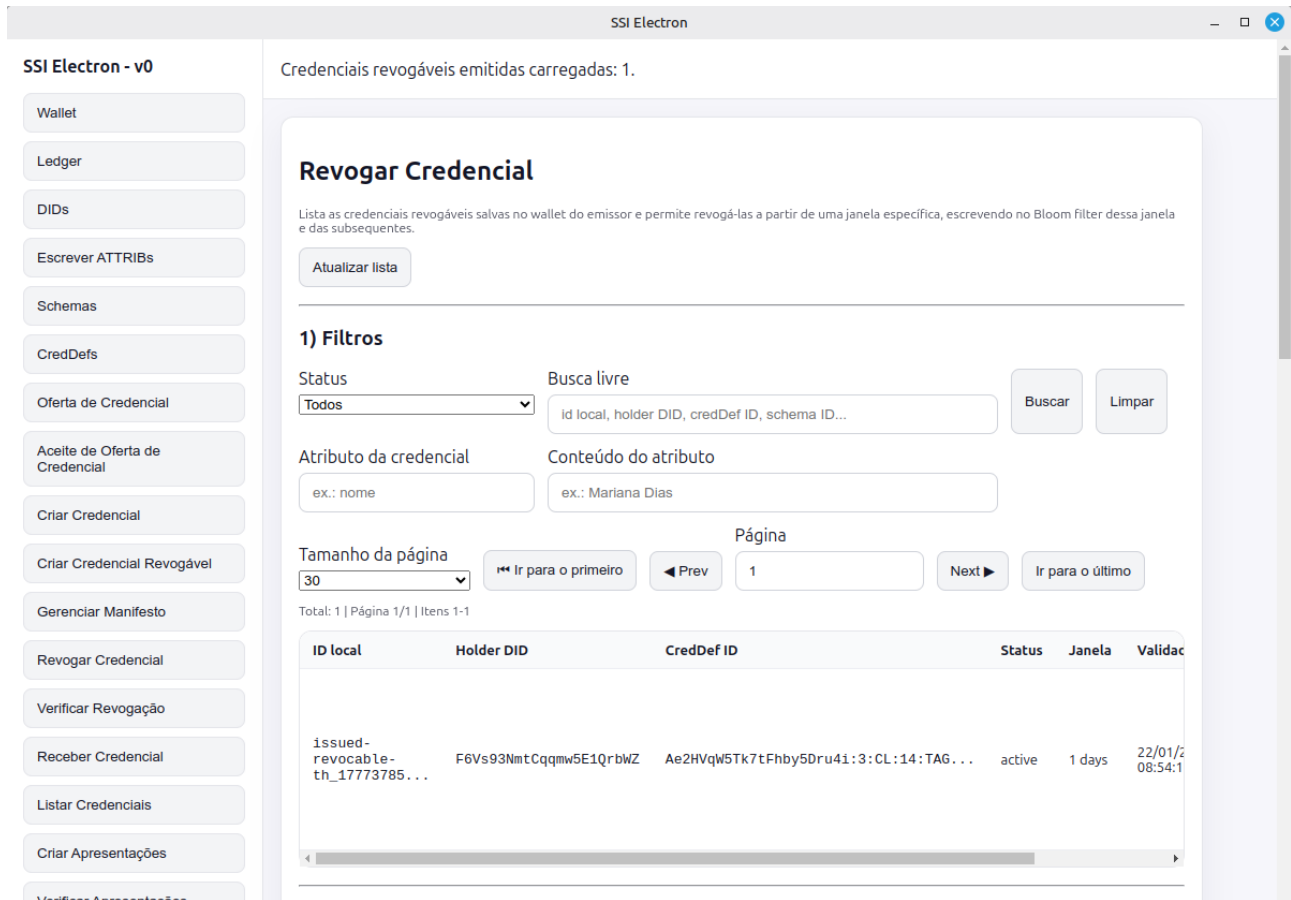
data.differences: lista textual das diferenças encontradas, por exemplo manifesto ausente no ledger, URL divergente, hash divergente ou versão divergente.

11.4 Uso Prático

Use essa tela depois de revogar credenciais ou sempre que houver suspeita de que o ledger não reflete o estado atual do Bloom Filter. Primeiro clique em Verificar manifesto atual. Se a tela indicar divergência, clique em Ancorar manifesto no ledger. Quando o status mostrar que o manifesto está alinhado entre Bloom e ledger, os verificadores passam a ter uma referência consistente para validar provas de revogação.

12. Revogar Credencial

Aqui está a tela de revogação de credenciais:



O menu “Revogar Credencial” lista as credenciais revogáveis emitidas e salvas no wallet do emissor. A partir dele, o emissor escolhe uma credencial, define a partir de qual janela de validade ela deve ser revogada e executa a escrita no Bloom Filter dessa janela e das janelas posteriores. Após a revogação, a aplicação também tenta atualizar o manifesto no ledger, para manter o REVOCATION_MANIFEST alinhado com o estado atual do Bloom Filter.

12.1 Filtros E Lista

Atualizar lista: recarrega as credenciais revogáveis emitidas pelo emissor. O texto no topo, como “Credenciais revogáveis emitidas carregadas: 1”, indica quantos registros foram encontrados.

Status: filtra por estado da credencial. Todos mostra tudo, active mostra credenciais ainda ativas e revoked mostra credenciais já revogadas.

Busca livre: pesquisa por ID local, Holder DID, CredDef ID, Schema ID, status e URL do manifesto.

Buscar: aplica os filtros informados, especialmente os filtros por atributo.

Limpar: remove todos os filtros, volta para a página 1 e renderiza a lista novamente.

Atributo da credencial: permite filtrar por nome de atributo de negócio, por exemplo nome ou cpf. A tela ignora atributos técnicos de controle, como seed, start_time, time_window, unit_of_time, root_merkle_L e campos de contagem de janelas.

Conteúdo do atributo: filtra pelo valor do atributo, por exemplo Mariana Dias. Esse filtro consulta o resumo das credenciais para comparar os valores internos, então pode ser mais custoso que a busca livre.

Tamanho da página: define quantos itens aparecem por página: 20, 30, 50 ou 100.

Ir para o primeiro, Prev, Página, Next, Ir para o último: controles de paginação da tabela.

A tabela possui as colunas ID local, Holder DID, CredDef ID, Status, Janela, Validade e Ações.

ID local: identificador local do registro emitido pelo emissor, usado para carregar resumo, preflight, revogação e exclusão.

Holder DID: DID do titular da credencial, quando disponível.

CredDef ID: Credential Definition usada na emissão.

Status: estado atual, normalmente active ou revoked.

Janela: mostra o tamanho de cada janela de validade, como 1 day.

Validade: data final da validade da credencial.

12.2 Ações Da Tabela

Selecionar: seleciona a credencial e carrega seu resumo na área de revogação.

Resumo: também carrega os detalhes completos da credencial emitida.

Preflight: executa uma simulação/validação da revogação para aquela credencial e janela configurada.

Excluir: remove apenas o registro local da credencial emitida no wallet do emissor. Isso não desfaz revogações já publicadas no Bloom Filter.

12.3 Revogação

ID local da credencial emitida: preenchido automaticamente quando uma credencial é selecionada. É somente leitura.

Revoke from window: janela inicial da revogação. A numeração começa em 0. Se a credencial tem janelas válidas de 0 até 364, revogar a partir da janela 0 invalida todo o período; revogar a partir da janela 10 invalida a janela 10 e todas as posteriores.

Faixa válida de janelas (0-based): mostra o intervalo permitido para revogação, calculado a partir dos dados de controle da credencial. A tela só permite escolher janelas válidas da credencial, não as janelas extras de confirmação.

Data da janela escolhida: data correspondente ao início da janela selecionada em Revoke from window.

Data da revogação: preenchida automaticamente com a data e hora atuais. Na tela, ela aparece nos detalhes de confirmação da operação; a chamada efetiva de revogação envia o ID local, janela, token, motivo e solicitante.

Dados da credencial selecionada: mostra uma visão legível da credencial: data de emissão, fim de validade, tamanho da janela, quantidade de janelas válidas, janelas extras de confirmação e atributos de negócio.

Genesis path: caminho do arquivo genesis da rede ledger. É obrigatório para atualizar o manifesto no ledger após a revogação.

Bloom admin token: token administrativo do serviço Bloom. É obrigatório, pois a revogação escreve chaves no Bloom Filter.

Reason (opcional): motivo da revogação, por exemplo cancelamento do documento.

Requested by (opcional): identifica quem solicitou a revogação, por exemplo emissor-admin.

12.4 Comandos Da Revogação

Carregar resumo: carrega o resumo completo da credencial selecionada, preenche os dados da credencial e calcula a faixa válida de janelas.

Preflight: valida se a revogação pode ser feita antes de executar. Ele verifica a credencial, a janela escolhida e estima as escritas necessárias no Bloom Filter. Não altera o Bloom nem o ledger.

Revogar credencial: executa a revogação real. Antes de escrever, a tela abre uma confirmação mostrando os dados da credencial, a janela escolhida, a faixa válida, a data correspondente e as janelas afetadas. Confirmando, a aplicação escreve no Bloom Filter a partir da janela escolhida e depois tenta ancorar o manifesto atualizado no ledger.

12.5 Áreas De Saída

Resumo da credencial emitida: JSON completo do resumo retornado pelo sistema para a credencial selecionada.

Preflight: JSON do preflight. Após uma revogação bem-sucedida, essa área também pode mostrar os dados detalhados da execução.

Resultado: resposta bruta da última operação executada, como listar, carregar resumo, preflight, revogar ou excluir.

Debug: mostra informações técnicas da chamada feita pela tela, incluindo entrada enviada, resposta recebida e ponto interno executado.

12.6 Confirmações

Ao clicar em Revogar credencial, aparece a janela Confirmar Revogação. Confirmar Revogação executa a operação; Cancelar operação, Esc ou clique fora cancelam. Se a credencial já estiver revogada, a tela mostra apenas um aviso informativo e não faz nova escrita no Bloom.

Ao clicar em Excluir, aparece a janela Confirmar Exclusão. Essa exclusão remove somente o registro local do emissor; o Bloom Filter continua sendo a fonte de verdade para revogações já publicadas.

12.7 Observações

No fluxo atual, a verificação de revogação utiliza uma API HTTP do Bloom Filter. Ao emitir uma credencial revogável, o emissor inclui no pacote da credencial uma referência ao manifesto de revogação, que aponta para o local onde o estado atual dos filtros pode ser consultado. O ledger registra uma âncora desse manifesto, contendo informações como endereço, versão e hash. Quando uma credencial é revogada, o emissor atualiza o Bloom Filter a partir da janela de revogação escolhida e, em seguida, publica no ledger a nova referência ao manifesto atualizado.

A arquitetura com API convencional é simples para testes e para ambientes centralizados: o emissor mantém um serviço disponível, e o verificador consulta esse serviço para obter o manifesto mais recente e confirmar se ele corresponde ao registro publicado no ledger. A vantagem desse modelo é a facilidade operacional, pois o verificador sempre busca a versão atual diretamente na fonte indicada. A desvantagem é que o emissor precisa manter um serviço externo exposto, o que cria uma superfície adicional de risco, sujeita a indisponibilidade, abuso de tráfego, tentativas de exploração e possíveis vazamentos sobre padrões de verificação.

Uma alternativa mais adequada para cenários de produção é separar a escrita da leitura. O emissor poderia manter internamente sua API ou ferramenta privada para atualizar os filtros Bloom, mas disponibilizar ao verificador apenas arquivos estáticos, como manifesto, filtros e segmentos necessários à verificação. O verificador, por sua vez, utilizaria um software local capaz de carregar esses arquivos e realizar a verificação em seu próprio ambiente, sem depender de chamadas diretas a uma API pública do emissor.

Nesse modelo, a autenticidade não depende da confiança no servidor que hospeda os arquivos, pois o verificador compara o conteúdo recebido com a âncora publicada no ledger. O emissor ainda precisa garantir a publicação correta dos arquivos, versionamento, controle de cache e preservação das versões necessárias enquanto houver credenciais válidas. Em compensação, reduz sua exposição operacional, elimina a necessidade de manter uma API pública de consulta e transfere ao verificador o custo computacional da verificação, tornando o processo mais local, auditável e menos dependente da disponibilidade online do emissor.

13. Verificar Revogação

Agora temos a tela de “Verificar Revogação” usada pelo Holder.

SSI Electron - v0

Credenciais carregadas para seleção: 1.

Verificar Revogação

Permite ao Holder ou ao Emissor verificar o status de revogação de uma credencial de duas formas: selecionando uma credencial já salva na wallet ou importando o envelope da credencial para salvá-la localmente. A ação final de **Verificar revogação** usa uma busca otimizada para credenciais com muitas janelas e mantém a verificação completa como fallback seguro, para garantir se ela está ou não revogada em qualquer janela de tempo. A montagem manual de `proof_sequence` continua disponível apenas para inspeção e debug.

1) Selecionar credencial da wallet

Atualizar lista

Busca livre

Buscar por id/schema/creddef/atributos...

Buscar **Limpar filtro**

Atributo da credencial: ex.: nome

Conteúdo do atributo: ex.: Mariana Dias

Tamanho da página: 30

Página: 1

Total: 1 | Página 1/1 | Itens 1-1

CredDef ID	Atributos	Armazenada em	Ações	
Tk7tFhby5Dru4i:2:cpf:1.0	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TA61	cpf, idade, nome, root_merkle_L, S...	28/04/2026, 11:16:56	Usar Ver

Credencial selecionada

```
{
  "cred_def_id": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TA61",
  "id_local": "cpf_mariana_dias-20260428-111656-391",
  "rev_rev": null
}
```

O menu “Verificar Revogação” permite verificar se uma credencial revogável está válida ou revogada. Ele pode ser usado tanto pelo Holder quanto pelo Emissor. A tela trabalha de duas formas: selecionando uma credencial já salva na wallet ou importando um envelope de credencial para armazená-la localmente antes da verificação. A verificação final procura sinais de revogação nas janelas de validade da credencial e usa janelas extras de confirmação para reduzir o risco de falso positivo do Bloom Filter.

13.1 Selecionar Credencial Da Wallet

Atualizar lista: carrega as credenciais salvas na wallet. A mensagem no topo, como “Credenciais carregadas para seleção: 1”, indica quantas credenciais foram encontradas.

Busca livre: filtra a lista por ID local, Schema ID, CredDef ID, atributos da credencial e data de armazenamento.

Buscar: aplica o filtro informado.

Limpar filtro: limpa a busca livre e os filtros por atributo.

Atributo da credencial: permite buscar pelo nome de um atributo de negócio, por exemplo nome ou cpf.

Conteúdo do atributo: permite buscar pelo valor do atributo, por exemplo Mariana Dias.

Tamanho da página: define quantas credenciais aparecem por página: 20, 30, 50 ou 100.

Ir para o primeiro, Prev, Página, Next, Ir para o último: controlam a navegação da tabela.

A tabela mostra ID local, Schema ID, CredDef ID, Atributos, Armazenada em e Ações.

Usar: seleciona a credencial para verificação. Se ela for revogável, a tela tenta localizar e carregar automaticamente o bundle de revogação correspondente.

Ver: apenas exibe os dados da credencial no campo Credencial selecionada, sem necessariamente carregar o bundle.

Credencial selecionada: mostra o JSON da credencial selecionada. Se a credencial não for revogável, a tela exibe um aviso informando que ela não possui dados de revogação para verificar.

13.2 Importar Credencial (Arquivo)

Caminho do Genesis: caminho do arquivo genesis da rede ledger. É necessário para importar corretamente a credencial e buscar dados associados à sua definição.

DID do Holder (opcional): DID do titular da credencial. Se ficar vazio, a aplicação tenta inferir a identidade correta a partir da wallet e do envelope.

Arquivo da credencial (.env.json): caminho do envelope de credencial recebido. Se ficar vazio, a aplicação abre um diálogo para escolher o arquivo.

Importar credencial para verificar: importa o envelope, salva a credencial na wallet local e, se ela for revogável, salva também o bundle de revogação. Depois disso, a credencial fica pronta para verificação.

Resultado da importação: mostra a resposta da importação em JSON, incluindo se a credencial já existia, se é revogável, qual ID local foi usado e qual bundle foi salvo.

13.3 A Partir Do Bundle Salvo Na Wallet

Bundle ID local: identificador local do bundle de revogação. Normalmente segue o formato revocation-bundle-....

ID local da credencial (opcional): ID local da credencial associada. Se ficar vazio, a aplicação usa o ID salvo dentro do próprio bundle.

Carregar bundle: carrega da wallet o bundle de revogação do holder. Esse bundle contém as informações necessárias para montar provas de revogação por janela.

Janelas válidas: quantidade de janelas que compõem o período válido da credencial.

Janelas extras de confirmação: quantidade de janelas adicionais usadas para confirmar o resultado e descartar falso positivo.

Total de janelas: soma das janelas válidas com as janelas extras disponíveis.

Bundle carregado: mostra o JSON completo do bundle carregado, incluindo controles de tempo, manifesto, identificadores e dados usados na prova.

13.4 Prova De Revogação

Sequência de prova JSON: campo técnico que mostra a prova montada automaticamente durante a verificação. A montagem manual continua disponível apenas para inspeção e debug; no uso normal, basta clicar em Verificar revogação.

Root Merkle L esperado (opcional): raiz esperada da estrutura de revogação. Quando o bundle é carregado, a tela tenta preencher automaticamente esse valor. Se ficar vazio, a verificação usa o root presente na própria prova.

Policy JSON (opcional): permite ajustar regras da verificação, como limites de janelas ou quantidade de hits consecutivos. Em uso comum, pode ficar vazio.

Verificar revogação: executa a verificação efetiva. Para credenciais com muitas janelas, a tela usa uma busca otimizada. Se a busca otimizada ficar inconclusiva, ela faz uma verificação completa como fallback. A verificação também consulta janelas extras para confirmar se um possível hit no Bloom Filter é revogação real ou falso positivo.

13.5 Resultado Da Verificação

Prova verificada: indica se a prova foi validada criptograficamente.

Aceita: indica se a credencial pode ser aceita como não revogada.

Revogada: indica se a credencial foi confirmada como revogada.

Decisão: mostra a decisão calculada, como credencial não revogada, revogada, falso positivo confirmado, necessidade de mais janelas ou prova inválida.

Requer mais janelas: indica se a verificação precisa de janelas adicionais para concluir.

Próxima janela exigida: mostra qual janela deveria ser consultada em seguida, quando a verificação ainda não é conclusiva.

Ocorrências consecutivas: quantidade de hits consecutivos no Bloom Filter usados na análise.

Janela de revogação: janela em que a revogação foi detectada, quando aplicável.

Data inicial da credencial: data de início da validade da credencial.

Data da janela de revogação: data correspondente à janela em que a revogação foi confirmada.

Janelas verificadas: quantidade de janelas analisadas na operação.

Tempo de verificação: tempo gasto pela verificação.

Resumo simples: interpretação textual do resultado, em linguagem mais direta.

Resultado: JSON detalhado da verificação, incluindo modo usado, progresso, janelas analisadas e status global.

Debug: área técnica compactada com os dados internos da operação. É útil para diagnóstico, mas não é necessária para o uso normal.

Avisos

Se a credencial selecionada não tiver atributos de controle ou bundle de revogação, a tela informa que ela não é revogável. Nesse caso, não há consulta ao Bloom Filter a fazer. Para credenciais revogáveis, o caminho normal é: selecionar ou importar a credencial, carregar o bundle e clicar em Verificar revogação.

13.6 Telas Preenchidas

Verificar Revogação

Permite ao Holder ou ao Emissor verificar o status de revogação de uma credencial de duas formas: selecionando uma credencial já salva na wallet ou importando o envelope da credencial para salvá-la localmente. A ação final de Verificar revogação usa uma busca otimizada para credenciais com muitas janelas e mantém a verificação completa como fallback seguro, para garantir se ela está ou não revogada em qualquer janela de tempo. A montagem manual de proof_sequence continua disponível apenas para inspeção e debug.

1) Selecionar credencial da wallet

Atualizar lista

Busca livre

Buscar por id/schema/creddef/atributos...

Buscar

Limpar filtro

Atributo da credencial

Conteúdo do atributo

ex.: nome

ex.: Mariana Dias

Tamanho da página

30

Ir para o primeiro

Prev

Página

1

Next

Ir para o último

Total: 1 | Página 1/1 | Itens 1-1

CredDef ID	Atributos	Armazenada em	Ações	
Tk7tFhby5Dru4i:2:cpf:1.0	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1	cpf, idade, nome, root_merkle_L, S...	28/04/2026, 11:16:56	Usar Ver

Credencial selecionada

As telas apresentam o fluxo completo de verificação de revogação de uma credencial no SSI Electron, permitindo selecionar uma credencial já salva na wallet ou importar um envelope de credencial recebido para armazená-lo localmente antes da análise. Após a seleção, o sistema carrega o bundle de revogação associado, identifica a quantidade de janelas válidas, as janelas extras de confirmação e o total de janelas disponíveis para verificação. A partir desses dados, a aplicação monta ou utiliza uma sequência de prova de revogação, compara o Root Merkle L esperado e aplica uma política de verificação para determinar se a credencial está válida, revogada, inconclusiva ou se exige janelas adicionais. No exemplo apresentado, a prova foi verificada com sucesso, a credencial foi aceita, não foi considerada revogada e a decisão final foi globally_not_revoked, indicando que não houve confirmação de revogação nas janelas analisadas.

2) Importar credencial (arquivo)

Caminho do Genesis

/caminho/para/genesis.txn

DID do Holder (opcional)

vazio = tentar inferir da wallet

Arquivo da credencial (.env.json)

vazio = escolher no diálogo

Importar credencial para verificar

Resultado da importação

3) A partir do bundle salvo na wallet

Bundle ID local

revocation-bundle-cpf_mariana_dias-20260428-111656-391

ID local da credencial (opcional)

cpf_mariana_dias-20260428-111656-391

Carregar bundle

Janelas válidas

1000

Janelas extras de confirmação

10

Total de janelas

1010

Ao clicar em Verificar revogação, o app usa busca otimizada em credenciais com muitas janelas e mantém a confirmação pelas janelas extras obrigatórias para descartar falso positivo.

Bundle carregado

```
{
  "manifest": {
    "issuer_did": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
    "manifest_url": "http://127.0.0.1:8080/manifest",
    "manifest_hash": "EtrUzbGuSbQ1jVe/dADsCVSPLYMU+duiaJBCWkNOP/A=",
    "manifest_version": "1",
    "updated_at": 1777377440
  }
}
```

4) Prova de revogação

Sequência de prova JSON

```
{ "primary_proof": {...}, "confirmation_proofs": [...] }
```

Root Merkle L esperado (opcional)

NkREemLxk73wHxQejpRaNbHV5ZgEnkjTSx1Xb8ePoic=

Policy JSON (opcional)

```
{ "max_consecutive_hits_for_revoke": 10, "max_windows_to_request": 10 }
```

Verificar revogação

Prova verificada

true

Aceita

true

Revogada

false

Decisão

globally_not_revoked

Decisão

globally_not_revoked

Requer mais janelas

false

Próxima janela exigida

Ocorrências consecutivas

0

Janela de revogação

Data inicial da credencial

28/04/2026, 08:54:17

Data da janela de revogação

Janelas verificadas

10

Tempo de verificação

148 ms

Resumo simples

A busca binária confirmada não encontrou uma janela de revogação após consultar 10 janela(s) estratégicas da credencial. Confirmação extra: as últimas 11 janela(s) disponíveis nesta consulta (999-1009) foram verificadas individualmente. Nenhuma delas indicou revogação, então a credencial permanece aceita como não revogada dentro do intervalo atualmente disponível.

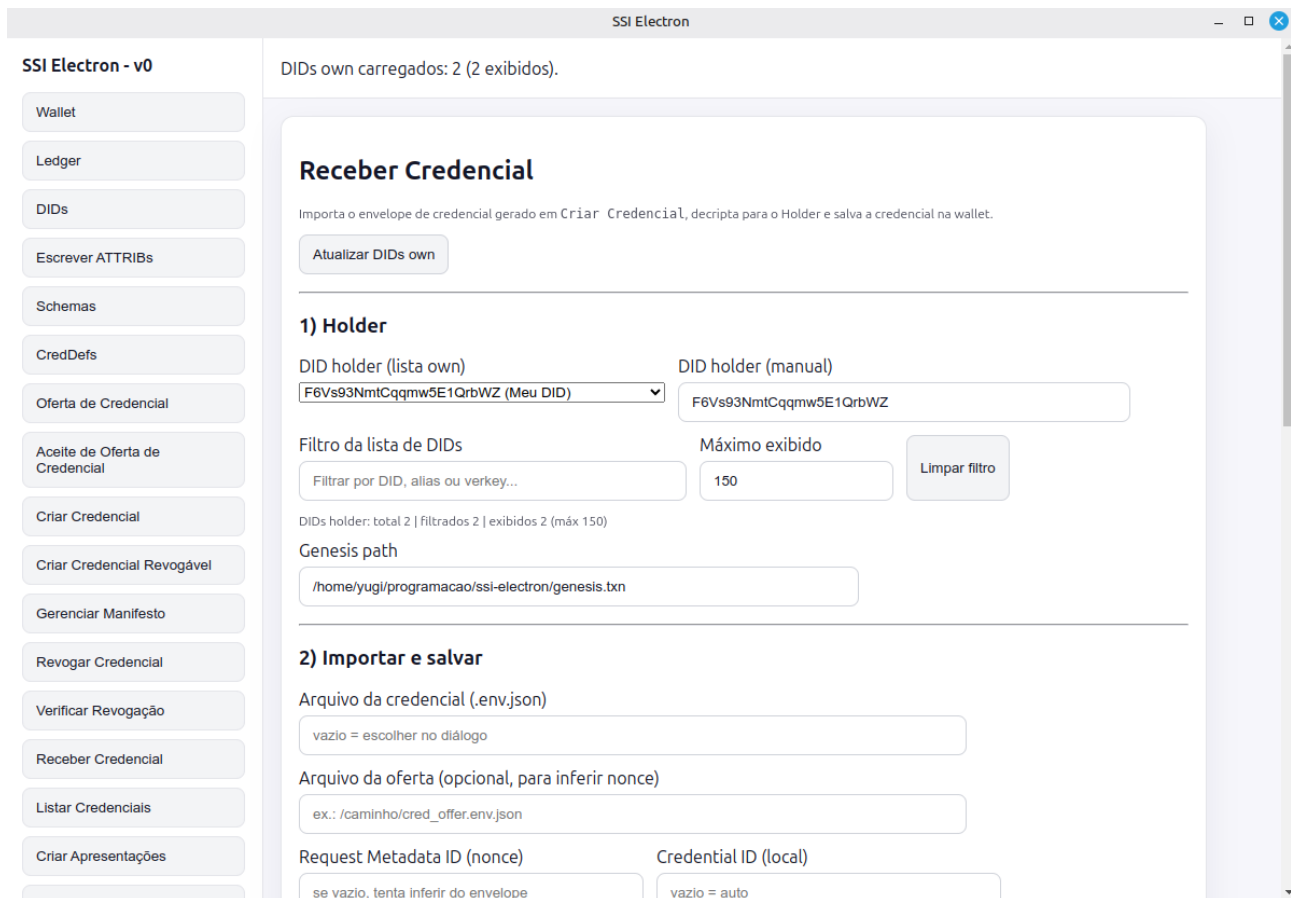
Resultado

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "credential_id": "cpf_mariana_dias-20260428-111656-391",
    "cred_def_id": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1",
    "schema_id": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:cpf:1.0",
    "issuer_did": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i",
    "control": {
      "seed": "+t258tYnczKF13uP/njxe5PVNeqFG4Zuv0wEeRijFI=",
      "start_time": 1777377257,
      "validity_end": 1863777256,
      "unit_of_time": "days",
      "time_window": 1,
      "extra_windows_for_fp": 10,
      "root_merkle_l": "NkREemLxk73wHxQej"
    }
  }
}
```

Debug

14. Receber Credencial

Tela de recebimento de credencial:



O menu “Receber Credencial” é usado pelo Holder para importar o envelope de credencial enviado pelo Emissor, descriptografar esse envelope com o DID do Holder e salvar a credencial na wallet local. Quando a credencial é revogável, a tela também salva o bundle de revogação correspondente, que depois será usado no menu Verificar Revogação. O fluxo normal é: escolher o DID do Holder, informar o caminho do genesis, importar a credencial para pré-visualizar os dados e, depois de conferir os atributos, salvar a credencial na wallet.

14.1 Holder

Atualizar DIDs own: recarrega da wallet a lista de DIDs próprios, ou seja, DIDs controlados pelo Holder. A mensagem no topo, como “DIDs own carregados: 2 (2 exibidos)”, mostra quantos DIDs foram encontrados e quantos estão visíveis na lista.

DID holder (lista own): permite selecionar um DID próprio da wallet. Ao escolher um DID nessa lista, ele é copiado automaticamente para o campo manual.

DID holder (manual): permite informar diretamente o DID do Holder. Esse DID será usado para descriptografar o envelope da credencial. Se o campo estiver vazio, a aplicação tenta inferir o DID correto a partir da wallet e das informações do envelope.

Filtro da lista de DIDs: filtra a lista de DIDs por DID, alias ou verkey.

Máximo exibido: limita a quantidade de DIDs mostrados na lista. O padrão é 150, e o limite máximo aceito pela tela é 1000.

Limpar filtro: apaga o filtro e volta a exibir a lista de DIDs conforme o limite configurado.

A linha **DIDs holder: total | filtrados | exibidos** informa quantos DIDs existem na wallet, quantos passaram no filtro e quantos estão sendo exibidos.

Genesis path: caminho do arquivo genesis da rede ledger. Ele é necessário no momento de salvar a credencial, pois a aplicação busca a CredDef no ledger para validar e armazenar corretamente a credencial na wallet.

14.2 Importar E Salvar

Arquivo da credencial (.env.json): caminho do envelope de credencial recebido do Emissor. Se o campo ficar vazio, ao importar a aplicação abre um diálogo para selecionar o arquivo.

Arquivo da oferta (opcional, para inferir nonce): caminho do envelope da oferta original. Esse campo é opcional, mas ajuda a aplicação a inferir o nonce correto, chamado na tela de Request Metadata ID, especialmente quando ele não puder ser extraído diretamente da credencial.

Request Metadata ID (nonce): identificador do metadata do request gerado no aceite da oferta. Ele é necessário para armazenar a credencial, pois vincula a credencial recebida ao request previamente criado pelo Holder. Se ficar vazio, a aplicação tenta inferir esse valor pelo envelope da credencial ou pelo arquivo da oferta.

Credential ID (local): nome local com que a credencial será salva na wallet. Se informado, a aplicação usa esse texto como base e acrescenta automaticamente um sufixo de data/hora para evitar colisões. Se ficar vazio na pré-visualização, a aplicação sugere um ID automaticamente, normalmente a partir do Thread ID.

Atributos da credencial: área somente leitura que mostra os atributos e valores encontrados na credencial importada. Serve para o Holder conferir o conteúdo antes de salvar.

Importar Credencial: importa o envelope apenas para revisão. A aplicação descriptografa o arquivo, identifica Holder DID, CredDef ID, Thread ID, tipo do envelope, nonce e atributos, mas ainda não salva definitivamente a credencial na wallet.

Salvar Credencial: salva a credencial na wallet do Holder. Para isso, exige Genesis path, um Credential ID (local) válido e uma importação prévia ainda coerente com os campos atuais. Se o arquivo, o Holder ou a oferta forem alterados depois da pré-visualização, é necessário importar novamente antes de salvar.

CredDef ID: identificador da Credential Definition da credencial recebida. É preenchido automaticamente após a importação.

Thread ID: identificador de correlação do fluxo de emissão. É preenchido automaticamente quando existe no envelope.

Kind: tipo do envelope recebido. Em credenciais revogáveis, normalmente indica um pacote de credencial revogável; em credenciais comuns, indica uma credencial AnonCreds convencional.

Resultado: mostra em JSON a resposta da última operação, seja a pré-visualização ou o salvamento. Pode incluir caminho do arquivo, DID usado, CredDef ID, nonce, ID local salvo, se a credencial já estava armazenada e, quando aplicável, dados de revogação.

Debug: área técnica compactada com os dados internos da operação. Ela serve para diagnóstico e normalmente não é necessária para o uso comum.

14.3 Comportamento Com Credenciais Revogáveis

Se o envelope importado for de uma credencial revogável, o sistema identifica o pacote revogável, separa a credencial propriamente dita e armazena também o bundle do Holder. Esse bundle recebe um ID local no formato semelhante a:

```
revocation-bundle-<credential-id>
```

Esse registro será usado depois no menu Verificar Revogação para consultar o status da credencial contra o Bloom Filter e o manifesto de revogação.

14.4 Mensagens Comuns

Se a importação for cancelada, a tela informa Importação cancelada. Se a credencial já existir na wallet, a tela informa que ela já estava armazenada. Se o nonce não puder ser inferido, será necessário preencher manualmente o Request Metadata ID (nonce) ou informar o arquivo da oferta correspondente. Se o Genesis path estiver vazio, a credencial não será salva, pois a aplicação precisa consultar a definição da credencial no ledger antes de armazená-la.

14.5 Telas Preenchidas

Receber Credencial

Importa o envelope de credencial gerado em Criar Credencial, decripta para o Holder e salva a credencial na wallet.

Atualizar DIDs own

1) Holder

DID holder (lista own)

F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ (Meu DID) ▼

DID holder (manual)

F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ

Filtro da lista de DIDs

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs holder: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Genesis path

/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn

As telas mostram o fluxo de recebimento e armazenamento de uma credencial pelo Holder no SSI Electron. Primeiro, o usuário seleciona ou informa manualmente o DID do Holder, define o Genesis path da rede e, em seguida, importa o envelope da credencial recebido do Emissor. A aplicação utiliza o arquivo da oferta para inferir o nonce quando necessário, exibe o Request Metadata ID, sugere ou aceita um Credential ID local e apresenta os atributos da credencial para conferência antes do salvamento. No exemplo, trata-se de uma credencial revogável, pois além dos atributos de negócio, como cpf, idade e nome, aparecem atributos de controle como root_merkle_L, seed, start_time, time_window e unit_of_time. Após a revisão, o usuário pode salvar a credencial na wallet; o resultado confirma a operação, indicando o arquivo importado, o DID do Holder, o tipo do pacote revogável, o CredDef ID e demais metadados associados.

2) Importar e salvar

Arquivo da credencial (.env.json)

/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777378532399.env_CPF_request_revocable_cre

Arquivo da oferta (opcional, para inferir nonce)

/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777378532399.env_CPF.json

Request Metadata ID (nonce)

1195209322676583123480040

Credential ID (local)

cpf_mariana-20260428-133226-120

Atributos da credencial

```
cpf: 0123456789-00
idade: 25
nome: Mariana Dias
root merkle L: NkREemLxk73wHxQejpRaNbHV5ZgEnkjTSx1Xb8ePoic=
seed: +t258tYnczKF13uP/njxe5PVNeqFG4Zuv0wEeRijF1I=
start time: 1777377257
time window: 1
unit_of_time: days
```

Importar Credencial

Salvar Credencial

CredDef ID

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1

Thread ID

th_1777378532389_841173402

Kind

anoncreds/revocable-credential-packag

Resultado

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "canceled": false,
    "credentialFilePath":
"/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777378532399.env_CPF_request_
revocable_credential.env.json",
    "holderDid": "F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ",
    "holderDidSource": "input",
    "kind": "anoncreds/revocable-credential-package-v2",
```

15. Listar Credenciais

Tela de listagem de credenciais:

SSI Electron - v0

Credenciais carregadas: 2.

Listar Credenciais

Lista credenciais salvas na wallet, permite filtrar e visualizar os atributos.

Atualizar lista

Filtros

Schema ID (opcional, exato) CredDef ID (opcional, exato)

Busca livre (id/schema/creddef/atributos) **Buscar** **Limpar filtros**

Atributo da credencial Conteúdo do atributo

Itens por página **Primeiro** **Prev** **Next** **Último**

Total: 2 | Página 1/1 | Itens 1-2

ID local	Schema ID	CredDef ID	Atributos
cpf_mariana_dias-20260428-111656-391	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru41:2:cpf:1.0	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru41:3:CL:14:TAG1	cpf, idade, nome, root_merkle_Ls...
cpf_mariana-20260428-133226-120	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru41:2:cpf:1.0	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru41:3:CL:14:TAG1	cpf, idade, nome, root_merkle_Ls...

O menu “Listar Credenciais” permite consultar as credenciais salvas na wallet local, aplicar filtros, visualizar atributos, verificar informações de validade e excluir registros locais. Ele é útil tanto para conferir credenciais comuns quanto credenciais revogáveis recebidas pelo Holder. A mensagem no topo, como “Credenciais carregadas: 2”, indica quantas credenciais foram encontradas após a aplicação dos filtros atuais.

15.1 Comando Principal

Atualizar lista: recarrega as credenciais existentes na wallet. A lista é refeita considerando os filtros preenchidos nos campos Schema ID, CredDef ID, busca livre e filtros por atributo.

15.2 Filtros

Schema ID (opcional, exato): filtra credenciais por um Schema ID específico. O filtro é exato, então o valor informado precisa corresponder ao identificador completo do schema da credencial.

CredDef ID (opcional, exato): filtra credenciais por uma Credential Definition específica. Também é um filtro exato, usado quando se quer listar apenas credenciais emitidas com determinada CredDef.

Busca livre (id/schema/creddef/atributos): busca textual geral. Pesquisa no ID local da credencial, Schema ID, CredDef ID, atributos e data de armazenamento. Pode ser usada com termos como cpf, nome, parte de um ID ou um valor de atributo.

Buscar: executa a listagem usando os filtros preenchidos.

Limpar filtros: apaga todos os filtros e recarrega a lista completa.

Atributo da credencial: filtra pelo nome de um atributo de negócio, por exemplo nome, cpf ou idade.

Conteúdo do atributo: filtra pelo valor de um atributo, por exemplo Mariana Dias ou 0123456789-00.

Os filtros por atributo ignoram atributos técnicos de controle de revogação, como seed, start_time, time_window, unit_of_time, root_merkle_L, validity_end e contadores de janelas.

15.3 Paginação

Itens por página: define quantas credenciais aparecem por página. As opções disponíveis são 20, 30, 50, 100 e 200.

Primeiro: vai para a primeira página.

Prev: volta uma página.

Página: permite digitar diretamente o número da página. Ao alterar o valor ou pressionar Enter, a tabela é atualizada.

Next: avança uma página.

Último: vai para a última página.

A linha abaixo dos controles mostra o total de itens, a página atual e o intervalo de itens exibido, por exemplo Total: 2 | Página 1/1 | Itens 1-2.

15.4 Tabela De Credenciais

ID local: identificador local da credencial salva na wallet.

Schema ID: schema associado à credencial.

CredDef ID: Credential Definition usada na emissão.

Atributos: lista resumida dos nomes dos atributos existentes na credencial.

Armazenada em: data e hora em que a credencial foi armazenada localmente.

Ações: contém comandos para cada credencial listada.

Ver atributos: seleciona a credencial e exibe seus dados nos campos inferiores.

Excluir: seleciona a credencial e inicia o processo de exclusão local.

15.5 Detalhes Da Credencial

Atributos (values_raw): mostra os atributos e valores brutos da credencial selecionada, em JSON.

Validade da credencial: mostra as informações de validade calculadas a partir dos atributos de controle. Para credenciais revogáveis, a tela tenta carregar também o bundle de revogação para exibir dados mais completos, como data inicial, data final, janela de validade, quantidade de janelas válidas e janelas extras de confirmação.

Deletar credencial: exclui a credencial selecionada. Antes da exclusão, a tela abre uma confirmação.

Registro completo: mostra o registro completo da credencial na wallet, incluindo identificadores, schema, CredDef, atributos e demais metadados armazenados.

Debug: mostra a resposta técnica da última operação, como listagem, busca de bundle ou exclusão.

15.6 Confirmação De Exclusão

Ao excluir uma credencial, a tela pergunta se o usuário realmente deseja remover o registro local. Confirmar remove a credencial da wallet local. Se houver bundles de revogação associados, eles também podem ser removidos. Essa operação não altera o ledger, não altera o emissor e não desfaz uma revogação publicada; ela apenas apaga os dados locais da wallet.

15.7 Telas Preenchidas

Listar Credenciais

Lista credenciais salvas na wallet, permite filtrar e visualizar os atributos.

Atualizar lista

Filtros

Schema ID (opcional, exato)
ex.: V4SG...2:nome:1.0

CredDef ID (opcional, exato)
ex.: V4SG...3:CL:...TAG

Busca livre (id/schema/creddef/atributos)
ex.: cpf, nome, 123...

Buscar

Limpar filtros

Atributo da credencial
ex.: nome

Conteúdo do atributo
ex.: Mariana Dias

Itens por página
30

Página
1

Primeiro

Prev

Next

Último

Total: 2 | Página 1/1 | Itens 1-2

ID local	Schema ID	CredDef ID	Atributos
cpf_mariana_dias-20260428-111656-391	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:cpf:1.0	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1	cpf, idade, nome, root_merkle_L...
cpf_mariana-20260428-133226-120	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:cpf:1.0	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1	cpf, idade, nome, root_merkle_L...

As telas de “Listagem de Credenciais” apresentam as credenciais armazenadas na wallet local e oferecem recursos para localizar, inspecionar e administrar esses registros. O usuário pode atualizar a lista, filtrar por Schema ID, CredDef ID, busca livre ou atributos específicos da credencial, além de controlar a paginação quando houver muitos registros. A tabela exibe os principais identificadores da credencial, os atributos encontrados, a data de armazenamento e as ações disponíveis, como visualizar atributos ou excluir o registro local. Ao selecionar uma credencial, a tela mostra os valores brutos dos atributos, incluindo dados de negócio e atributos de controle de revogação, calcula a validade da credencial com base nas janelas configuradas e apresenta o registro completo em JSON para conferência técnica.

CredDef ID	Atributos	Armazenada em	Ações
by5Dru4i:2:cpf:1.0 Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1	cpf, idade, nome, root_merkle_L, S...	28/04/2026, 11:16:56	<button>Ver atributos</button> <button>Excluir</button>
by5Dru4i:2:cpf:1.0 Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1	cpf, idade, nome, root_merkle_L, S...	28/04/2026, 13:32:26	<button>Ver atributos</button> <button>Excluir</button>

Atributos (values_raw)

```
{
  "cpf": "0123456789-00",
  "idade": "25",
  "nome": "Mariana Dias",
  "root_merkle_L": "NkREemLxk73wHxQejpRaNbHV5ZgEnkjTSx1Xb8ePoic=",
  "seed": "+t258tYnczKF13uP/njxe5PVNeqFG4Zuv0wEeRijF1I=",
  "start_time": "1777377257",
  "time_window": "1",
}
```

Validade da credencial

Data inicial: 28/04/2026 11:54:17 UTC
Data final da validade: 22/01/2029 11:54:16 UTC
Janela de validade: 1 days
Quantidade de janelas válidas: 1000

Deletar credencial

Registro completo

```
{
  "cred_def_id": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1",
  "id_local": "cpf_mariana_dias-20260428-111656-391",
  "rev_reg": null,
  "rev_reg_id": null,
  "schema_id": "Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:2:cpf:1.0",
  "signature": {
    "p_credential": {
      "a":
"2384943418481978971060887627387082267986424031345361533072543273610703605"
```

16. Criar Apresentações

Esta é a tela de criação de apresentações que é utilizada pelo Holder:

The screenshot shows the 'SSI Electron - v0' application window. On the left is a sidebar menu with buttons: Wallet, Ledger, DIDs, Escrever ATTRIBS, Schemas, CredDefs, Oferta de Credencial, Aceite de Oferta de Credencial, Criar Credencial, Criar Credencial Revogável, Gerenciar Manifesto, Revogar Credencial, Verificar Revogação, Receber Credencial, Listar Credenciais, and Criar Apresentações. The main area is titled 'Credenciais carregadas: 2.' and 'Criar Apresentações'. It contains a sub-header '1) Contexto e Destino' and several form fields: 'Genesis path' (text input with value '/home/yugl/programacao/ssi-electron/genesis.txn'), 'Holder DID (lista own)' (dropdown menu with value 'F6Vs93NmtCqgmw5E1QrbWZ (Meu DID)'), 'Holder DID (manual)' (text input with value 'F6Vs93NmtCqgmw5E1QrbWZ'), 'Filtro da lista de DIDs (holder)' (text input with value 'Filtrar por DID, alias ou verkey...'), 'Máximo exibido' (input with value '150'), 'Limpar filtro' button, 'Destinatário (DID + verkey)' (dropdown menu with value '-- seleccione um destinatário --'), 'DID destino (manual)' (text input with value 'opcional (se verkey for manual)'), 'Verkey destino (manual)' (text input with value 'se vazio, tenta resolver via DID destino'), 'Filtro da lista de destinatários' (text input with value 'Filtrar por DID, verkey, alias ou origem...'), and another 'Máximo exibido' (input with value '150') and 'Limpar filtro' button. Status text at the bottom indicates 'DIDs holder: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)' and 'Destinatários: total 3 | filtrados 3 | exibidos 3 (máx 150)'.

O menu “Criar Apresentações” permite ao Holder gerar uma apresentação verificável a partir de uma ou mais credenciais salvas na wallet. Nessa tela o usuário escolhe quais credenciais serão usadas, quais atributos serão revelados diretamente, quais atributos serão provados por predicados ZKP, quais janelas de revogação devem acompanhar credenciais revogáveis e, ao final, exporta a apresentação em um envelope cifrado para um destinatário.

16.1 Comando Principal

Atualizar DIDs/Credenciais: recarrega os DIDs próprios do Holder, os DIDs de destinatários disponíveis e a lista de credenciais da wallet. É o primeiro comando recomendado ao entrar na tela, pois atualiza tanto o contexto de envio quanto as credenciais disponíveis para montar a apresentação.

16.2 Contexto E Destino

Genesis path: caminho do arquivo genesis da rede ledger. É obrigatório, pois a aplicação consulta schemas e CredDefs no ledger para montar corretamente a apresentação.

Holder DID (lista own): lista os DIDs próprios da wallet. Representa o DID do Holder que está criando a apresentação. Ao selecionar um DID, ele é copiado para o campo manual.

Holder DID (manual): permite informar diretamente o DID do Holder. Esse DID é usado como remetente do envelope da apresentação.

Filtro da lista de DIDs (holder): filtra os DIDs próprios por DID, alias ou verkey.

Máximo exibido: limita a quantidade de DIDs exibidos na lista. O padrão é 150, com limite máximo de 1000.

Limpar filtro: apaga o filtro da lista de DIDs do Holder.

DIDs holder: total | filtrados | exibidos: mostra quantos DIDs existem, quantos passaram no filtro e quantos estão visíveis.

Destinatário (DID + verkey): lista possíveis destinatários, combinando DIDs próprios e externos conhecidos pela wallet. Ao selecionar um destinatário, a tela preenche automaticamente o DID e a verkey de destino.

DID destino (manual): permite informar manualmente o DID do verificador/destinatário. É opcional quando a verkey é preenchida diretamente.

Verkey destino (manual): chave pública do destinatário. É usada para cifrar o envelope da apresentação. Se ficar vazia, a aplicação tenta resolver a verkey a partir do DID de destino.

Filtro da lista de destinatários: filtra a lista por DID, alias, verkey ou origem (own ou external).

Máximo exibido: limita a quantidade de destinatários mostrados.

Limpar filtro: apaga o filtro da lista de destinatários.

Destinatários: total | filtrados | exibidos: informa quantos destinatários foram encontrados, filtrados e exibidos.

Kind: tipo do envelope exportado. O padrão é:

`ssi/proof/presentation`

Em uso comum, esse valor deve ser mantido.

Thread ID (opcional): identificador de correlação do fluxo. Se ficar vazio, a aplicação gera automaticamente um identificador.

ExpiresAt (epoch ms): expiração opcional do envelope em milissegundos Unix epoch. Controla a validade do envelope, não necessariamente a validade das credenciais usadas.

Proof Name: nome lógico da apresentação/prova. O padrão é proof-from-wallet.

Proof Version: versão lógica da apresentação. O padrão é 1.0.

Proof Nonce (opcional): nonce da prova. Se ficar vazio, a aplicação gera automaticamente um valor.

Meta JSON (opcional): metadados adicionais do envelope. Deve ser um objeto JSON, por exemplo:

```
{"flow": "presentation"}
```

Esses metadados são combinados com metadados automáticos, como nome da prova, versão, quantidade de atributos solicitados, predicados e informações de revogação.

16.3 Credenciais Disponíveis

Schema ID (filtro exato opcional): filtra credenciais por Schema ID exato.

CredDef ID (filtro exato opcional): filtra credenciais por CredDef ID exato.

Busca livre: busca por ID local, schema, creddef ou atributos da credencial.

Buscar: aplica os filtros informados e recarrega a lista.

Limpar: remove os filtros de credenciais e recarrega a lista completa.

Itens por página: define quantas credenciais aparecem por página: 20, 30, 50, 100 ou 200.

Primeiro, Prev, Página, Next, Último: controles de paginação da tabela.

A tabela de credenciais possui as colunas Usar, ID local, Schema ID, CredDef ID, Atributos e Ações.

Usar: checkbox que inclui ou remove a credencial da apresentação.

Atributos: botão que seleciona a credencial e abre sua configuração na seção seguinte.

0 credenciais selecionadas...: resumo que informa quantas credenciais foram selecionadas e quantos atributos já foram configurados.

16.4 Configurar Atributos Das Credenciais Selecionadas

Marcar todos como revelado: marca todos os atributos das credenciais selecionadas como revelados. Isso significa que os valores aparecerão diretamente na apresentação.

Limpar seleção de atributos: remove a configuração dos atributos selecionados. Em credenciais revogáveis, os atributos técnicos obrigatórios de revogação continuam marcados como revelados, pois são necessários para validação.

A tabela de atributos mostra:

Credencial: ID da credencial à qual o atributo pertence.

Atributo: nome do atributo.

Valor atual: valor armazenado na credencial.

Modo: define como o atributo será usado. As opções são:

- Não incluir: o atributo não entra na apresentação.
- Revelado: o valor é mostrado ao verificador.
- ZKP: o valor não é revelado diretamente; será usado para provar uma condição.

Operador ZKP: operador usado quando o modo é ZKP. As opções são $\geq$, $>$, $\leq$ e $<$.

Valor ZKP (inteiro): valor inteiro usado na comparação ZKP. Só é habilitado para atributos numéricos.

Info: informa se o atributo é numérico, não numérico ou obrigatório para revogação/validade.

Em credenciais revogáveis, atributos de controle como `root_merkle_L`, `seed`, `start_time`, `time_window` e `unit_of_time` são tratados como obrigatórios para checagem de validade e revogação.

16.5 Janelas De Revogação

Essa seção aparece para credenciais revogáveis selecionadas. Credenciais não revogáveis não exigem configuração de janelas.

Credencial: ID local da credencial revogável.

Janela inicial: janela a partir da qual será montada a prova de revogação. A numeração começa em 0.

Data da janela: data correspondente à janela inicial escolhida.

Janela final: última janela entregue ao verificador. A diferença entre janela final e inicial define quantas janelas adicionais acompanham a apresentação.

Faixa válida: mostra a faixa de janelas válidas da credencial e a faixa de janelas extras de confirmação. Exemplo: válidas: 0-999; extras: 1000-1009.

Status: indica se o bundle de revogação foi carregado e está pronto, ou se ocorreu erro.

A tela valida se a janela inicial está dentro das janelas válidas e se a janela final não ultrapassa o limite de confirmação. Caso haja erro, aparece um aviso explicando o problema.

16.6 Gerar E Exportar

Gerar apresentação e exportar envelope: cria a apresentação com os atributos e predicados escolhidos, inclui as provas de revogação quando houver credenciais revogáveis, cifra o resultado para a verkey do destinatário e abre um diálogo para salvar o arquivo `.env.json`.

Resultado: mostra a resposta da operação em JSON, incluindo caminho do arquivo exportado, Holder DID, destinatário, tipo do envelope, Thread ID, nome/versão/nonce da prova, quantidade de atributos, predicados, schemas, CredDefs e, quando aplicável, sequências de revogação.

Debug: mostra detalhes técnicos da última operação executada. É útil para diagnóstico, mas não é necessário para o uso normal.

16.7 Fluxo Recomendado

- Clique em Atualizar DIDs/Credenciais.
- Confirme o Genesis path.
- Selecione o Holder DID.
- Escolha o destinatário ou informe DID/verkey manualmente.

- Filtre e selecione uma ou mais credenciais.
- Configure os atributos como Revelado, ZKP ou Não incluir.
- Para credenciais revogáveis, ajuste as janelas de revogação.
- Clique em Gerar apresentação e exportar envelope.
- Salve o arquivo gerado e envie ao verificador.

16.8 Telas Preenchidas

Criar Apresentações

Selecione uma ou mais credenciais da wallet, escolha atributos revelados e/ou predicados ZKP, gere a apresentação e exporte em envelope cifrado para um DID de destino.

Atualizar DIDs/Credenciais

1) Contexto e Destino

Genesis path

Holder DID (lista own) Holder DID (manual)

Filtro da lista de DIDs (holder) Máximo exibido

DIDs holder: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Destinatário (DID + verkey) DID destino (manual)

Verkey destino (manual)

Filtro da lista de destinatários Máximo exibido

Destinatários: total 3 | filtrados 3 | exibidos 3 (máx 150)

Kind Thread ID (opcional) ExpiresAt (epoch ms)

As telas do menu “Criar Apresentações” mostram o processo de preparação de uma apresentação verificável a partir de credenciais armazenadas na wallet do Holder. Inicialmente, o usuário define o contexto da apresentação, informando o Genesis path, selecionando o DID do Holder e escolhendo o destinatário que receberá o envelope cifrado, podendo usar listas de DIDs conhecidos ou preencher manualmente o DID e a verkey de destino. Em seguida, após selecionar as credenciais que participarão da apresentação, a tela permite configurar atributo por atributo, escolhendo quais valores serão revelados diretamente ao verificador, quais serão omitidos e quais serão usados em provas ZKP, como no caso da idade provada por predicado sem necessariamente revelar outros dados. Para credenciais revogáveis, os atributos técnicos de controle, como `root_merkle_L`, `seed` e `start_time`, aparecem como revelação obrigatória, pois são necessários para que o verificador consiga checar validade e revogação da credencial.

Criar Apresentações

Selecione uma ou mais credenciais da wallet, escolha atributos revelados e/ou predicados ZKP, gere a apresentação e exporte em envelope cifrado para um DID de destino.

Atualizar DIDs/Credenciais

1) Contexto e Destino

Genesis path

/home/yugli/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Holder DID (lista own)

F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ (Meu DID)

Holder DID (manual)

F6Vs93NmtCqqmw5E1QrbWZ

Filtro da lista de DIDs (holder)

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs holder: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Destinatário (DID + verkey)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i | 6FgnwWT8BU9HYKskSnzk... (external)

DID destino (manual)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Verkey destino (manual)

6FgnwWT8BU9HYKskSnzkNAnwUZAj46GpUgx39jPmUb1P

Filtro da lista de destinatários

Filtrar por DID, verkey, alias ou origem...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

Destinatários: total 3 | filtrados 3 | exibidos 3 (máx 150)

Kind

ssi/proof/presentation

Thread ID (opcional)

vazio = auto

ExpiresAt (epoch ms)

opcional

3) Configurar atributos das credenciais selecionadas

Marcar todos como revelado

Limpar seleção de atributos

Credencial	Atributo	Valor atual	Modo	Operador ZKP
Identidade_mariana-20260428-... *	cidade	São José dos Campos	Revelado	>=
Identidade_mariana-20260428-... *	estado	SP	Revelado	>=
Identidade_mariana-20260428-... *	identidade	123456	Revelado	>=
Identidade_mariana-20260428-... *	nome	Mariana Dias	Revelado	>=
cpf_mariana-20260428-133226-...	cpf	0123456789-00	Revelado	>=
cpf_mariana-20260428-133226-...	idade	25	ZKP	>=
cpf_mariana-20260428-133226-...	nome	Mariana Dias	Não incluir	>=
cpf_mariana-20260428-133226-...	root_merkle_L	NkREemLxk73wHxQejpRaNbHV5ZgE...	Revelado obrigatório	-
cpf_mariana-20260428-133226-...	seed	+t258tYnczKF13uP/njxe5PVNeqF...	Revelado obrigatório	-
cpf_mariana-20260428-133226-...	start_time	1777377257	Revelado obrigatório	-

17. Verificar Apresentações

Esta é a tela de verificação de apresentações usada pelo Verificador:

SSI Electron - v0

Wallet

Ledger

DIDs

Escrever ATTRIBs

Schemas

CredDefs

Oferta de Credencial

Aceite de Oferta de Credencial

Criar Credencial

Criar Credencial Revogável

Gerenciar Manifesto

Revogar Credencial

Verificar Revogação

Receber Credencial

Listar Credenciais

Criar Apresentações

DIDs own carregados: 2 (2 exibidos).

Verificar Apresentações

Importa o envelope gerado em Criar Apresentações, decripta, verifica a prova e exibe atributos revelados e provas ZKP.

Atualizar DIDs own

1) Verificador e arquivos

Genesis path

/home/yugl/programacao/ssi-electron/genesis.txn

DID verificador (lista own) DID verificador (manual)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i (Meu DID) Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Filtro da lista de DIDs Máximo exibido

Filtrar por DID, alias ou verkey... 150 Limpar filtro

DIDs verificador: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Arquivo da apresentação (.env.json)

/home/yugl/Downloads/00_HOLDER/presentation_1777396089284.env.json

Arquivo da Presentation Request (opcional, fallback)

use apenas se envelope antigo sem request embutido

Presentation Request JSON (opcional, fallback)

```
{ "nonce": "...", "requested_attributes": {}, "requested_predicates": {} }
```

O menu “Verificar Apresentações” é usado pelo Verificador para importar um envelope de apresentação gerado no menu Criar Apresentações, descriptografar esse envelope com o DID do Verificador, validar a prova criptográfica, consultar os dados necessários no ledger e exibir o resultado da verificação. Quando a apresentação contém credenciais revogáveis, a tela também verifica as provas complementares de revogação e mostra se alguma credencial apresentada já foi revogada ou se ainda são necessárias janelas adicionais para concluir a análise.

17.1 Verificador e arquivos

O botão **Atualizar DIDs own** recarrega da wallet os DIDs próprios disponíveis para atuar como Verificador. Ele atualiza a lista exibida em DID verificador (lista own) e também os contadores da tela.

O campo **Genesis path** informa o caminho do arquivo genesis.txn usado para acessar o ledger. Ele é obrigatório, porque a verificação precisa buscar schemas, creddefs e, quando aplicável, âncoras de revogação no ledger. Se esse caminho estiver incorreto, a apresentação pode até ser lida, mas a validação contra o ledger falhará.

O campo **DID verificador (lista own)** permite selecionar um DID da própria wallet. Ao escolher um item, o valor é copiado automaticamente para o campo manual. Esse DID deve corresponder ao destinatário para quem a apresentação foi cifrada.

O campo **DID verificador (manual)** permite informar diretamente o DID que será usado para abrir o envelope. Normalmente ele é preenchido pela lista, mas pode ser digitado manualmente quando necessário. Se o envelope foi cifrado para outro DID, a descryptografia não será possível.

O campo **Filtro da lista de DIDs** filtra os DIDs próprios por DID, alias ou verkey, facilitando a localização quando há muitos registros na wallet. O campo Máximo exibido define quantos DIDs podem aparecer na lista, com limite interno de até 1000. O botão Limpar filtro apaga o filtro e restaura a exibição conforme o limite definido. A linha de status abaixo informa o total de DIDs, quantos passaram pelo filtro e quantos estão sendo exibidos.

O campo **Arquivo da apresentação (.env.json)** indica o envelope de apresentação recebido. Se ficar vazio, o sistema abre um diálogo para seleção do arquivo. Esse arquivo é o pacote cifrado exportado pelo Holder no menu Criar Apresentações.

O campo **Arquivo da Presentation Request (opcional, fallback)** deve ser usado apenas quando o envelope recebido for antigo ou não contiver a Presentation Request embutida. A Presentation Request é necessária para saber quais atributos e predicados foram solicitados originalmente.

O campo **Presentation Request JSON (opcional, fallback)** permite colar manualmente o JSON da Presentation Request. Ele também é um recurso de fallback. Em envelopes atuais, normalmente não é necessário preencher esse campo, pois a request já vem dentro do pacote.

O botão **Importar e Verificar** executa o fluxo completo: lê o envelope, descryptografa para o DID verificador, extrai a apresentação, localiza ou recebe a Presentation Request, busca schemas e creddefs no ledger, verifica a prova criptográfica e avalia as provas de revogação quando existirem.

O botão **Verificar** fica desabilitado até que uma apresentação seja carregada. Depois da primeira importação, ele permite executar novamente a verificação usando os dados já informados.

O botão **Salvar Apresentação** também fica desabilitado inicialmente. Após uma verificação bem-sucedida ou processada, ele permite salvar a apresentação na wallet local do Verificador, junto com metadados da verificação.

O campo **ID local da apresentação (opcional)** define o identificador usado para salvar a apresentação na wallet. Se ficar vazio, o sistema gera automaticamente um ID local, normalmente baseado no thread_id da apresentação recebida.

17.2 Resultado da verificação

O campo **Verificada** mostra se a apresentação foi aceita no conjunto da validação. Um resultado “Sim” indica que a prova criptográfica foi válida e que as condições complementares, como revogação, também foram aceitas. Um “Não” pode indicar erro criptográfico, credencial revogada, ausência de dados ou necessidade de mais janelas de revogação.

O campo **Criptográfica** indica especificamente se a prova criptográfica da apresentação é válida. Esse campo separa a validade matemática da apresentação da situação de revogação. Assim, uma apresentação pode ser criptograficamente válida, mas ainda assim não ser aceita se contiver credencial revogada.

O campo **Provas revogação** informa se as provas de revogação presentes no pacote foram verificadas. Ele é relevante para apresentações que incluem credenciais revogáveis.

O campo **Revogada** indica se alguma credencial usada na apresentação foi considerada revogada. Se aparecer “Sim”, a apresentação deve ser analisada com cautela ou recusada conforme a política do Verificador.

O campo **Mais janelas?** indica se a verificação precisa de janelas adicionais de revogação para concluir o resultado. Isso pode ocorrer quando há indício em Bloom Filter que exige confirmação posterior, especialmente para descartar falso positivo.

O campo **Formato do payload** informa o tipo de pacote recebido. Por exemplo, pode indicar uma apresentação simples ou um pacote de apresentação com provas de revogação. Esse campo ajuda a diagnosticar se o envelope recebido está no formato esperado.

O campo **Kind** mostra o tipo lógico do envelope, como uma apresentação SSI. Ele vem dos metadados do pacote cifrado.

O campo **Thread ID** mostra o identificador da conversa ou fluxo da apresentação. Ele ajuda a relacionar a apresentação verificada com a solicitação original e com registros salvos posteriormente.

17.3 Tabelas de atributos e provas

A primeira tabela lista os atributos revelados na apresentação. As colunas são:

- **Referent:** identificador interno do atributo solicitado na Presentation Request.
- **Atributo:** nome do atributo revelado, como nome, cpf, idade ou outro campo do schema.
- **Valor revelado:** valor apresentado pelo Holder.
- **Sub-proof:** índice da subprova associada à credencial de origem.

As colunas dessa tabela podem ser clicadas para ordenação. Atributos de negócio aparecem destacados, enquanto atributos técnicos de controle, como dados de revogação, são tratados separadamente.

A segunda tabela lista as provas ZKP de predicados. Ela aparece quando a apresentação prova uma condição sem revelar diretamente o valor. As colunas são:

- **Referent:** identificador da regra solicitada.
- **Atributo:** atributo usado no predicado.
- **Regra ZKP:** condição provada, por exemplo ≥ 18 .
- **Provada:** indica se a regra foi satisfeita.
- **Sub-proof:** credencial/subprova relacionada.

Essa tabela é usada para confirmar situações como “idade maior ou igual a 18” sem revelar necessariamente a idade real.

A terceira tabela mostra o status de revogação por credencial. Ela é exibida quando a apresentação inclui credenciais revogáveis ou provas complementares. As principais colunas são:

- **Sub-proof:** índice da credencial dentro da apresentação.
- **CredDef ID:** definição de credencial usada.
- **Revogável:** indica se aquela credencial participa do mecanismo de revogação.
- **Aceita:** indica se a credencial foi aceita após a verificação.
- **Prova rev.:** informa se a prova de revogação foi validada.

- **Revogada:** mostra se a credencial foi detectada como revogada.
- **Data de emissão:** data associada à emissão da credencial.
- **Janela de revogação:** janela em que a revogação foi localizada, quando aplicável.
- **Data de revogação:** data estimada da janela de revogação.
- **Maior janela consultada:** última janela analisada pelo verificador.
- **Última janela entregue no pacote:** última janela de prova enviada pelo Holder.
- **Data da maior janela consultada:** data correspondente à última janela avaliada.
- **Data da primeira janela que sugere revogação:** primeira janela que indicou possível revogação.
- **Mais janelas?:** indica se o pacote recebido ainda não é suficiente para decisão final.
- **Próxima janela:** janela que deveria ser entregue em seguida para completar a análise.
- **Detalhes:** explicação textual do resultado de revogação.

Ao clicar em uma linha dessa tabela, a área Atributos da credencial selecionada mostra os atributos de negócio revelados daquela credencial específica, sem misturar com atributos técnicos de controle.

17.4 Alertas e resultado completo

Quando alguma credencial da apresentação está revogada, a tela exibe uma caixa de alerta informando que há credenciais revogadas. Esse aviso mostra os dados relevantes da credencial, como CredDef, data de emissão, data de revogação e atributos revelados.

Quando a verificação encontra indícios que podem depender de falso positivo do Bloom Filter, a tela pode exibir uma caixa de Probabilidade residual de falso positivo. Ela resume quantos acertos consecutivos foram observados, qual próxima janela seria necessária e qual a probabilidade estimada de falso positivo.

O campo **Resultado completo** exibe um resumo estruturado da verificação em JSON. Ele inclui informações como arquivo importado, DID verificador, formato do payload, kind, thread, status geral, contagens de atributos, predicados, provas de revogação, schemas e creddefs envolvidos.

A seção **Debug** mostra informações técnicas adicionais da última operação executada. Ela é útil para auditoria, diagnóstico e suporte, especialmente quando a apresentação não é aceita ou quando falta algum dado, como Presentation Request, schema, creddef ou janela de revogação.

17.5 Telas Preenchidas

As telas de “Verificar Apresentações” mostram o fluxo completo usado pelo Verificador para receber uma apresentação cifrada, abrir o envelope com seu DID, validar a prova e analisar os dados apresentados. Primeiro são informados o Genesis path, o DID do Verificador e o arquivo .env.json da apresentação, com campos opcionais para fornecer a Presentation Request caso ela não venha embutida no envelope; em seguida, o comando **Importar e Verificar** processa o pacote, enquanto **Verificar** permite repetir a validação e **Salvar Apresentação** grava o resultado na wallet local. Na área de resultado, a tela resume se a apresentação foi verificada, se a prova criptográfica é válida, se as provas de revogação foram aceitas, se existe credencial revogada e se ainda faltam janelas de revogação. Também são exibidos o formato do pacote, o tipo da mensagem, o Thread ID, os atributos revelados, os predicados ZKP comprovados sem exposição desnecessária de dados e a análise de revogação por credencial. Ao selecionar uma linha, o usuário pode consultar os atributos revelados daquela credencial específica, e o campo **Resultado completo** apresenta o resumo técnico da verificação, servindo como apoio para auditoria, diagnóstico e registro do processo.

Verificar Apresentações

Importa o envelope gerado em Criar Apresentações, decripta, verifica a prova e exibe atributos revelados e provas ZKP.

Atualizar DIDs own

1) Verificador e arquivos

Genesis path

/home/yugl/programacao/ssi-electron/genesis.txn

DID verificador (lista own)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i (Meu DID)

DID verificador (manual)

Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i

Filtro da lista de DIDs

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs verificador: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Arquivo da apresentação (.env.json)

/home/yugl/Downloads/00 HOLDER/presentation_1777396089284.env.json

Arquivo da Presentation Request (opcional, fallback)

use apenas se envelope antigo sem request embutido

Presentation Request JSON (opcional, fallback)

{ "nonce": "...", "requested_attributes": {}, "requested_predicates": {} }

Importar e Verificar

Verificar

Salvar Apresentação

ID local da apresentação (opcional)

pres-received-th_1777396089283_375640019

or la sultada	Última janela entregue no pacote	Data da maior janela consultada	Data da primeira janela que sugere revogação	Mais janelas?	Próxima janela	Detalhes
	102	08/08/2026, 08:54:17	-	Não	-	Todas as 3 janela(s) fornecidas foram verificadas; nenhuma chave foi encontrada no Bloom e a credencial é válida Confirmação extra: todas as 3 janela(s) disponíveis entregues pelo Holder (100-102) foram verificadas individualmente. Nenhuma delas indicou revogação, então a credencial permanece aceita como não revogada dentro do intervalo autorizado pelo Holder.
-	-	-	-	Não	-	Credencial não revogável; validade depende apenas da prova criptográfica

Atributos da credencial selecionada

Sub-proof: 0
CredDef ID: Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1
[
 {
 "referent": "attr_5",
 "name": "cpf",
 "raw": "0123456789-00"
 }
]

Resultado completo

```
{  
  "presentationSummary": {  
    "identifiers": 2,  
    "proofHasProofs": true  
  },  
  "presentationRequestSummary": {  
    "requestedAttributes": 10,  
    "requestedPredicates": 1  
  }  
}
```

2) Resultado da verificação

Verificada

Sim

Criptográfica

Sim

Provas revogação

Sim

Revogada

Não

Mais janelas?

Não

Formato do payload

presentation_package_v2_revocation

Kind

ssi/proof/presentation

Thread ID

th_1777396089283_375640019

Referent	Atributo	Valor revelado	Sub-proof
attr_1	cidade	São José dos Campos	1
attr_6	root_merkle_L	NkREemLxk73wHxQe j pRaNbHV5ZgEnkjTSx1Xb8ePoic=	0
attr_2	estado	SP	1
attr_3	identidade	123456	1
attr_5	cpf	0123456789-00	0
attr_10	unit_of_time	days	0
attr_4	nome	Mariana Dias	1
attr_9	time_window	1	0
attr_7	seed	+t258tYnczKF13uP/njxe5PVNeqFG4Zuv0wEeRijF1I=	0
attr_8	start_time	1777377257	0

Referent	Atributo	Regra ZKP	Provada	Sub-proof
pred_1	idade	>= 25	Sim	0

18. Listar Apresentações

Esta é a tela de listagem de apresentações:

SSI Electron - v0

Apresentação selecionada: pres-received-th_1777396089283_375640019.

Listar Apresentações

Lista apresentações armazenadas na wallet, permite filtrar, visualizar atributos/provas ZKP e exportar a apresentação selecionada em envelope JSON cifrado.

Atualizar lista/DIDs

1) Filtros

ID local (opcional, exato) Request nonce (opcional)

ex.: pres-received-... ex.: 123456...

Busca livre

id, tag, nonce...

Buscar Limpar

Itens por página 30

Página 1

Total: 1 | Página 1/1 | Itens 1-1

ID local	Request nonce	Criada em	Tags	Ações
pres-received-th_1777396089283_375640019	1777396089153543653	28/04/2026, 15:14:12	created_at, request_nonce	Ver atributos Excluir

Selecionada: pres-received-th_1777396089283_375640019

Verificar revogação

2) Atributos e Provas da apresentação

O menu “Listar Apresentações” permite consultar as apresentações salvas na wallet local, visualizar os atributos revelados, conferir provas ZKP, revisar informações de revogação, excluir registros e exportar uma apresentação selecionada em um novo envelope JSON cifrado. Ele é útil para o Verificador manter histórico das apresentações recebidas e também para retransmitir uma apresentação armazenada a outro destinatário, desde que ela continue válida no momento da exportação.

18.1 Atualizar lista/DIDs

O botão **Atualizar lista/DIDs** recarrega duas informações ao mesmo tempo: a lista de apresentações armazenadas na wallet e as listas de DIDs usadas na exportação. Ele atualiza os DIDs próprios, que podem ser usados como remetente do envelope, e também os destinatários disponíveis, reunindo DIDs próprios e externos registrados na wallet. Use esse botão quando uma apresentação tiver sido salva recentemente, quando algum DID tiver sido criado/importado ou quando a lista exibida parecer desatualizada.

18.2 Filtros

A seção Filtros controla quais apresentações aparecem na tabela principal.

O campo **ID local (opcional, exato)** filtra por um identificador local específico da apresentação. Por ser uma busca exata, o valor precisa corresponder ao ID completo salvo na wallet, como `received-th_....`

O campo **Request nonce (opcional)** filtra apresentações pelo nonce da solicitação de apresentação. Esse nonce identifica a Presentation Request original e ajuda a localizar uma apresentação vinculada a uma solicitação específica.

O campo **Busca livre** faz uma pesquisa textual mais ampla, considerando ID local, nonce, data de criação e tags do registro. É o campo mais prático quando o usuário lembra apenas parte de um identificador, tag ou valor associado.

O botão **Buscar** aplica os filtros informados e atualiza a tabela. O botão **Limpar** apaga os campos de filtro e recarrega a lista sem restrições.

O campo **Itens por página** define quantas apresentações serão mostradas por página. As opções disponíveis são 20, 30, 50, 100 e 200 itens. A área de paginação possui os comandos Primeiro, Prev, Next e Último, que navegam entre as páginas. O campo **Página** permite informar manualmente o número da página desejada; ao confirmar, a tabela é reposicionada. A linha de resumo informa o total de registros encontrados, a página atual e o intervalo de itens exibidos.

18.3 Tabela de apresentações

A tabela principal mostra as apresentações encontradas. As colunas são:

- **ID local:** identificador da apresentação salva na wallet.
- **Request nonce:** nonce da Presentation Request associada.
- **Criada em:** data e hora de criação ou armazenamento do registro.
- **Tags:** chaves de metadados associadas ao registro, como `created_at` e `request_nonce`.
- **Ações:** comandos disponíveis para cada apresentação.

O botão **Ver atributos** seleciona a apresentação e carrega seus detalhes nas seções inferiores da tela. Após selecionar, a linha fica destacada e a mensagem Seleccionada passa a mostrar o ID local correspondente.

O botão **Excluir** abre uma janela de confirmação antes de apagar a apresentação da wallet. A exclusão remove o registro local; ela não altera o ledger, não revoga credenciais e não afeta arquivos já exportados anteriormente.

A janela de **exclusão** possui os comandos **Cancelar** e **Excluir apresentação**. Cancelar fecha a janela sem alterações. Excluir apresentação confirma a remoção do registro selecionado. Também é possível fechar a confirmação pressionando Esc ou clicando fora da janela.

O botão **Verificar revogação**, exibido abaixo da tabela, revalida a situação atual de revogação da apresentação selecionada. Essa verificação consulta novamente os dados necessários e compara a situação salva com o estado atual disponível. É recomendável usar esse comando antes de confiar em uma apresentação antiga ou antes de exportá-la novamente, pois uma credencial que era válida no momento do recebimento pode ter sido revogada depois.

18.4 Atributos e Provas da apresentação

Essa seção mostra os detalhes da apresentação selecionada.

A tabela de janelas de revogação apresenta a cobertura das janelas entregues pelo Holder quando a apresentação contém credenciais revogáveis. Suas colunas são:

- **Sub-proof:** índice da credencial dentro da apresentação.
- **Credencial:** identificador local da credencial ou sequência de prova.
- **CredDef ID:** definição de credencial relacionada.
- **Janelas Holder:** quantidade de janelas de revogação entregues no pacote.
- **Janela inicial:** primeira janela fornecida.
- **Data inicial:** data correspondente à primeira janela.
- **Janela final:** última janela fornecida.
- **Data final:** data correspondente à última janela.
- **Status:** resultado resumido, como aceita, revogada, não aceita ou exige mais janelas.

Antes da revalidação, essa área pode mostrar apenas uma instrução para clicar em **Verificar revogação**. Após a verificação, ela passa a exibir as janelas efetivamente analisadas.

A tabela de **atributos revelados** mostra os dados que o Holder decidiu revelar na apresentação. As colunas são Referent, Atributo, Valor revelado e Sub-proof. Atributos de negócio, como nome, CPF, cidade ou idade, aparecem separados dos atributos técnicos de controle usados para validade e revogação.

A tabela de **provas ZKP** mostra os predicados provados sem revelar necessariamente o valor original. As colunas são Referent, Atributo, Regra ZKP, Provada e Sub-proof. Por exemplo, uma apresentação pode provar que a idade atende a uma regra mínima sem expor outros dados além do necessário.

As colunas das tabelas de atributos e predicados podem ser clicadas para ordenação. Isso facilita a análise quando uma apresentação contém várias credenciais ou muitos atributos.

O campo **Alerta de revogação** mostra um resumo textual da situação de revogação. Ao carregar a apresentação, ele exibe o snapshot salvo no momento em que a apresentação foi importada/verificada. Após usar **Verificar revogação**, o campo passa a refletir a revalidação atual: pode informar que nenhuma credencial revogada foi detectada, que há credencial revogada, que faltam janelas ou que não foi possível revalidar por ausência de configuração, como Genesis path.

O campo **Record completo** mostra o registro bruto da apresentação armazenada na wallet em formato JSON. Ele contém a apresentação, metadados, request associada e demais informações salvas. É uma área de auditoria e diagnóstico.

18.5 Exportar apresentação selecionada

Essa seção permite gerar um novo envelope cifrado a partir da apresentação salva. O objetivo é reenviar a apresentação selecionada a outro destinatário, preservando o conteúdo armazenado e protegendo o pacote com criptografia.

O campo **DID emissor (own)** permite escolher um DID próprio que atuará como remetente do envelope. Ao selecionar um DID na lista, ele é copiado para o campo manual.

O campo **DID emissor (manual)** permite digitar diretamente o DID remetente. Ele é obrigatório para exportar. Esse DID deve existir na wallet, pois será usado para cifrar/autenticar o envelope.

O campo **Filtro da lista de DIDs (emissor)** filtra os DIDs próprios por DID, alias ou verkey. O campo Máximo exibido limita quantos DIDs aparecem na lista, até o limite interno de 1000. O botão Limpar filtro restaura a lista. A linha DIDs emissor informa total, filtrados e exibidos.

O campo **Destinatário (DID + verkey)** permite selecionar um destinatário conhecido, vindo da lista de DIDs próprios ou externos. Ao selecionar, a tela preenche automaticamente o DID e a verkey de destino.

O campo **DID destino (manual)** permite informar manualmente o DID do destinatário. Ele é opcional se a verkey for informada diretamente, mas ajuda na identificação do pacote.

O campo **Verkey destino (manual)** informa a chave pública do destinatário. Se ficar vazio, o sistema tenta resolver a verkey a partir do DID destino. Para exportação segura, é necessário que o destinatário tenha uma verkey válida.

O campo **Filtro da lista de destinatários** filtra os destinatários por DID, verkey, alias ou origem. O campo Máximo exibido limita a quantidade exibida. O botão Limpar filtro remove o filtro. A linha Destinatários mostra total, filtrados e exibidos.

O campo **Kind** define o tipo lógico do envelope exportado. O padrão é ssi/proof/presentation, indicando que o pacote contém uma apresentação SSI.

O campo **Thread ID (opcional)** define o identificador de conversa ou fluxo. Se ficar vazio, o sistema usa o identificador salvo nos metadados da apresentação; se não houver, gera um novo automaticamente.

O campo **ExpiresAt (epoch ms)** define uma data/hora de expiração do envelope em milissegundos desde a época Unix. É opcional. Quando preenchido, deve ser um número positivo em milissegundos.

O campo **Meta JSON (opcional)** permite acrescentar metadados ao envelope exportado. Deve ser um objeto JSON válido, por exemplo `{"flow": "presentation_list_export"}`. Se o JSON estiver inválido ou não for um objeto, a exportação será recusada.

O botão **Exportar envelope da apresentação selecionada** cria o envelope cifrado da apresentação escolhida. Antes de exportar, o sistema tenta revalidar a revogação da apresentação salva. Se houver credencial revogada, se faltarem janelas de revogação ou se a revalidação viva não puder ser feita em uma apresentação revogável, a exportação é bloqueada por segurança.

O campo **Resultado** mostra a resposta da exportação, incluindo caminho do arquivo salvo, DID remetente, destinatário, kind, thread, formato do payload, quantidade de sequências de revogação, schemas, creddefs e tamanho do envelope.

A seção **Debug** exibe informações técnicas da última operação realizada, como atualização da lista, carregamento de detalhes, verificação de revogação, exclusão ou exportação. Ela serve para auditoria e suporte em caso de erro.

18.6 Telas Preenchidas

As telas de **Listar Apresentações** mostram o gerenciamento das apresentações salvas na wallet, permitindo atualizar a lista, filtrar registros por ID local, nonce ou busca livre, navegar por páginas e selecionar uma apresentação para inspeção. Após a seleção, o sistema exibe as informações

Listar Apresentações

Lista apresentações armazenadas na wallet, permite filtrar, visualizar atributos/provas ZKP e exportar a apresentação selecionada em envelope JSON cifrado.

Atualizar lista/DIDs

1) Filtros

ID local (opcional, exato)
ex.: pres-received-...

Request nonce (opcional)
ex.: 123456...

Busca livre
id, tag, nonce...

Buscar

Limpar

Itens por página
30

◀ Primeiro

◀ Prev

1

Next ▶

Último ▶▶

Página

Total: 1 | Página 1/1 | Itens 1-1

ID local	Request nonce	Criada em	Tags	Ações
pres-received-th_1777396089283_375640019	1777396089153543653	28/04/2026, 15:14:12	created_at, request_nonce	Ver atributos Excluir

Selecionada: pres-received-th_1777396089283_375640019

Verificar revogação

Funcional	CredDef ID	Janelas Holder	Janela Inicial	Data inicial	Janela final	Data final	Status
Mariana-0428-26-120	Ae2HVqW5Tk7tFhby5Dru4i:3:CL:14:TAG1	3	100	06/08/2026, 08:54:17	102	08/08/2026, 08:54:17	Aceita

Referent	Atributo	Regra ZKP	Provada	Sub-proof
Nenhuma prova ZKP solicitada.				

Revalidação viva concluída: nenhuma credencial revogada foi detectada no estado atual.

3) Exportar apresentação selecionada

DID emissor (own)

V4SGRU86Z58d6TV7PBUe6f

DID emissor (manual)

V4SGRU86Z58d6TV7PBUe6f

Filtro da lista de DIDs (emissor)

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Destinatário (DID + verkey)

-- selecione um destinatário --

DID destino (manual)

opcional

Verkey destino (manual)

se vazio, tenta resolver pelo DID

Filtro da lista de destinatários

Filtrar por DID, verkey, alias ou origem...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

Destinatários: total 3 | filtrados 3 | exibidos 3 (máx 150)

Kind

ssi/proof/presentation

Thread ID (opcional)

th_1777396089283_375640019

ExpiresAt (epoch ms)

opcional

Meta JSON (opcional)

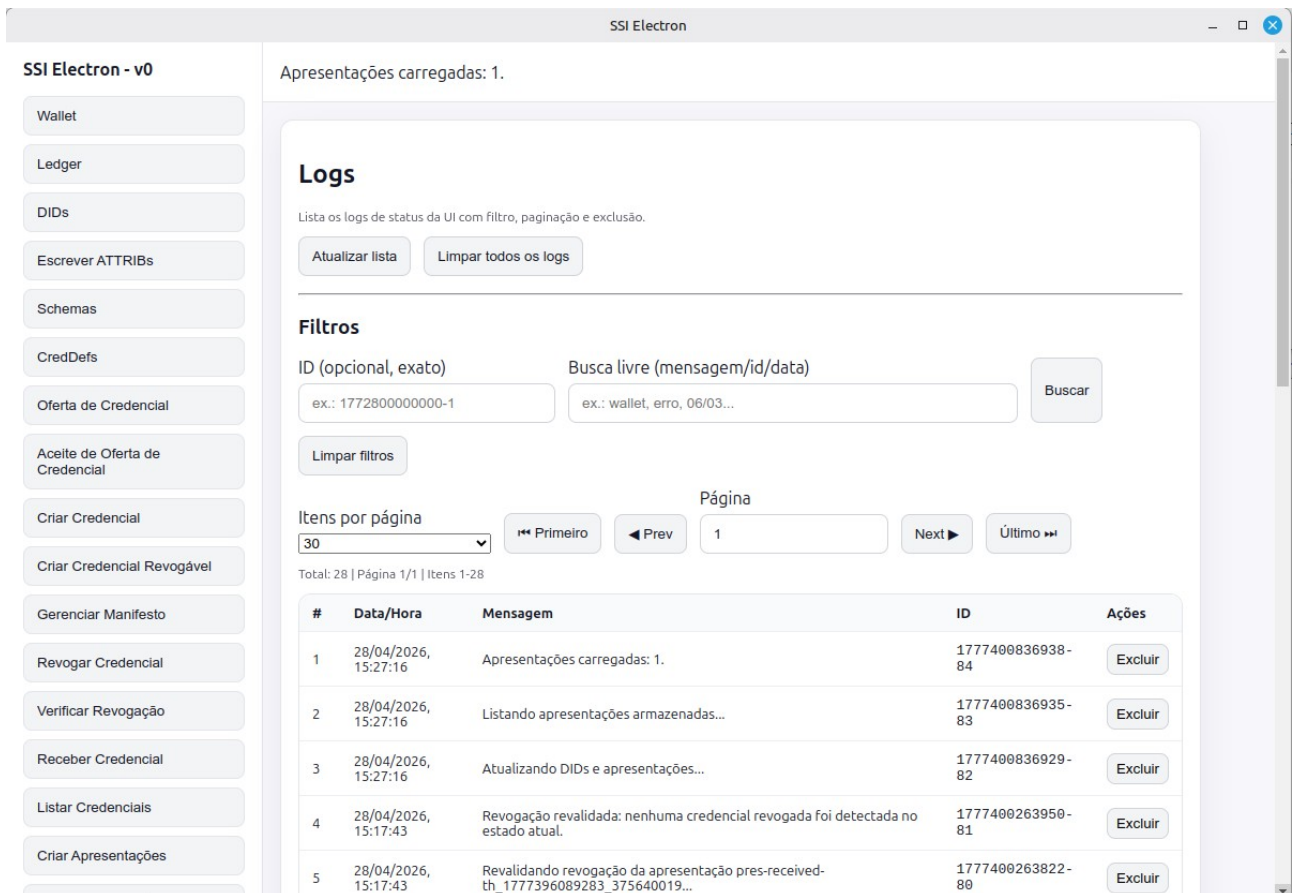
```
{"flow": "presentation_list_export"}
```

Exportar envelope da apresentação selecionada

Resultado

19. Logs

Tela auxiliar de Logs:



SSI Electron - v0

Apresentações carregadas: 1.

Logs

Lista os logs de status da UI com filtro, paginação e exclusão.

[Atualizar lista](#) [Limpar todos os logs](#)

Filtros

ID (opcional, exato) Busca livre (mensagem/id/data)

ex.: 1772800000000-1 ex.: wallet, erro, 06/03...

[Buscar](#)

[Limpar filtros](#)

Itens por página: 30

Página: 1

Total: 28 | Página 1/1 | Itens 1-28

#	Data/Hora	Mensagem	ID	Ações
1	28/04/2026, 15:27:16	Apresentações carregadas: 1.	1777400836938-84	Excluir
2	28/04/2026, 15:27:16	Listando apresentações armazenadas...	1777400836935-83	Excluir
3	28/04/2026, 15:27:16	Atualizando DIDs e apresentações...	1777400836929-82	Excluir
4	28/04/2026, 15:17:43	Revogação revalidada: nenhuma credencial revogada foi detectada no estado atual.	1777400263950-81	Excluir
5	28/04/2026, 15:17:43	Revalidando revogação da apresentação pres-received-th_1777396089283_375640019...	1777400263822-80	Excluir

O menu **Logs** lista os registros de status gerados pela interface do SSI Electron durante o uso do sistema. Esses registros mostram mensagens operacionais como carregamento de wallet, atualização de DIDs, listagem de apresentações, verificação de revogação, erros, cancelamentos e conclusões de tarefas. O objetivo da tela é facilitar auditoria, acompanhamento do fluxo executado e diagnóstico de problemas, sem exigir que o usuário consulte o terminal ou arquivos externos.

O botão **Atualizar lista** recarrega a visualização dos logs existentes. A tela também é atualizada automaticamente enquanto está aberta quando novas mensagens de status são geradas, mas esse botão é útil para forçar a leitura dos registros no momento desejado. O botão Limpar todos os logs apaga todos os registros armazenados localmente. Antes de executar a exclusão, o sistema mostra uma confirmação com as opções Cancelar e Confirmar. Essa limpeza remove apenas os logs da interface; ela não apaga wallet, DIDs, credenciais, apresentações, schemas ou dados do ledger.

Na seção **Filtros**, o campo ID (opcional, exato) permite localizar um log específico pelo seu identificador completo. O ID é gerado automaticamente pelo sistema, combinando o horário interno em milissegundos com uma sequência, por exemplo 1772800000000-1. Como esse filtro é exato, o valor digitado deve corresponder integralmente ao ID do registro. O campo Busca livre (mensagem/id/data) permite pesquisar por trechos da mensagem, pelo ID ou pela data/hora exibida. Ele pode ser usado com termos como wallet, erro, revogação, uma data parcial ou parte de um identificador. O botão Buscar aplica os filtros informados. O botão Limpar filtros esvazia os campos de busca e volta a exibir a lista completa.

A área de paginação controla a quantidade de logs mostrados por vez. O campo Itens por página permite escolher 20, 30, 50, 100 ou 200 registros por página. O botão Primeiro leva para a primeira página, Prev volta uma página, Next avança uma página e Último leva para a última página disponível. O campo Página permite digitar diretamente o número da página desejada; ao confirmar, a tabela é reposicionada. A linha de resumo mostra o total de logs filtrados, a página atual e o intervalo de itens exibidos, por exemplo Total: 28 | Página 1/1 | Itens 1-28.

A tabela de logs possui as colunas #, Data/Hora, Mensagem, ID e Ações. A coluna # indica a posição do registro na lista filtrada e paginada. A coluna Data/Hora mostra quando o log foi gerado, em formato legível. A coluna Mensagem apresenta o texto do status registrado; mensagens muito longas podem aparecer encurtadas na tabela, mas o conteúdo completo fica disponível como informação associada à linha. A coluna ID mostra o identificador único do log, útil para filtro exato ou referência em suporte. Na coluna Ações, o botão Excluir remove apenas aquele log específico, também com confirmação antes da exclusão.

Os logs são armazenados localmente no navegador interno da aplicação, em uma área de persistência da interface. Eles são mantidos entre usos do app, mas têm limite máximo interno de registros; quando esse limite é ultrapassado, os logs mais antigos deixam de ser preservados. Portanto, a tela deve ser entendida como histórico operacional local da UI, útil para rastrear ações recentes e diagnosticar falhas, mas não como mecanismo definitivo de auditoria do ledger ou da wallet.